

PROP. DR. J. BOEKE
DE AFSTAMMING
VAN DEN MENSCH
MET 27 TEKSTFIGUREN, REGISTER
EN EENIGE VERKLARINGEN



WERELDBIBLIOTHEEK

PROF. DR. J. BOEKE
DE AFSTAMMING
VAN DEN MENSCH
MET 27 TEKSTFIGUREN, REGISTER
EN EENIGE VERKLARINGEN



WERELDBIBLIOTHEEK

P.H. PRAAG.

THE PROJECT GUTENBERG EBOOK OF DE AFSTAMMING VAN DEN MENSCH

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: De afstamming van den mensch

Author: Jan Boeke

Release date: February 23, 2017 [eBook #54227]

Most recently updated: October 23, 2024

Language: Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/54227

Credits: Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net/> for Project Gutenberg.

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DE AFSTAMMING VAN
DEN MENSCH ***

WERELD-BIBLIOTHEEK

No. 262-263

Prof. Dr. J. BOEKE

**DE AFSTAMMING
VAN DEN MENSCH**

MET 27 TEKSTFIGUREN, REGISTER
EN EENIGE VERKLARINGEN



Ned. Pr.: fl. ingen. 0.40, gec. 0.55, geb. 0.70

Belg. Pr.: frs. ingen. 1.—, gec. 1.35, geb. 1.75

Mij. v. GOEDE EN GOEDK. LECTUUR
OVERTOOM 230 :: AMSTERDAM

PROF. D^R. J. BOEKE

**DE AFSTAMMING VAN DEN
MENSCH**

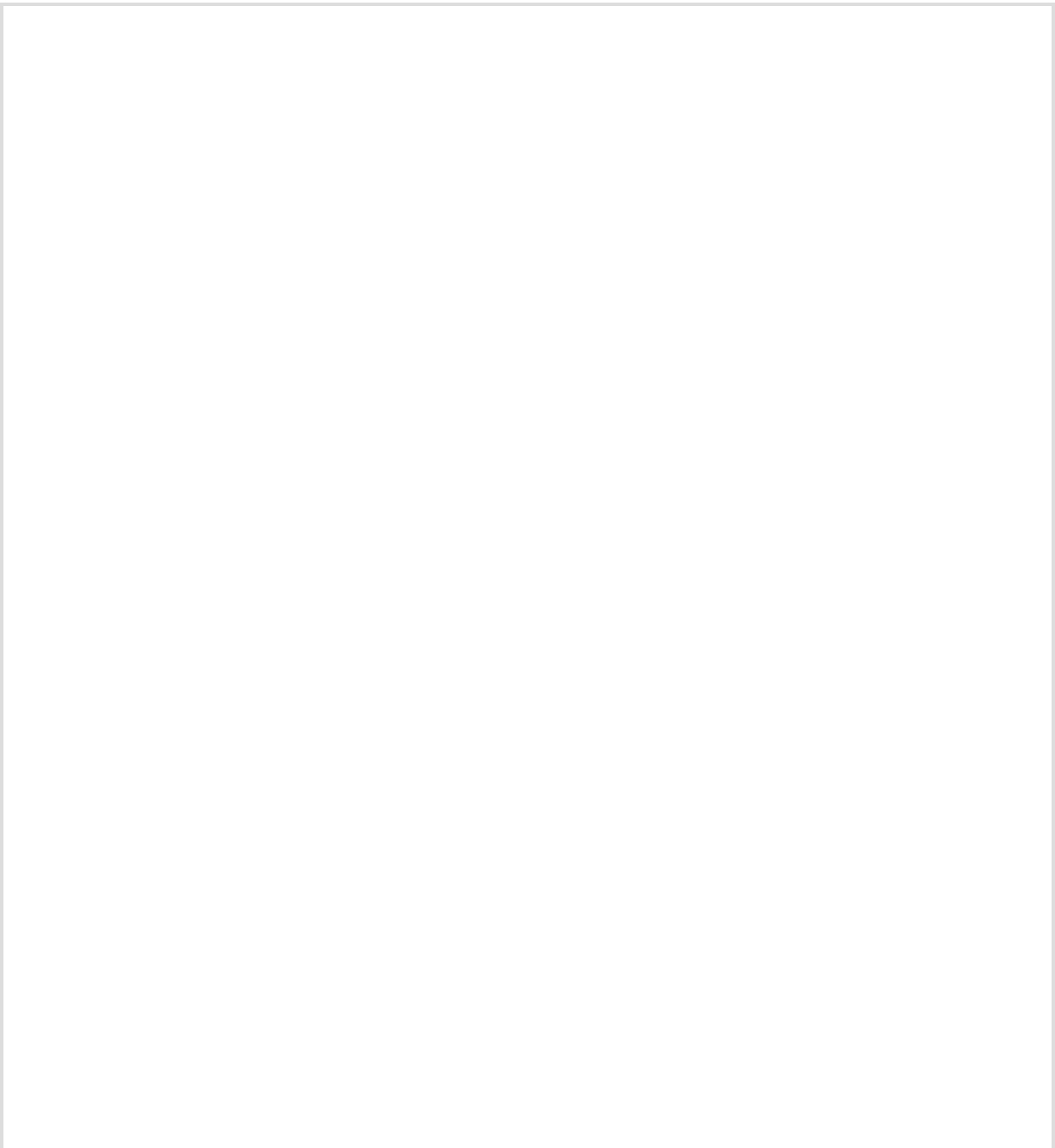
**MET 27 TEKSTFIGUREN, REGISTER EN
EENIGE VERKLARINGEN**

WERELDBIBLIOTHEEK

DE AFSTAMMING
VAN DEN MENSCH

Aan de nagedachtenis van mijn vader zij dit boekje in eerbiedige herinnering
opgedragen door

DEN SCHRIJVER.



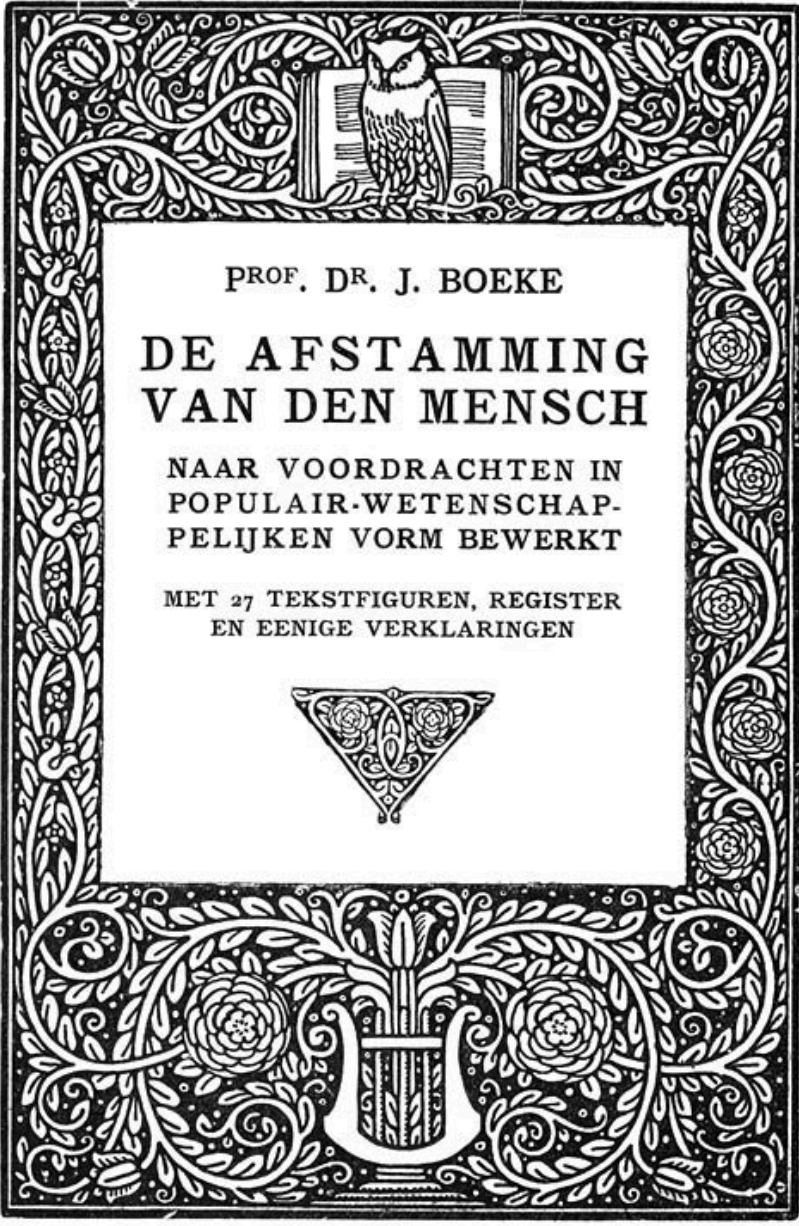


WILM ELYN.

WERELD BIBLIOTHEEK

ONDER LEIDING VAN L. SIMONS

UITGEGEVEN DOOR: DE MAATSCHAPPIJ VOOR
GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR · AMSTERDAM



PROF. DR. J. BOEKE

DE AFSTAMMING VAN DEN MENSCH

NAAR VOORDRACHTEN IN
POPULAIR-WETENSCHAP-
PELIJKE VORM BEWERKT

MET 27 TEKSTFIGUREN, REGISTER
EN EENIGE VERKLARINGEN



PROF. DR. J. BOEKE

**DE AFSTAMMING VAN DEN
MENSCH
NAAR VOORDRACHTEN IN POPULAIR-
WETENSCHAPPELIJKE VORM
BEWERKT**

MET 27 TEKSTFIGUREN, REGISTER EN EENIGE
VERKLARINGEN

Dit werk maakt een onderdeel uit van onze serie **ENCYCLOPAEDIE** in
MONOGRAFIEËN

VOORWOORD

Dit boekje vindt zijn oorsprong in een reeks van voordrachten over het afstammingsvraagstuk, in den winter 1912–13 in „Ons Huis” in Rotterdam gehouden. Op verzoek van den uitgever heb ik ze iets omgewerkt en er een aaneengesloten geheel van gemaakt. Men zoekt er geen wetenschappelijk betoog in. De vakman zal er wellicht veel in missen, wat hem belangrijk voorkwam. Mijn doel bij het schrijven van dit werkje was slechts, een voor den ontwikkelden leek begrijpelijk overzicht te geven van wat men tegenwoordig onder het afstammingsvraagstuk verstaat, van de feiten, die men heeft kunnen verzamelen en de theorieën, die men aan die feiten heeft vastgeknoopt. Mijn streven was, niet, zooals zoo dikwijls in populaire geschriften juist over dit vraagstuk geschiedt, een volledig geconstrueerd beeld te geven van de afstamming van den mensch, zooals de schrijver van zulk een boekje zich die toevallig denkt, maar te laten zien, hoe weinig men er eigenlijk aan positieve feiten over weet, en welke beschouwingen zich aan die weinige feiten laten vastknoopen. Het boekje moge daardoor aan samenhang en duidelijkheid verloren hebben, aan eerlijkheid heeft het er wellicht door gewonnen.

Leiden, Augustus 1913. J. BOEKE.

I ONTWIKKELINGSGANG DER LEVENDE NATUUR

„Jedes sein wird nur durch sein werden erkannt.“¹

Haeckel.



anneer wij de natuur om ons heen aandachtig beschouwen, en ons rekenschap geven van hetgeen hare verschillende elementen, hare bergreeksen, ravijnen en bergmeren, hare lage landen, hare wouden, zandvlakten, zeeën, koraalriffen, ons te zeggen hebben, dan ontrolt zich voor ons een beeld van immer wisselende verandering, van worden en vergaan, van ontplooiing, van e v o l u t i e , een beeld dat ons met diep ontzag vervult voor de geweldige natuurkrachten, die deze veranderingen tot stand brengen en beheerschen. Wij zien, hoe bergreeksen zich verheffen door rimpeling van het aardoppervlak om de door afkoeling kleiner wordende kern, hoe tengevolge van plaatselijke langzame daling van den bodem geheele landstreken weder door water worden bedekt, hoe geheele bergtoppen door de zwaarte van daaroverheen schuivende gletschers worden af geslepen, hoe diepe dalen door de waterstroomen allengs worden uitgegraven en de afgeslepen slib elders als langzaam verhardende klei- en steenlagen wordt afgezet.

Met die veranderingen van de aarde zelf, die zich over een bijna oneindig schijnend geweldig lang tijdsverloop uitstrekken, en die men naar aanleiding van bepaalde, sterk op den voorgrond tredende veranderingen in bepaalde tijdperken, „perioden,” pleegt te verdeelen, gaan nu wisselingen van het klimaat en van de dieren- en plantenwereld hand in hand. En zoo kan men ook in de wereld der levende wezens bepaalde tijdperken of perioden onderscheiden, waarbij in elk dergelijk tijdperk van ontwikkeling een eigenaardig karakter van de flora en fauna op den voorgrond treedt, het bepaalt.

Zeer in het kort² kan men dezen geheelen ontwikkelingsgang als volgt schetsen: nadat de aarde door langzame afkoeling een vaste harde steenkorst aan hare oppervlakte had gevormd, nadat na verdere geleidelijke afkoeling zich op die vaste korst water had gevormd en dit eene temperatuur verkregen had, waarbij het leven mogelijk was, ontstonden de eerste levende wezens, op de grens van planten- en dierenrijk staande. Men moet ten minste wel aannemen, dat het leven bij zijn ontstaan aan dergelijke vormen gebonden was, waar men ziet, dat de eerste levende wezens, die uit die alleroudste perioden hunne sporen in versteeningen hebben achtergelaten, uiterst kleine eencellige organismen³ zijn. Hoe deze eerste levende wezens zijn ontstaan, is ons, dit zij hier terloops opgemerkt, nog volkomen een raadsel, en het zal dit wel altijd voor ons blijven. Waar het levensbeginsel zelf, de ondoorgrondelijke, eeuwige, goddelijke drang

in de natuur, die tot evolutie, tot ontplooiën van alle krachten, tot aanpassen, tot strijden, tot instandhouding en volmaken van de soort dwingt, voor ons steeds ondoorgrondelijk zal blijven, waar dit buiten het bereik der wetenschap ligt, daar zal de vraag, hoe, op welke wijze dat leven ontstaan is, eveneens een niet op te lossen raadsel blijven, waartegenover wij machteloos staan.

Maar wel zullen wij de overblijfselen van de eenmaal gevormde organismen, zoo zij in de aardlagen zijn bewaard, kunnen herkennen, en kunnen vaststellen, wanneer en in welken vorm die levende wezens zich voor het eerst op aarde hebben vertoond, en hoe zij zich in daaropvolgende perioden der aardontwikkeling hebben voorgedaan. En zijn zij nu eenmaal opgetreden, dan zien wij hen wel al direct in een aantal vormen van uiteenlopende gedaante en groepeeringswijze, doch tevens, naar mate wij jongere formaties nagaan, in hoe langer hoe volkomener vorm, in hoe langer hoe meer wisselende gedaante en veelzijdige ontwikkeling, steeds meer doelmatig en beter toegerust voor den strijd om het bestaan, zich vertoonen.

En wij zien dan tevens, hoe, al gaat bij de regelmatig voortgaande afkoeling van onze planeet ook de ontwikkeling van de aarde steeds haren geleidelijken, rustigen, geregelden gang, toch bepaalde veranderingen van de aardkorst met zeer bepaalde en over de geheele aarde optredende veranderingen van de planten- en dierenwereld samengaan, zoodat de straks reeds genoemde tijdperken kunnen worden onderscheiden, waarin het karakter van het aardoppervlak, de planten die het bedekten, de dieren die er zich op bewogen, scherp omschreven eigenaardige kenmerken vertoonden. Dit leeren ons de versteende en in dien vorm bewaard gebleven overblijfselen van dieren en planten uit die verschillende perioden, en zoo algemeen, zoo overal wederkeerend is dit verschijnsel, zoo zeker vinden wij altijd de overblijfselen van dezelfde vormen in aardlagen en gesteenten van een bepaalde, zelfde periode ingesloten, dat wij aan den anderen kant juist de aanwezigheid van bepaalde versteeningen, de zoogenaamde „gidsfossielen” in de een of andere aardlaag of in een of ander gesteente gebruiken om daaruit den vermoedelijken ouderdom van die aardlaag of gesteenten te kunnen berekenen.

In die aardlagen, die tot harden steen saamgeperste massa's, zien wij nu de overblijfselen van dieren en planten steeds hooger georganiseerd, steeds meer samengesteld van bouw worden, naarmate jongere formaties worden onderzocht. Op de oudste steenlagen der a z o ï s c h e p e r i o d e , waarin wij nog geen met zekerheid als zoodanig herkenbare sporen van levende wezens kunnen aantoonen—al is het ook zeker, dat er toen reeds leven op aarde, zoowel in het water als in de toen bestaande, uit de sedimentaire afzettingen dier perioden herkenbare landformaties bestond⁴—volgen in langzamen overgang de oudste lagen der p a l a e o z o ï s c h e p e r i o d e , zooals in de eerste plaats het *cambrium* met zijne overblijfselen van laag georganiseerde ongewervelde dieren, zijn zeewieren, zijn rijkdom aan in groote vormverscheidenheid optredende maar over

het algemeen nog slechts tot een geringen graad van ontwikkeling gekomen waterbewoners en ongewervelde landdieren, dan het s i l u r i u m met de eerste sporen van visschen (van hooger georganiseerde gewervelde waterdieren dus) en zijne reeds door tot verschillende groepen behoorende ongewervelde landdieren gekenmerkte uitgebreide vastelandformaties, en het s t e e n k o l e n t i j d p e r k met zijn verdere landvorming, zijn uiterst weelderigen plantengroei, uit welk tijdperk de als steenkolen bekende afzettingen getuigenis afleggen van de uiterst rijke verscheidenheid van vormen, zoo van dieren als planten, die toen ter tijde de aarde bevolkten, en van het warme, tropische klimaat, dat gedurende dat tijdperk van ontwikkeling over de geheele aarde (ook in de poolstreken zijn steenkoolbeddingen met overblijfselen van tropische planten gevonden) heerschte. Met het steenkolentijdperk, waarin de varens, de wolfsklauwachtige planten, de vaatkryptogamen, hun hoogste ontwikkeling bereikten, en in reusachtige vormen en dichte wouden de aarde bedekten, eindigt het palaeozoïcum.

Terwijl de aarde geleidelijk afkoelt, de temperatuur lager, het klimaat minder tropisch wordt, terwijl het water meer en meer voor groote vastelanden plaats maakt, verandert in aansluiting hieraan ook weer het karakter van dieren- en plantenwereld. Na het palaeozoïcum onderscheiden wij de t w e e d e periode, het m e s o z o i c u m, de „middeleeuwen” van de ontwikkelingsgeschiedenis der levende natuur. In verband met de vorming der groote vastelanden, zien we de landfauna vooral zich sterk ontwikkelen. Landslakken, op het land levende gelede dieren, laagstaande viervoetige gewervelde dieren worden in de steenlagen dezer periode aangetroffen naast overblijfselen van naaldboomen, sagopalmen enz.; in dit tijdperk bereiken de kruipende dieren, de reptielen, de hagedisachtigen, hun hoogste ontwikkeling, en worden in de reusachtige vormen (brontosaurus bijv.) aangetroffen, die ieder wel uit afbeeldingen of uit hun kolossale geraamten in verschillende musea kent. Naast deze reusachtige hagedisachtige dieren, die toen de aarde bevolkten, zien wij in de tweede aardperiode de eerste sporen van zoogdieren optreden en ook de eerste vogels zien wij, in nog sterk aan de kruipende dieren herinnerende vormen, verschijnen.

Doch eerst in de afzettingen uit de derde periode, het t e r t i a i r e tijdperk, het n e o z o i c u m, de periode, die het begin van den nieuwen tijd in de geschiedenis der natuur inaugureert, zien wij de overblijfselen van zoogdieren in een groote verscheidenheid van groepen en soorten uit de hen omhullende steen- en zandlagen te voorschijn treden, zien wij op de palmen, de varens, de naaldboomen en de reusachtige sauriërs der tweede periode volgen de loofplanten en de hoogere palmen, de groote zoogdieren in hun hoogste ontwikkeling en verscheidenheid,—zien wij ook de vastelanden, de werelddeelen der mesozoische periode, door toenemende schrompeling en rimpeling van het langzaam afkoelende aardoppervlak gedeeltelijk weder onder den zeespiegel verdwijnen, om plaats te maken voor nieuwe werelddeelen, voor een nieuwe verdeling van land en water, totdat langzamerhand de aardoppervlakte het uiterlijk verkrijgt, zooals wij dat in den tijd, waarin wij nu leven, kennen.

Aan het einde dier derde geologische periode, bij den overgang naar de laatste periode, de v i e r d e , die waarin wij nu nog leven, zien wij nu een juist voor de ontwikkelingsgeschiedenis van den mensch uiterst merkwaardig tijdperk komen, dat der postpliocaene i j s t i j d e n , of in het kort samengevat, den *ijstijd*, de *glaciale periode*.

Over dezen term „postpliocaene ijstijden”, even een enkel woord.

Zooals later nog wel ter sprake zal komen, heeft men in den laatsten tijd duidelijke sporen kunnen vinden van sterke afkoelingsperioden uit een veel vroeger geologisch tijdperk, na het steenkooltijdperk, waarbij het in sommige streken ook reeds tot het vormen van ijs moet gekomen zijn. Vandaar dat hier niet, zooals men placht te doen, van „de ijstijd”, maar van den postpliocaenen ijstijd gesproken wordt.

Over de geheele aarde wordt de gemiddelde temperatuur lager, worden de winters langer en strenger, de zomers korter, tot zich, van de poolstreken uit, de alle leven vernietigende ijskorst verder en verder naar het Zuiden, dieper en dieper van de hoge bergen tot in de minder koude dalen afdalende, uitbreidt. Zoo wordt het grootste gedeelte van Noord- en West-Europa met dikke, soms kilometerdikke ijsmassa's bedekt. Slechts de zuidelijke streken, vooral Zuid- en West-Frankrijk en België blijven vrij (men vergelijk het kaartje van Fig. 1); wij zullen later zien, van hoeveel belang dit voor de ontwikkelingsgeschiedenis van den mensch is geweest.

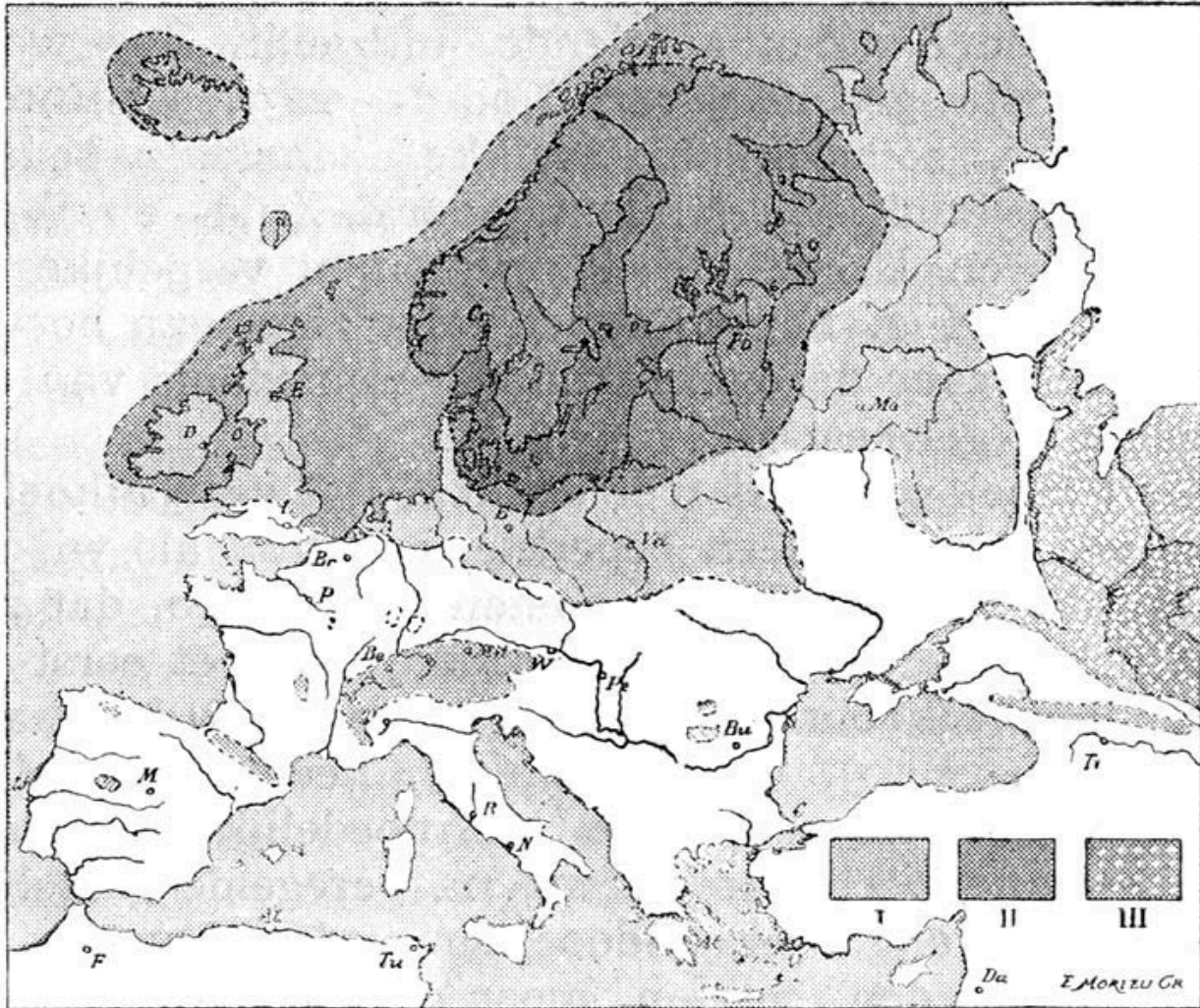


Fig. 1. De uitbreiding van de groote gletschers in Europa ten tijde van de glaciale periode.

- I Grootste uitbreiding der gletschers.
- II Groote baltische gletscher.
- III Aral-Kaspisch waterbekken.

Men moet volstrekt niet denken, dat deze afkoeling zich tot Europa alleen beperkte, evenmin als wij den gang van zaken ons zoo moeten voorstellen, dat zich aan het einde der tertiaire periode voor het eerst een dergelijke afkoeling van het oppervlak der aarde vertoonde. Neen, waarschijnlijk keeren dergelijke afkoelingen van de aarde (vermoedelijk tengevolge van astronomische oorzaken) na geregelde tusschenpoozen van ongeveer 50.000 jaar weder terug, en wij zien alleen den eersten meer algemeenen ijs tijd aan het einde der tertiaire periode optreden, omdat toen eerst de aarde voldoende was afgekoeld, om het mogelijk te maken dat de geringe daling van de gemiddelde jaartemperatuur tot het vormen van een ijskorst van groote uitgebreidheid leiden kon. Zooals reeds werd opgemerkt, heeft men in den laatsten tijd kunnen

vaststellen, dat ook reeds bij een vorige afkoelingsperiode in sommige streken van de aarde ijsvorming moet hebben plaatsgevonden. Het is echter juist deze afkoelingsperiode bij het begin van het vierde tijdperk, die voor Europa en hare bewoners, voor de ontwikkeling van het menschelijk geslacht in het algemeen, van zoo overwegend belang is geweest. Vandaar, dat juist deze groote afkoelingsperiode hier ter sprake gebracht wordt. Na dien eersten „ijstijd” volgen die afkoelingsperioden, waarbij de temperatuur tot beneden het vriespunt daalt, dan ook verder regelmatig elkander op. Vermoedelijk zijn reeds drie of meer dergelijke „ijstijden” verlopen, en leven wij nu zoo ongeveer tusschen twee afkoelingsperioden in. Tot eenheid over deze vraag is men echter nog lang niet gekomen. Terwijl de meeste geologen op het voetspoor van Penck minstens 3 ijstijden met daartusschen liggende „interglaciale perioden” aannemen, en van een glacialphase van Günz, Mindel, Riss, Würm, spreken, meenen andere geologen van naam, dat de eigenaardigheden van den bouw, de ligging en de uitbreiding der moraenen en zwerfblokken, waaruit deze gegevens worden geput, wel op plaatselijke schommelingen van den sneeuwgrens wijzen, doch niet op zulke uitgebreide, algemeene temperatuurschommelingen, die zich over het geheele aardoppervlak uitstrekken, behoeven te wijzen, dat men daaruit het bestaan van een aantal werkelijke „ijstijden” mag afleiden. Hoe dit zij, meer locale (zich bijvoorbeeld slechts over een gedeelte van Europa kenbaar makende) schommelingen in de gemiddelde temperatuur, en daarmede van de sneeuwgrens, schommelingen zeer zeker van zeer langen duur en geleidelijken overgang, kan men toch wel met zekerheid aannemen. En dat is voor het ons hier bezighoudende probleem, zooals wij later zullen zien, voldoende.

Wat de eerste vraag betreft, men heeft zoowel in Afrika, Amerika, Australië en Azië, zoo goed als in Europa zelf, duidelijke sporen van vroegere gletschervormingen gevonden, zelfs reeds uit zeer veel vroegeren tijd, die er op wijzen dat ook daar de afkoelingsperiode een „ijstijd,” d. w. z. een sterke daling van de sneeuwgrens, deed ontstaan, al bleef deze in de warme streken natuurlijk alleen tot de hoger gelegen bergstreken beperkt.

In de tertiaire periode zagen wij reeds de zoogdieren in steeds hoger georganiseerde vormen optreden, terwijl onder de planten eveneens de hoogst ontwikkelde vormen, de loofboomen, de aarde bedekten. Naarmate wij nu de steenlagen uit de latere gedeelten der tertiaire periode onderzoeken, blijken de overblijfselen van de planten en dieren, die daarin bewaard gebleven zijn, steeds meer te gaan gelijken op de dieren en planten, die in den tegenwoordigen tijd leven.

Terwijl talrijke lagere planten en dieren in het laatste gedeelte der tertiaire periode in dezelfde soortvormen voorkwamen als die, welke wij nog thans op onze aarde levend aantreffen, zien wij, ook wat de hoger georganiseerde planten en dieren betreft, een steeds grooter wordende overeenkomst met de flora en de fauna van den tegenwoordigen tijd. Bij den overgang van de tertiaire in de quataire periode, het d i l u v i u m , nemen

de hoogst ontwikkelde vormen onder de planten en dieren in aantal en in verbreiding over verschillende streken van de aarde toe, zien wij steeds hoger gespecialiseerde vormen van zoogdieren optreden, krijgt de levende natuur langzamerhand meer en meer het karakter, dat zij in den tegenwoordigen tijd vertoont.

Zoo zien wij dus, hoe in het ontzaglijk lange tijdsverloop, dat achter ons ligt, sinds het eerste leven zich op onze aarde openbaarde, een tijdsverloop, niet met duizenden, doch met miljoenen jaren te berekenen, de dieren- en plantenwereld zich langzaam en geleidelijk ontwikkelt. Hooger georganiseerde, meer samengesteld gebouwde vormen treden op, worden eerst in enkele vormen op bepaalde plaatsen gevonden, verkrijgen langzamerhand een grootere verspreiding, ontwikkelen zich, treden op in talrijke, steeds meer gespecialiseerde soorten, bereiken een hoogtepunt hunner ontwikkeling en specialisatie en sterven langzamerhand uit. Andere dier- of plantvormen nemen hun plaats in, en vertoonen dezelfde verschijnselen. Overal wisseling, sterke aanpassing aan bepaalde levensverhoudingen, ook weder achteruitgang, doch alles te zamen genomen een onbedwingbaar, rusteloos voortgaand streven naar vooruitgang, naar hoogere organisatie, naar beter toegerust zijn voor den strijd om het bestaan.

Niet door op elkaar volgende scheppingen van telkens andere dier- en plantvormen, doch door geleidelijke ontwikkeling, door evolutie, door een geregeld zich aanpassen aan de veranderlijke uitwendige omstandigheden, zien wij de zoo groote verscheidenheid van levensvormen gedurende den langen ontwikkelingsgang van onze aarde ontstaan.

Dat leert ons de palaeontologie, dat leert ons nu ook de ontwikkelingsgeschiedenis der nu levende plant- en diervormen, d. w. z. de leer van den gang van het proces van vorming van een of ander dier of plant, beginnende bij de bevruchte eicel, en eindigende op het tijdstip dat het dier geboren wordt, of de plant zijn vollen wasdom heeft bereikt.

Elk dier moet, bij het zich vormen uit de zoo uiterst eenvoudig gebouwde bevruchte eicel, een bepaalde ontwikkeling doormaken, voor het den vorm van het volwassen dier, den vorm van zijne ouders en soortgenooten, heeft bereikt. En het is uiterst merkwaardig, dat wij bij dien ontwikkelingsgang van het individu, voortdurend verschijnselen zien optreden, die ons herinneren aan bepaalde vormen, door een der voorvaderen van dat bepaalde dier in de lange reeks der in vroegere perioden door die bepaalde diersoort doorlopen vormen gedragen. Elk embryo beklimt, zooals men het wel eens fantastisch uitdrukt, bij zijn ontwikkeling zijn eigen stamboom, d. w. z. de ontwikkeling van elk individu is een wedergave in gedrongen vorm van de gradueele veranderingen, gedurende de ontwikkeling van die bepaalde diersoort of dien bepaalden diertypus, waarvan het individu de eindvorm is, in den loop der duizenden jaren doorgemaakt, slechts min of meer „vervalscht” door directe aanpassing van het embryo aan een nieuwe omgeving, zooals bijvoorbeeld van het zoogdier-embryo aan het hem beschuttend en voedend orgaan van het moederlichaam, in tegenstelling met het embryo

van een eierlegend dier, dat bij zijn ontwikkeling is aangewezen op het voedsel en de beschutting, die bij het leggen aan het ei werden medegegeven.

Reeds hieruit zou men, afgezien van de door de vergelijkende anatomie aan het licht gebrachte feiten, tot het begrip der evolutie moeten besluiten. Hetzelfde leert ons, zooals ik reeds aangaf, het onderzoek der overblijfselen van fossiele dieren en planten uit vroegere tijdperken, de palæontologie. Het zou mij veel te ver voeren, hier nader op in te gaan. Slechts wil ik bij één verschijnsel nog iets langer stilstaan, daar dit van uiterst groot belang is voor het probleem, dat ons in de volgende hoofdstukken zal bezighouden.

Dat is een verschijnsel, waarvan een Belgisch geleerde, Prof. *Dollo*, het eerst de algemeenheid en het groote belang aantoonde, en dat hem ter eere meestal als de „wet van D o l l o ” wordt aangeduid. Hieronder verstaat men het volgende: heeft zich in den loop van het evolutieproces een diergroep sterk in een bepaalde richting gespecialiseerd, zooals bijvoorbeeld de groote groep van de vleermuizen, bij wie de voorste ledematen zeer sterk zijn uitgroeid en veranderd, zoodat zij als vleugels konden worden gebruikt, dan kan bij verandering van levenswijze of van de omstandigheden, waaronder de nakomelingen zich bevinden, deze specialisatie niet weer verloren gaan in dien zin, dat de oorspronkelijke vorm der voorste ledematen weer opnieuw zou optreden. Evenmin keert een in den loop van de ontwikkeling van een soort verloren gegaan of rudimentair geworden orgaan ooit weer tot denzelfden oorspronkelijken vorm terug, als de omstandigheden waaronder de nakomelingen van die bepaalde soort zich bij hunne verdere evolutie bevinden, een sterkere ontwikkeling van dat orgaan zouden wenschelijk maken. Er wordt dan óf een ander orgaan tot ontwikkeling gebracht, dat 't eerste vervangt, óf wel de soort, die zich niet kan aanpassen aan de veranderde omstandigheden, sterft uit. Zooals het door *Dollo* werd uitgedrukt: „de ontwikkeling is een niet omkeerbaar proces.” Volgens deze wet kunnen dus diersoorten, die zich in een bepaalde richting, in aanpassing aan een bepaalde levenswijze, sterk hebben gespecialiseerd, nooit de voorvaderen zijn van diersoorten, die in datzelfde opzicht minder sterk gespecialiseerd zijn. Wel echter kan het omgekeerde het geval zijn.

Hetzelfde verschijnsel, waarvan de algemeenheid door *Dollo* aan een reeks van zeer duidelijke en sprekende voorbeelden werd bewezen, wijst ons nu den weg, wanneer wij met een zoogenaamde „specialisatie-kruising” (*chevauchement des spécialisations* van *Dollo*) te doen hebben. Als van twee diergroepen of diersoorten (A en B) de eene soort in één opzicht, bijv. in den bouw der ledematen, sterker gespecialiseerd is dan de andere, in een ander opzicht, bijv. in den bouw van het gebit, evenwel meer primitieve verhoudingen vertoont, terwijl verder in het algemeen de twee groepen of soorten zoo zeer op elkaar gelijken, dat men geneigd zou zijn, de eene soort als de stamvader van den andere te beschouwen, dan kan men op grond van de wet van *Dollo* dit laatste met zekerheid uitsluiten en hoogstens zeggen dat beide groepen of soorten een

gemeenschappelijken voorvader moeten hebben gehad, waaruit zij zich beide in verschillende richtingen hebben ontwikkeld.

Wij zullen later zien, van hoe groot belang dit verschijnsel is voor het probleem, waarmede wij ons in de volgende hoofdstukken zullen bezighouden.



TABEL I. OVERZICHT DER GEOLOGISCHE PERIODEN.

I. Archaeische (Azoïsche) periode, over het algemeen geen fossielen bekend, doch ongetwijfeld reeds leven op aarde aanwezig.		Silurische	periode.
II. Palaeozoische (primaire) periode (het zoogenaamde <u>Eerste</u> levenstijdperk)	{	Devonische	”
		Steenkolen	”
		Permische	”
		Trias	”
III. Mesozoische (secundaire) periode (<u>Tweede</u> levenstijdperk)	{	Jura	”
		Krijt	”
		Eocaene	”
		Oligocaene	”
IV. Neozoische (tertiaire) periode (Derde levenstijdperk)	{	Miocaene	”
		Pliocaene	”

V. Quaternaire (quartaire) periode (Vierde levenstijdperk)

Pleistocaene

{
(palaeolithicum)
oud-steenen tijdperk.
Holocaene periode
(neolithicum
bronstijdperk
ijzertijdperk
geschiedkundig tijdperk.)

¹ Alles wat is, kan slechts juist beoordeeld worden, als men weet, hoe het geworden is. [↑]

² In de eerlang in de W.B. verschijnende monographie van Prof. *Jonker* over „het ontstaan der Aarde” zal de lezer meer uitvoerige en gedetailleerde gegevens over dit onderwerp vinden. Hier kan ik slechts eenige der hoofdpunten aanroeren. [↑]

³ Zooals de door *Cayeux* beschreven praecambrische radiolariën. [↑]

⁴ In den laatsten tijd zijn er ook reeds overblijfselen van laagstaande dieren, die evenwel volgens de auteurs al tot verschillende groepen zouden behooren, in enkele gesteenten van de azoïsche periode door een aantal onderzoekers beschreven. Dat juist op dit gebied nog veel onzekerheid heerscht, en het nieuwere onderzoek telkens andere feiten aan het licht brengt, heeft ons, de moeilijkheden van dit gebied in aanmerking genomen, niet te verwonderen. Het is hier niet de plaats, hierop verder in te gaan. [↑]

II DE PLAATS VAN DEN MENSCH IN DIT ONTWIKKELINGSPROCES

„Man still bears in his bodily frame the indelible stamp of his lowly origin.”¹

Darwin.



taat de mensch nu buiten dit evolutieproces? Of moeten wij ook hem een plaats in het geheel aanwijzen, waarvoor dezelfde wetten gelden die de ontwikkeling van het dieren- en plantenrijk hebben beheerscht? En zoo dit laatste als juist wordt aangenomen, welke zal dan die plaats zijn?

Wij naderen hier een gebied, dat tot de meest doorwerkte doch ook tot de felst omstreden gebieden behoort, welke de denkende menschelijke geest heeft trachten te ontginnen. Immers hier kwam de moderne bioloog ten slotte in open conflict met de oude anthropocentrische wereldbeschouwingen, met de mozaïsche scheppingsverhalen, met zoo veel van wat door alle eeuwen heen voor waar en heilig werd gehouden. Nu is langzamerhand in den loop der jaren de strijd wel minder heftig geworden en heeft men leeren inzien, dat een vast geloof in de geestelijke waarde van den mensch gepaard kan gaan met de overtuiging, dat de mensch zich, als een integreerend deel van de dierenwereld, uit die dierenwereld heeft ontwikkeld, heeft losgemaakt, en dat een diep godsdienstig gevoel samen kan gaan met een geloof in de idee der evolutie, ook wat den mensch betreft, doch men houdt toch nog maar al te dikwijls aan een afzonderlijk staande plaats van den mensch in de schepping vast, ook daar waar de evolutie voor het dierenrijk als een juist beginsel wordt erkend.

Voor den denkenden bioloog, die steeds er naar streeft, te trachten de dingen om hem heen objectief te beschouwen, ze op hun juiste waarde te schatten, en zich streng aan datgene te houden wat binnen de grenzen van zijn waarnemingsvermogen, van zijn wetenschap valt, die steeds zooveel mogelijk zich rekenschap tracht te geven van den samenhang van de verschillende feiten, die hij leert kennen, is mijns inziens slechts één antwoord op de bovengestelde vraag mogelijk, n. l. dat ook de mensch één is met de levende wereld om hem heen, daarvan een integreerend deel uitmaakt, en dat ook aan den mensch een plaats in dit voor de dieren- en plantenwereld geschetste evolutie-proces toekomt.

Deze overtuiging wordt ons onafwijsbaar opgedrongen door hetgeen drie takken van de morphologische wetenschap ons leeren, de palaeontologie, de leer der fossielen, de

vergelijkende ontleedkunde en de ontwikkelingsgeschiedenis.

Wat ons de palaeontologie omtrent het probleem van de afstamming van den mensch leert, zullen wij in de volgende hoofdstukken nader uiteenzetten. Wat de beide andere wetenschappen ons leeren, zij hier kort vermeld.

Als wij de groote verschillen in aanmerking nemen, die bijv. tusschen de verschillende zoogdiersoorten bestaan, dan kan het ons niet verwonderen, dat zelfs tusschen de hoogst ontwikkelde zoogdieren en den mensch nog een aantal verschillen in bouw bestaan, al zijn ook de hoofdlijnen van den bouw bij beide dezelfde. Als wij van dit standpunt uit den bouw van het menschelijk lichaam beschouwen, dan treft ons in de eerste plaats telkens weer de wondervol harmonische ontwikkeling van het menschelijk organisme. Bij geen diersoort vindt men (en dit is vermoedelijk juist het geheim van zijn snelle ontwikkeling) een anatomischen bouw, die zulke primitieve eigenschappen vertoont, en waarvan alle deelen zich zoo in volkomen harmonie met elkaar, zoo gelijkmatig hebben ontwikkeld, als juist bij den mensch. Hier geen gebit, in een bepaalde richting sterk gedifferentieerd, hier geen bovenmatig sterk ontwikkelde spiergroepen voor bepaalde bewegingscombinaties, geen bovenmatig verlengde extremiteiten in aanpassing aan een bepaalde levenswijze, hier geen darmkanaal ingericht en uitsluitend geschikt voor het opnemen en verteren van een bepaald soort voedsel; neen, een volkomen harmonische ontwikkeling van alle organen, en daardoor een volledig aanpassingsvermogen aan de meest verschillende omstandigheden, en, anatomisch gesproken, een vereeniging van primitieve, niet sterk gedifferentieerde vormen en kenmerken, zooals geen tweede diersoort ons kan aanwijzen.—Wij zullen later zien, hoe dit juist het waarschijnlijk maakt, dat de lijn van ontwikkeling van het latere menschelijke geslacht zich al zeer spoedig losgemaakt moet hebben van de lijn van ontwikkeling der overige zoogdieren.

Maar tevens leert ons de vergelijkende anatomie, dat in de hoofdlijnen van den bouw er een volkomen overeenstemming bestaat, een overeenstemming, die te grooter blijkt te zijn, naarmate men door het nauwkeurig leeren kennen van een steeds grooter aantal verschillende diervormen meer en meer onder de voor bepaalde diersoorten kenmerkende eigenaardigheden de groote hoofdlijnen, men zou kunnen zeggen de compositie van den geheelen bouw, leert onderscheiden.

Het zou nu evenwel nog niet voldoende geacht kunnen worden om op grond van deze overeenstemming van een werkelijke verwantschap te spreken. Maar wij kunnen feiten, die voor dit laatste pleiten, wel degelijk direct zien.

Evenals bij de verschillende diersoorten, komen ook bij den mensch zoogenaamde individueele variaties voor, waarbij zich bij enkele individuen bepaalde organen vertoonen, die bij normale menschen niet voorkomen, of organen die steeds aanwezig zijn, bepaalde, niet bij den gewonen mensch voorkomende veranderingen in bouw,

grootte of samenstelling vertoonen. En nu is het uiterst merkwaardig, dat bij dergelijke variaties bijna steeds veranderingen optreden, die een toestand verwezenlijken, zooals die bij de hogere diersoorten als regel, als norma, bestaat. Zoo hebben wij bijvoorbeeld een aantal spieren aan hand en arm om de verschillende zoo samengestelde en talrijke bewegingen van ons grijp- en tastorgaan te kunnen uitvoeren. Bij dat samenstel van grootere en kleinere spieren treden nu nog al eens variaties op, en als zich dan bij een bepaald individu een spier vertoont, die bij normale menschen niet voorkomt, of een wel steeds voorkomende spier een anderen vorm dan in normale gevallen vertoont, dan is bij eene dergelijke variatie bijna altijd een geval verwezenlijkt, dat bij de hoogste zoogdieren (bijv. bij de apen of bepaalde aapsoorten) als normaal geval steeds aanwezig is.

Zoo bezit de mensch twee borstklieren, die bij het vrouwelijk geslacht sterk ontwikkeld zijn en de voor de voeding van den zuigeling noodzakelijke melk afscheiden. Terwijl de hoogstaande zoogdieren ook twee dergelijke borstklieren bezitten, zijn bij de meeste overige zoogdieren een reeks van dergelijke klieren aanwezig, in een lijn (de zoogenaamde melklijn) aan weerszijden langs den buik gegroepeerd. Indien nu, wat nog al eens voorkomt, bij den mensch zoogenaamde overtollige borstklieren gevonden worden, dan liggen deze altijd op die lijn, m. a. w. dan zijn dat altijd organen, die bij de lagere zoogdieren als regel, als norma, optreden, die bij den mensch echter als slechts zoo nu en dan voorkomende variatie nog weer eens zich vertoonen.

Ook in veranderingen, variaties, die bij andere organen van het menschelijk lichaam zoo nu en dan gevonden worden, vindt men steeds weer hetzelfde verschijnsel terug, ziet men telkens en telkens weer eigenaardigheden in bouw en vorm optreden, die herinneren aan vormen, die bij de hoogste zoogdieren als constante, altijd voorhanden zijnde kenmerken gevonden worden. In den vorm der oorschelpen zien wij zich somtijds de toegespitste oorschelp van de hoogste zoogdieren afspiegelen, sterke beharing van het geheele lichaam of het gelaat (men denke bijv. aan de eertijds zoo beroemde danseres Juliana Pastrana) brengt ons in rangschikking en richting van de haren dierlijke vormen in de herinnering, afwijkingen in de rangschikking van verschillende deelen, van het bloedvaatstelsel, in rangschikking, vorm en aantal van de neusschelpen, in de grootte van het zoogenaamde orgaan van Jacobson in den neus, in den bouw van het strottenhoofd, van de geslachtsklieren, van verschillende deelen van het skelet, geven ons even zoovele aanknoopingspunten te zien aan vormen die in het dierenrijk als normale kenmerken optreden, kortom, men kan, zooals o. a. W i e d e r s h e i m in zijn beroemd geworden boek „der Bau des Menschen als Zeugnis für seine Vergangenheit”² deed, alle organen van het menschelijk lichaam nagaan, en overal vindt men verschijnselen, die ons onweerstaanbaar dwingen, een nauwe verwantschap met, een afstamming uit het dierenrijk voor den mensch aan te nemen.

En nog sterker dringt deze overtuiging zich aan ons op, als wij de ontwikkelingsgeschiedenis van den mensch nagaan en haar vergelijken met die van de zoogdieren.

Dank zij de groote verbeteringen van de microscopische techniek is in de laatste 50 jaren een helder inzicht verkregen in de ontwikkelingsgeschiedenis van tal van diervormen, zoodat wij dikwijls tot in de fijnste bijzonderheden den verwonderlijk mooien ontwikkelingsgang van de verschillende organen, die het dierlijk lichaam opbouwen, hebben kunnen nagaan. Voor bepaalde diervormen heeft men dien ontwikkelingsgang stap voor stap, bijna van uur tot uur, kunnen bestudeeren. Het bleek nu hierbij hoe langer hoe meer, dat voor de verschillende diervormen de ontwikkeling, uitgaande van hetzelfde uitgangspunt, de ongedifferentieerde eicel, in groote trekken geteekend, hetzelfde verloop had, en dat, hoe dichter de dieren, wat hunne kenmerken betreft, bij elkander stonden, des te meer de ontwikkelingsgang voor die vormen evenwijdig liep. En hierbij bleek tevens, hoe juist in de ontwikkelingsgeschiedenis de duidelijkste bewijzen opgesloten lagen voor den samenhang en de verwantschap der dieren onderling, voor de idee der evolutie, voor het ontstaan der soorten uit elkaar, door langzame verandering, aanpassing, volmaking. Wij zien organen, lichaamsdeelen, die bij lagere dieren gedurende het geheele leven in een primitieven vorm blijven bestaan, zich bij de embryonen der hoogere dieren eerst in denzelfden vorm aanleggen, waarin zij bij die lagere dieren zijn aangelegd. Doch dan zien wij bij den voortgang van het ontwikkelingsproces in die organen verdere veranderingen optreden, die langzamerhand den toestand inleiden, waarin dat orgaan gedurende het leven van die hoogere diersoort zal blijven verkeerden. Wij zien bij het embryo van alle zoogdieren zich kieuwspleten aanleggen, al hebben de kieuwen hun reden van bestaan eigenlijk verloren, sinds de voorvaderen der zoogdieren uit het water op het land overgingen en tot landdieren werden. Wij zien het bloedvaatstelsel in aanleg ook bij de zoogdieren bloedvaten vormen, die bij hunne nog in het water levende voorvaderen langs de kieuwspleten liepen om voor de opname van de zuurstof uit het water, de ademhaling dus, te zorgen, al hebben om dezelfde reden ook deze bloedvaten bij de zoogdieren hun reden van bestaan verloren. Wij zien uit deze kieuwspleten en uit de stevige beschutsels daarvan, de kieuwbogen, zich allerlei organen ontwikkelen, zooals de schildklier, het strottenhoofd, de gehoorbeentjes etc., die eerst bij de zoogdieren tot volle ontwikkeling komen en een belangrijke rol in het leven van het dier krijgen te vervullen. Wij kunnen vaststellen, hoe in het algemeen die kenmerken, die alleen eigen zijn aan de hoogst ontwikkelde diervormen, en die dus bij de evolutie van de soort eerst laat moeten zijn opgetreden, ook in de individueele ontwikkeling dier hoogst ontwikkelde diersoorten, eerst laat, eerst in het laatste tijdperk van het embryonale leven, zich kenbaar maken. Kortom, wij zien bij het bestudeeren van de ontwikkelingsgeschiedenis van een of ander zoogdier zich een beeld ontrollen van de duizenden en duizenden jaren, gedurende welke die bepaalde soort zich bij den ontwikkelingsgang van de aarde door langzame evolutie uit laagstaande vormen in duizenden op elkaar volgende, uit elkaar voortgekomen,

individuele trapsgewijze heeft opgewerkt, ontplooid, ontwikkeld, volmaakt, totdat de vorm bereikt was, waarvan wij nu aan het levende dier de fijne, harmonische organisatie, de volkomen aanpassing aan de omstandigheden, waaronder het verkeert, het samengestelde van de zoo nauwkeurig aan elkaar aansluitende levensverrichtingen bewonderen. En naarmate wij van meerdere diervormen een nauwkeurig beeld van de ontwikkelingsgeschiedenis verkrijgen, naarmate wij dus beter en beter de waarde van de verschillende details, de plaatselijke aanpassingen der verschillende vormen kunnen beoordeelen en de hoofdlijnen daarvan kunnen losmaken, in die zelfde mate wint het beeld van het geheele proces der evolutie van het dierenrijk, dat wij zich zien onttrekken uit die individuele ontwikkelingsprocessen der verschillende diervormen, aan duidelijkheid en volledigheid.

De ontwikkelingsgeschiedenis van den mensch vertoont ons nu een beeld, dat volkomen in dit kader past. In de groote lijnen is het de zoogdierontwikkeling, die ons het wordingsproces van het menschelijk embryo te zien geeft. Juist als bij het zoogdierembryo zien wij zich bij de zich uit de eicel vormende menschenkiem kieuwspleten vormen. Dezelfde organen, die bij de zoogdieren uit die kieuwspleten en uit de zich tusschen de spleten bevindende kieuwbogen ontstaan, zien wij ook bij het menschelijk embryo zich op dezelfde wijze, langs denzelfden weg, volgens dezelfde methode, daaruit vormen. Dezelfde samengestelde ontwikkelingsgang, die door het zoogdierembryo moet worden gevolgd, zien wij ook het menschelijk embryo doormaken. Dat er in bijzonderheden verschillen bestaan, spreekt natuurlijk vanzelf. Evenals wij bijvoorbeeld reeds op een zeer jong stadium van ontwikkeling een varkensembryo met zekerheid kunnen onderscheiden van een embryo van een kat of een konijn, zoo kan de geschoolde embryoloog op elk stadium van ontwikkeling met volkomen zekerheid zeggen, of hij met een menschelijk embryo dan wel met het embryo van een of ander zoogdier te doen heeft, maar de gang, het verloop van het ontwikkelingsproces, het op elkaar volgen van de verschillende stadiën, de wijze van aanleg van de verschillende organen en orgaanstelsels is bij beiden zoo volkomen gelijk, dat de overtuiging, dat slechts een gemeenzame afstamming, een door den mensch *en* door de zoogdieren doorgemaakte evolutie, een dergelijke overeenstemming kan doen ontstaan, zich met onweerstaanbare kracht aan ons opdringt. Het is verwonderlijk om te zien, hoe bijvoorbeeld een bepaald gedeelte van het nierapparaat, dat wij slechts bij de visschen en de tweeslachtige dieren op een bepaalde wijze tijdens het leven zien functioneeren, toch bij het menschelijk embryo evenals bij de zoogdieren duidelijk wordt aangelegd, om echter bij de verdere ontwikkeling weer spoorloos te verdwijnen, als een reminiscentie aan den grijzen voortijd, alleen omdat de uitvoergang van dat apparaat nog in de verdere ontwikkeling een bepaalde rol speelt, de aanleg van het apparaat zelf dus noodig was. Het geslachtsapparaat zien wij in een uiterst samengestelden ontwikkelingsgang de verschillende fasen doormaken, waarop wij het bij de lagere dieren gedurende het geheele leven zien blijven staan; de beharing van het lichaam, bij den volgroeiden mensch grootendeels verloren gegaan, zien wij bij het

menschelijk embryo op volkomen dezelfde wijze tot ontwikkeling komen als bij de zoogdieren, ja men heeft zelfs aan de rangschikking van de haren in het begin hunner ontwikkeling bij het menselijk embryo nog de duidelijke sporen kunnen terugvinden van de huidbekleding met schubben, die onze voorouders in den grijzen oertijd eenmaal moeten hebben bezeten. De mensch is staartloos; dat hij zich echter moet hebben ontwikkeld uit voorouders, die wel een dergelijk aanhangsel bezaten, blijkt behalve uit het feit, dat zoo nu en dan als variatie, als terugslag, nog een staart bij een voldragen kind wordt gevonden, daaruit, dat in een vroeg stadium van ontwikkeling bij het menselijk embryo een zeer duidelijke staart wordt aangelegd, die evenwel na eenigen tijd weer verdwijnt. Bij de ontwikkeling van de menselijke borstklier zien wij de reeds op een vorige bladzijde genoemde „melklijn” zich als een normaal verschijnsel vertoonen, de oorschelp zien wij zich ook bij den mensch uit de huidplooiën in de omgeving der kieuwspleten, de gehoorbeentjes zich ook bij den mensch uit bepaalde gedeelten der oorspronkelijke kieuwbogen vormen, kortom, er is geen detail van den ontwikkelingsgang van het menselijk embryo, of wij kunnen het alleen dan begrijpen, als wij ons den mensch voorstellen in volkomen samenhang met de dierenwereld voortgesproten uit dierlijke voorvaderen.

Staat de mensch, de „kroon der schepping,” aan de spits van het dierenrijk? Zeer zeker niet. In vele opzichten is in materieelen zin de menscheenvorm minder bevoorrecht dan vele zijner natuurgenooten. In kracht van spieren zijn wij achteruitgegaan, in gezichtsvermogen, gehoor en reuk doen wij ver onder bij de hogere zoogdieren, het aannemen der rechtopstaande houding heeft ons menig nadeel bezorgd, van specialisatie in deze of gene richting is weinig te merken, en, zooals boven reeds werd opgemerkt, juist daarin ligt de kracht van den menscheenvorm, juist daarin ligt het geheim zijner snelle ontwikkeling en vooral van zijn vermogen zich harmonisch in alle richtingen tegelijk te kunnen ontwikkelen.



¹ De mensch draagt in zijne lichaamsvormen nog steeds den onuitwischbaren stempel van zijn lagen afkomst. [↑]

² Vierde druk 1908. Tübingen. H. Laupp. [↑]

III DE POSTPLIOCAENE IJSTIJD IN EUROPA



In het eerste hoofdstuk werd reeds in groote trekken beschreven, hoe wij aan het einde van de tertiaire aardperiode een meer algemeen en zoogenaamden „ijstijd” zien optreden, d. w. z. een periode in de ontwikkelingsgeschiedenis der aarde, waarin de gemiddelde temperatuur zoo verlaagd wordt dat een groot gedeelte van Europa, ja van de geheele wereld, met ijs en sneeuw bedekt wordt.

Daar wij later zullen zien, dat de eerste als zoodanig herkenbare sporen van den mensch juist in de formaties uit dien ijstijd worden gevonden, zoo is het niet ondienstig, verschillende eigenaardigheden, die dien ijstijd hebben gekenmerkt, en vooral de dieren, die toen ter tijde Europa bevolkten en die dus als tijdgenooten van de eerste menschen optreden, wat nader te beschouwen.

Wij zagen reeds, dat de aan het einde der tertiaire periode optredende ijstijd niet de eerste afkoelingsperiode is, doch slechts die eerste periode van afkoeling, waarbij de gemiddelde temperatuur over groote uitgestrektheid zoo laag wordt, dat het water gaat bevrozen en dus ijs en sneeuw in kolossale massa's een groot deel van Europa gaan bedekken.

Geweldige ijsmassa's, dikwijls honderden meters dik, bedekten meer en meer, bij de voortgaande daling van de temperatuur, van het noorden van Scandinavië zich verder en verder naar het zuiden van Europa uitstrekkende, het vasteland van Europa. Evenals wij nu nog aan de gletschers in het alpengebied het zoogenaamde „stroomen” van het ijs, het langzaam naar beneden voortschuiven der plooibare ijsmassa zien kunnen, zoo moeten wij ons ook voorstellen dat gedurende den ijstijd die geweldig dikke ijsmassa's zich eveneens voortschoven, waarbij geheele bergtoppen werden afgeslepen (aan de gladde, ronde bergtoppen in den Eifel is dit bijvoorbeeld nog zeer duidelijk te zien), en het afgeslepen en afgebrokkelde materiaal dikwijls in den loop der tijden duizenden kilometers ver werd medegenomen, om, als in een interglaciale periode de temperatuur iets hooger werd en de ijsmassa's smolten, op het daaronder gelegen land te worden gedeponeerd, zoodat wij in aangeslibde rotslooze streken zooals bijvoorbeeld Holland, rotsblokken, zoogenaamde zwerfblokken vinden liggen, die volgens den aard van het gesteente, waaruit zij bestaan, uit Skandinavië moeten afkomstig zijn. Bij het smelten dier geweldige ijsmassa's ontstonden waterstroomen, die als reusachtige rivieren zeewaarts stroomden, de diepe dalen als bijvoorbeeld het Neckardal langzamerhand uitgroeiden, en het afslijpsel van het stroomende gletscherijs, tot kiezelstenen rondgeslepen, of tot zand vermaald, op verschillende plaatsen in dikke lagen afzetten.

Door het zich in vasten vorm afzetten van de reusachtige hoeveelheden water, die als ijs en sneeuw een groot gedeelte van het vasteland bedekten, daalde de zeespiegel vermoedelijk zeer sterk, tientallen van meters. Eerst langzamerhand werd dit, als na het smelten van het ijs het water weder naar de zee was teruggestroomd, hersteld, doch een gevolg hiervan was, dat de vorm van het vasteland door den ijstijd sterk werd veranderd, dat ondiepe zeeën droog lagen, landbruggen zich vormden, waarlangs de dieren zich van het eene werelddeel naar het andere konden begeven, zoodat zij op deze wijze het leven konden redden, dat bedreigd werd door het alle leven vernietigende, alle voedsel bedekkende ijs en de uitgestrekte doodsche sneeuwvelden.

Konden zij dat niet, dan stierven zij eenvoudig uit, en zoo zien wij dan ook juist door dien ijstijd het karakter van de dierenwereld sterk veranderen. Men kan aan de fossiele overblijfselen der dieren uit den ijstijd duidelijk aantonen, hoe zij door de in het verloop van den ijstijd steeds meer en meer naar het zuiden voortdringende ijs- en sneeuwmassa's naar het zuiden werden gedrongen, hoe zij, bij het teruggaan van de sneeuwlijn in eene interglaciale periode weer mede noordwaarts trokken, omdat op het vruchtbare vochtige gebied van de door het smelten van het ijs vrijgekomen eindmorainen een weelderige plantengroei, overvloedig voedsel derhalve, ontstond. Men kan nagaan, hoe de dierenwereld zich trachtte te verdedigen tegen, aan te passen aan de alles vernietigende ijzige koude, die hun bestaan bedreigde, en zoo zien wij juist gedurende dien ijstijd die eigenaardige dichtbehaarde vormen optreden als de langbehaarde mammoeth, de langharige neushoorn, en die vormen die in holen beschutting zochten tegen de koude, de holenbeer, de holenleeuw, de holenhyæna, de holenwolf.

Kortom, er is geen periode denkbaar, die meer heeft ingegrepen in de bestaansvoorwaarden der dieren- en plantenwereld, in de gesteldheid van onze aarde, die grooter veranderingen heeft teweeggebracht in alle mogelijke opzichten, als juist die reeks van tijdperken die wij als den postpliocaenen ijstijd samenvatten.

Laten wij even vooruitloopen op wat wij later moeten behandelen en ons afvragen: is het wonder, dat juist in dien tijd de voorloopers van het menschelijk geslacht, bij dien steeds feller wordenden strijd om het bestaan hunnen geest scherpten, hunne vindingrijkheid ontwikkelden, wapenen (knotsen, werptuigen) gingen gebruiken, en niet slechts defensief, doch ook offensief gingen optreden, en zoo den heerschersh rang in het dierenrijk veroverden, die hen sedert door geen dier is betwist, zoo tot werkelijke menschen werden?

Juist de ijstijd heeft vermoedelijk den grooten aanstoot tot de laatste, volledige ontwikkeling van het menschelijk geslacht gegeven, toen de mensch de steeds toenemende koude, het steeds schaarscher worden van het voedsel, door nieuwe middelen, door zich met beschuttende omhulsels te bedekken, door betere wapens te

gebruiken, door zich als „sociale” wezens te vereenigen tot grootere groepen met bepaalde arbeidsverdeling en toch met individuele vrijheid van handelen, moest bestrijden. Slechts in dien voortdurenden strijd is het geheim van zijne snelle ontwikkeling gelegen.

Zoo vinden wij dan ook den mensch beurtelings als holenbewoner, als *troglo-dyte*, wiens overblijfselen in holen, in „abris sous roche,” bewaard gebleven zijn, of in de warmere perioden tusschen de verschillende ijsperioden in als vrij levenden oeverbewoner aan den oever van de groote rivieren of van de meren. Werden de holen door de groote watermassa's, die door het ontdooien van het ijs gevormd werden, bij overstromingen dichtgeslibd, dan werden zijne overblijfselen onder die beschermende sliblaag goed bewaard. De holen liepen weer droog, bij een volgende afkoelingsperiode werden, duizenden jaren later, de nazaten der oeverbewoners wellicht weer tot holbewoners, zij zochten de oude holen weer op, hunne overblijfselen bleven daar weer liggen, werden bij een warmere periode weer door overstromingen met slib of kiezel bedekt, en zoo vinden wij in dergelijke holen dikwijls zeer regelmatige lagen aangeslibden grond boven elkaar, met daartusschenin bewaard gebleven overblijfselen van menschen en dieren uit verschillende perioden¹ (Fig. 24). Hierover later meer.

Daar wij nu evenwel zullen zien, dat voor het onderzoek van dergelijke overblijfselen juist de daarbij gevonden overblijfselen van dieren uiterst belangrijk zijn, geef ik hier ten slotte nog een korte opsomming van de voornaamste diervormen, die gedurende den ijstijd en de interglaciale perioden Europa bevolkten.

Eerst evenwel nog een andere vraag. Kan men, waar men van ijstijden en interglaciale perioden spreekt, eenigszins den duur dezer perioden aangeven?

Nauwkeurige opgaven, met allerlei factoren rekening houdend, worden wel door verschillende onderzoekers gegeven, maar de cijfers, die ons door de berekenaars als de eenig ware worden voorgedragen, loopen zoozeer uiteen, dat men verstandig doet, zich van elke vaste tijdsopgave hierbij te onthouden. Er zijn te veel factoren van onberekenbaren invloed hierbij in het spel, dan dat een vaststaand geloofwaardig resultaat te verwachten is. Ik wil dan ook slechts enkele cijfers noemen, die een denkbeeld kunnen geven van den geweldig langen duur dezer perioden.

Volgens astronomische berekeningen is de vermoedelijke oorzaak van de regelmatig op elkaar volgende afkoelingsperioden gelegen in een regelmatig weerkerend verschil van den afstand van de zon tot de aarde. De zon zou buiten het middelpunt der bijna kringvormige aardbaan liggen, en in een regelmatige schommeling van ongeveer 100.000-jarigen duur zou dit telkens veranderen en tot zijn vorige waarde terugkeeren. Voor een ijstijd en een interglaciale periode rekent men dus voor elk 50.000 jaar. Dat dit zeker niet te weinig gerekend is, blijkt uit het volgende: wij zagen reeds, dat de groote

gletschers van de hoogvlakten van Skandinavië in den ijstijd naar het Zuiden doordrongen en een groot gedeelte van Duitschland, Nederland, Engeland en Ierland bedekten. Door die gletschers werden van de rotsen, waarlangs en waarover het ijs gedreven werd, „stroomde,” grootere en kleinere stukken afgebroken, en deze rotsstukken werden langzamerhand tot ronde en afgeronde rolsteen en afgeslepen, door den gletscher verder gevoerd, en als dan eindelijk het ijs smolt, bleven zulke steenen op den bodem liggen. Zoo vindt men dergelijke uit Skandinavië stammende rolsteen in het vlakke gebied van Nederland en Duitschland. Uit de steensoort kan men in vele gevallen de herkomst dezer rolsteen afleiden, en daar men de snelheid kent, waarmee het ijs in dergelijke gletschers stroomt, heeft men kunnen berekenen, dat sommige dier rolsteen of zwerfblokken, die door de groote gletschers der ijsperiode naar de lage landen werden gevoerd, tienduizend of meer jaren noodig moeten gehad hebben om dien weg af te leggen. De ijsperiode zelf moet dus nog langer geduurd hebben. Zoo kan men uitrekenen, dat de Niagara-waterval in Amerika meer dan 30.000 jaar moet hebben noodig gehad, om de lange rotsgeul, die den waterval met het Ontario-meer verbindt, door afslijping uit te graven. In de bovenste lagen dier rotsgeul vindt men nu echter overblijfselen van de morainen der laatste ijsperiode. Er moeten dus meer dan 30.000 jaren verlopen zijn, sinds de laatste ijsperiode door de warmere periode (dezelfde, waarin wij ons nog bevinden) werd onderbroken.

De voor den ijstijd in zijn geheel en voor de warmere interglaciale perioden in Europa meest kenmerkende dieren, waarvan de overblijfselen tegelijk met menselijke resten, en, zooals wij later zullen zien, voor een deel zelfs afbeeldingen, door hun menselijke tijdgenooten vervaardigd, gevonden zijn, zijn nu de volgende:



Fig. 2. Afbeeldingen van den mammoet, op stukken fossiel ivoor door zijn menschen tijdgenoot der ijsperiode ingekrast. Naar *De Mortillet*.

1°. de mammoet, *elephas primigenius*, de groote, dichtbehaarde, met geweldige tot 4 meter lange gekromde stootanden voorziene olifant der ijsperiode, waarvan zoo voortreffelijk bewaard gebleven resten (zelfs met nog herkenbaar voedsel in maag en bek!) en geraamten in het ijs van Siberië gevonden zijn. De beste afbeeldingen zijn nog steeds de hier in fig. 2 weergegeven omtrektekeningen op ivoor van mammoettanden, door een menschen tijdgenoot uit den ijstijd ingekrast. Ik heb juist deze beide afbeeldingen gekozen, omdat zij een alleraardigst bewijs opleveren van de echtheid dier

afbeeldingen. Deze ivoorstukken werden nl. gevonden en door de Mortillet beschreven, toen men van den mammoet nog slechts enkele skeletresten kende. Op de beide ingekraste teekeningen nu was een eigenaardige plaatvormige verbreeding van den staart geteekend, die bij geen enkele bekende olifant voorkwam, en waarvan aan de geraamten absoluut niets te zien was. En ziet, toen men meer dan 30 jaren later uit het eeuwige ijs in Siberië bevroren lijken van mammoeten uithakte, waaraan de weeke deelen nog voorhanden waren, bleek dat de staart wel degelijk een plaatvormige, uit vetweefsel bestaande verbreeding vertoonde van precies denzelfden vorm, als die op de ingekraste teekeningen aangegeven was. Hierdoor was dus met absolute zekerheid de „echtheid” van de teekeningen bewezen, want alleen een ooggetuige, een mensch uit den ijstijd zelf, die tegelijk met den mammoet had geleefd, had een dergelijke juiste afbeelding kunnen maken.

2°. De oerolifant, de *elephas antiquus*, verreweg de grootste der fossiele olifanten, meer dan 5 meter hoog, met nog weinig gebogen reusachtige stoottanden (tot 5 meter lang), iets vroeger optredend dan de mammoet, en meer een dier uit het laatste gedeelte van het tertiaire tijdperk en van de warmere interglaciale perioden. Tot in Engeland gevonden. Vermoedelijk zeer weinig behaard, evenals de tegenwoordige olifantensoorten.

3°. Andere olifantensoorten (*el. meridionalis* en *el. trogontherii*), vermoedelijk evenzeer begeleiders van de menschen der ijsperiode, doch ook alleen in de warmere interglaciale perioden meer naar het noorden (tot in Engeland) doordringend.

4°. De Siberische neushoorn (*rhinoceros tichorhinus*), met twee achter elkaar staande horens op den kop, eveneens een der reusachtige dikhuidige dieren, die in het laatste gedeelte van den ijstijd geheel Europa tot in Siberië toe bevolkten, dichtbehaard evenals de mammoet.

5°. De *rhinoceros merckii*, evenals de *elephas antiquus* meer een dier der interglaciale perioden, die, toen het weder kouder begon te worden, zich meer naar het Zuiden van Rusland en Hongarije terugtrok.

6°. Het groote nijlpaaard, *hippopotamus major*, in reusachtige exemplaren in lagen uit de interglaciale periode tot in Engeland gevonden.

7°. Het elasmotherion, aan de neushoorns verwant, voorzien van één langen hoorn midden tusschen de oogen op het voorhoofd, ongeveer van de gestalte van een paard en de grootte van een olifant. Uit Zuid-Azië tot in Rusland en in het Rijndal doorgedrongen.

8°. Zeer belangrijke begeleiders van den oermensen gedurende den ijstijd zijn de herten, die in een aantal soorten van dikwijls reusachtige afmetingen geheel Europa bevolkten. De reuzenherten (*cervus euryceros*) uit Ierland, de reuzenelk uit Duitschland

en Zwitserland, de edelherten, de rendieren, die voor den praehistorischen mensch van zoo groot belang werden, dat men een geheele periode uit de menschelijke praehistorie naar hen als de rendierperiode heeft onderscheiden (men vergelijk de uit een oogpunt van kunst voortreffelijke afbeelding in fig. 3).

9°. De verschillende b e e r soorten, waarvan vooral de h o l e n b e e r (*ursus spelaeus*) voor de laatste koude periode van den ijstijd kenmerkend is, en waarvan de overblijfselen in reusachtige exemplaren te zamen met menschelijke overblijfselen in de holen der ijsperiode zijn gevonden.

10°. De tijdgenooten van den holenbeer, de *holenkat* (*felis spelaea*), de *holenhyaena*, de *holenwolf*, dieren, die de tegenwoordige tijgers in grootte overtroffen of evenaarden en wier overblijfselen, hoewel veel zeldzamer dan die van den holenbeer, in afzettingen uit de laatste koude periode van den ijstijd over geheel Europa verspreid, te zamen met menschelijke overblijfselen gevonden zijn.

11°. Onder de overige metgezellen van den mensch uit den ijstijd moeten in de eerste plaats nog genoemd worden de w i s e n t (*bison priscus*), waarvan de overblijfselen in Noord- en Zuid-Europa, in 't eeuwige ijs van Noord-Siberië en ook in Noord-Amerika in ijstijd-afzettingen gevonden zijn, verder de a u e r o s (*bos primigenius*), die vooral in de warmere interglaciale perioden en na afloop van den ijstijd tot in het noordelijk gedeelte van Europa doordrong, en die als de voorvader van het rund der Zwitsersche paalwoningen en van ons huisrund wordt beschouwd. Als typische gestalten uit de warmere interglaciale periode kunnen wij nog noemen het w i l d e z w i j n, een soort van s c h a a p, het over geheel Europa toen ter tijde verspreide s t e k e l v a r k e n, en verwant daarmee, het t r o g o n t h e r i u m, doch daarmee kunnen wij onze lijst sluiten, omdat het niet het doel was, een ijstijd-fauna te beschrijven, doch alleen, om die dieren te noemen, waarvan de overblijfselen later in verband met het probleem van de afstamming van den mensch zullen moeten worden ter sprake gebracht.

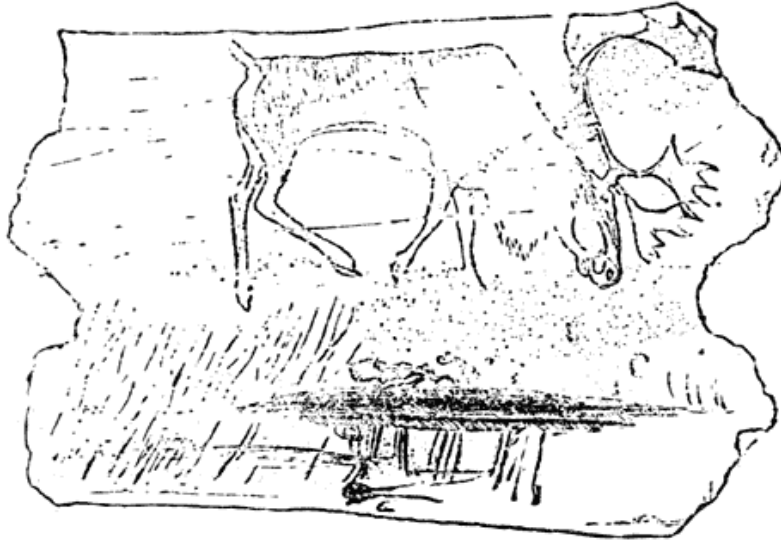


Fig. 3. Grazend rendier, ingekrast op een stuk rendierhoorn. Gevonden in een grot bij Thayngen in Zwitserland. Uit de magdalenien-periode van het oude steenen tijdperk.



¹ Herkenbaar aan de geheel verschillend bewerkte steenen wapenen, die bij de menschelijke overblijfselen in de verschillende lagen van eenzelfde hol werden gevonden. ¹

IV OUDERDOM DER MENSCHELIJKE OVERBLIJFSELEN.

„l'Homme tertiaire n'est encore que sur le seuil de la science.”¹

Broca.



Indien wij nu als grondslag voor ons verder onderzoek aannemen, dat de mensch uit de dierenwereld, uit dierlijke voorvaders dus, is ontstaan, dan kan men onmiddellijk drie hoofdvragen stellen: 1e. hoe oud is dan het menschelijk geslacht? 2e. is aan de overblijfselen van den voorhistorischen mensch het meer dierlijk karakter, dat men op grond van zijne afstamming uit dierlijke voorvaders zou verwachten, te zien, en zijn er tusschenvormen tusschen mensch en dier gevonden? 3e. van welke diersoorten stamt de mensch af?

Het spreekt van zelf, dat wij voor het beantwoorden der beide laatste vragen de overblijfselen van den voorhistorischen mensch en zijne voorloopers zelf moeten kunnen bestudeeren.

Voor het beantwoorden der eerste vraag is dit niet noodzakelijk.

Immers, wij moeten ons steeds voor oogen stellen, dat wij hier juist de vroegste sporen van menschelijke wezens nagaan, d.w.z. van wezens, die niet alleen een bepaalden lichaamsvorm bezaten, maar daarnaast zich door geestelijke eigenschappen moeten hebben onderscheiden van de tegelijkertijd met hen levende dieren.

Het bestaan van sommige voorwereldlijke dieren kennen wij alleen uit de voetsporen, die hunne pooten bij het loopen in de weekle klei hebben achtergelaten. Zijn dergelijke voetsporen scherp en duidelijk herkenbaar, dan heeft men daaraan volkomen voldoende, om tot het bestaan van die dieren daar ter plaatse op het oogenblik, dat die kleibeddingen aan de oppervlakte lagen, te kunnen besluiten. En men denkt hierbij terstond aan het aardige verhaal van Robinson Crusoe, die volkomen terecht de aanwezigheid van menschen op zijn oogenschijnlijk onbewoond eiland aannam, toen hij in het zand den afdruk van een blooten menschenvoet vond.

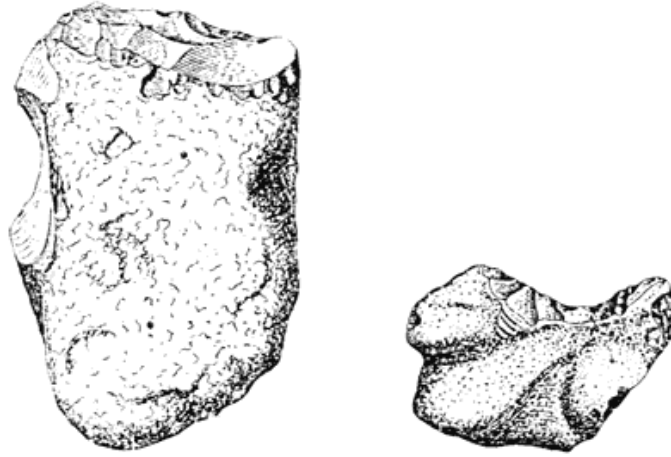


Fig. 4. Tertiaire eolithen, naar Rutot.

Waar het menselijke wezens geldt, kunnen wij nu echter nog verder gaan. Al vinden wij in steenlagen of formaties van een bepaalden ouderdom geen spoor van menselijke overblijfselen zelf, dan is het aantoonen daar ter plaatse van werktuigen, die voor hunne vervaardiging en hun gebruik menselijke intelligentie, zij het dan ook in hare meest primitieve ontwikkeling, vereischen, van woonplaatsen, overblijfselen van vuur of door menschenhanden bewerkte artefacten, ingekraste teekeningen, steenen wapenen, ja zelfs alleen overblijfselen van dierlijke beenderen, die blijken op een bepaalde „menselijke” manier te zijn behandeld, gespleten (om het merg er uit te halen) of iets dergelijks, al volkomen voldoende om tot het bestaan van menschen te kunnen besluiten. Dit wordt niet door iedereen toegegeven. Zoo zegt Gabriel de Mortillet, de vader van het moderne praehistorisch onderzoek, in zijn beroemd boek *Le Préhistorique*, dat er in het tertiaire tijdperk wezens zouden hebben bestaan, „Assez intelligents pour faire le feu,”² maar dat „ces êtres n’étaient pas et ne pouvaient pas être encore des hommes,”³ doch dit schijnt mij een volkomen onjuiste redeneering. Vindt men op een aantal plaatsen in tertiaire lagen gesteenten, die door hun vorm en bewerking blijk geven voor bepaalde doeleinden te zijn gebezigd en met vuur te zijn bewerkt, dan moet men aannemen, dat gedurende die perioden menselijke wezens op aarde bestonden. De groote moeilijkheid bestaat nu evenwel daarin, dat het juist waar het die allereerste, uiterst primitieve werktuigen (de zoogenaamde eolithen) (Fig. 4) betreft, uit den aard der zaak dikwijls lastig is, menselijke artefacten te herkennen van door de natuurkrachten zelve veroorzaakte blussen en afgesplinterde kanten van de steenen. Ik kom hierop later bij de beschrijving der verschillende steenen werktuigen (bl. 47) nader terug, en kan hier volstaan met te doen uitkomen, dat van dezelfde eolithen, die door archaeologen van grooten naam voor primitieve steenwerktuigen, door menselijke wezens gebruikt, worden gehouden, door andere, niet minder ervaren deskundigen, met dezelfde overtuiging wordt beweerd, dat het niet anders zijn dan uit een hoop door de natuur (door bergstroomen, watervallen, steenstortingen enz.) afgeslepen en afgesplinterde kiezelsteenen uitgezochte exemplaren, die toevallig wel wat op steenen werktuigen geleken. Door de voorvechters der eolithen-

theorie wordt dit met diepe verachting aangehoord, en gezegd dat een in deze kwestie wezenlijk ervaren archaeoloog dergelijke door de natuur geboetseerde steenstukken nimmer zal verwarren met de echte eolithen, en hoe dit ook zijn moge, men moet hun toch toegeven, dat het dan toch wel uiterst merkwaardig zou zijn, als juist en alleen in het laatste gedeelte van het tertiaire tijdperk, vóór het begin van de periode der direct als zoodanig herkenbare steenen werktuigen, dergelijke „vervalschingen” door de natuurkrachten zouden zijn gemaakt, en later niet meer.

Voor op stukken ivoor, beenstukken, hoorn, of op den wand van grotten ingekraste teekeningen geldt dit natuurlijk niet. Vindt men eene als zoodanig herkenbare teekening van een of ander dier, dan kan men niet anders aannemen dan dat een dergelijke teekening het werk van menschen is geweest. En als wij van dergelijke teekeningen vinden, ingekrast op uit oude steenlagen opgedolven stukken fossiel ivoor, of fossiele rendierhoornen, of op den wand van grotten, die, geheel en al dichtgeslibd, eerst in den laatsten tijd weer „ontdekt” en door voorzichtig uitgraven toegankelijk zijn gemaakt, dan is aan de echtheid dier teekeningen niet te twijfelen.

Zoo heeft men bijvoorbeeld teekeningen van mammoets en andere voorwereldlijke dieren aangetroffen op den wand van druipsteengrotten, diep bedolven onder de kalkafzettingen. Als men nu bedenkt, hoe uiterst langzaam zulk een kalklaag zich afzet, en hoe vele duizenden jaren het dus moet geduurd hebben voor zulk een teekening, oorspronkelijk op ongeveer manshoogte in den rotswand gekrast, zoo geheel onder de steeds aangroeiende kalklaag van den bodem bedolven is geworden, dan kan men zich eenigszins een denkbeeld maken van de vele eeuwen, die verlopen moeten zijn, sinds de oude holbewoner daar met een scherp stuk steen in diep ontzag voor het geweldige dier, dat hij wellicht met zijne makkers had nagejaagd, diens omtrekken in den rotswand kraste.

Al hadden wij dus geen enkel menschelijk overblijfsel uit den voortijd opgedolven, dan zouden wij ons toch door deze dingen een denkbeeld kunnen vormen van den ouderdom van het menschelijk geslacht. Ja wij kunnen ons zelfs eenigermate eene voorstelling er van maken, hoe die menschen uit den voortijd moeten hebben geleefd, van hunne beschaving (sit venia verbo), van hunne eigenschappen, van hunne omgeving.

Aan die steenen werktuigen bijvoorbeeld is een duidelijke vooruitgang in de bewerking, naarmate men jongere steenlagen onderzoekt, niet te miskennen.

Het diepst onder den beganen grond, in de oudste steenlagen, te zamen met overblijfselen van dieren die in het begin van den ijstijd moeten hebben geleefd, vindt men slechts ruw behouwen vuursteenstukken, die ternauwernood den naam van werktuigen kunnen dragen en slechts aan het geoeffend oog van den ervaren onderzoeker als zoodanig herkenbaar zijn; maar langzamerhand zien wij, naarmate wij jongere

steenlagen of afzettingen onderzoeken, de techniek der bewerking beter en fijner worden, de steenen werktuigen nemen een bepaalden vorm aan, die in typische gestalten voor bepaalde doeleinden geschikt gemaakt schijnt te worden; wij vinden steenen bijlen, priemen, messen, pijlspitsen, wiggen, van scherp omschreven, steeds als zoodanig herkenbaren vorm. In steenlagen van denzelfden ouderdom, herkenbaar aan de daarin gevonden dierlijke overblijfselen, treedt dan steeds dezelfde voor die periode karakteristieke vorm der steenen werktuigen op. Onderzoeken wij jongere steenlagen, wederom herkenbaar aan de daarin voorkomende overblijfselen van dieren uit het laatste gedeelte van den ijstijd of uit een der warmere tusschenperioden, dan zien wij den vorm der steenen werktuigen weer anders worden, regelmatig, beter bewerkt, in grooter verscheidenheid. Zoo wordt ook in deze werktuigen een beeld ontrold van langzamen vooruitgang en ontwikkeling. Maar er is meer. Als wij een bepaald type van steenen werktuigen (men vergelijk de lijst aan het einde van dit hoofdstuk) uitsluitend in hollen vinden te zamen met overblijfselen van dieren als de hollenbeer, de hollenleeuw, de mammoeth, dieren dus, die in de koude perioden van den ijstijd hebben geleefd, dan moeten wij wel daaruit de gevolgtrekking maken dat die werktuigen door typische holbewoners, door troglodyten, werden vervaardigd. Vinden wij dan beter bewerkte steenen werktuigen van een bepaald type nooit in die hollen, maar in kiezelbeddingen aan den oever der groote rivieren, te zamen met overblijfselen van dieren, die in de warmere tusschenperioden hier hebben geleefd, van het nijlpaard, van den rhinoceros van Merck, van den aueros, dan moeten wij wel tot het besluit komen, dat de menschen, toen zij den trap van ontwikkeling hadden bereikt, waarop zij werktuigen van dat bepaalde type vervaardigden, niet in hollen leefden, doch in het vrije veld, aan den oever der grootere rivieren, in een zachter klimaat derhalve. Vinden wij dan verder in dezelfde hollen, waarin wij diep (bijvoorbeeld 8 meter) onder den grond de bovengenoemde eenvoudige, ruw bewerkte steenen werktuigen vonden, op een veel hooger niveau, bijvoorbeeld 1 meter onder den beganen grond, (men vergelijk bijv. het in fig. 24 geteekende profiel van een dergelijk hol met een aantal verschillende grondlagen boven elkaar) een steenlaag, waarin wij veel fijner bewerkte en anders gevormde steenen werktuigen vinden, te zamen met overblijfselen van dieren, die eerst in het laatste gedeelte van den ijstijd hier in Europa voorkwamen, dan ligt de slotsom voor de hand, dat op de minder koude periode, waarin de mensch de hollen verliet en als oeverbewoner aan den rand der groote rivieren leefde (wellicht daartoe gedwongen, doordat de geweldige waterstroomen, die het gesmolten ijs der ijstijdgletschers naar zee voerden, de hollen hadden overstroomd, waarin zijne voorvaderen hadden geleefd), weer een tijdperk van hernieuwde koude gevolgd was, waarin de gletschers weer bevroren en weer naar het Zuiden verder voortdrongen, de groote stroomen ophielden te vloeien en het barre klimaat den mensch weer teruggedreef naar de nu gedeeltelijk dichtgeslibde hollen, waarin wellicht, nu diep onder den aangeslibden grond, zich nog de overblijfselen van zijn voorouders van voor duizenden jaren bevonden.

Niet slechts de bewerking van den vuursteen ontwikkelt zich. In het laatste gedeelte van den ijstijd zien wij de overblijfselen van den mammoeth schaarscher worden. Het rendier treedt op, en in steeds grooter en grooter aantal vinden wij de overblijfselen van dit dier naast de steenen werktuigen bij de menschelijke overblijfselen. Naast den vuursteen leert de mensch het rendierhoorn gebruiken, tot wapens versnijden, voor huiselijk gebruik dienstbaar maken. Naast spitse dolken van rendierhoorn vinden wij nu fijne pijlpunten met weerhaken voorzien, hoornen haken en naalden om de kleederen vast te maken, doorboorde en met figuren bekraste hoornstukken om als versiering, wellicht als amulet, aan den hals te dragen, in steeds beter afgewerkten vorm, terwijl ook de techniek van de bewerking van den vuursteen de hoogte bereikt, waarop voorwerpen als in fig. 5 naar Deensche vondsten zijn afgebeeld, stonden. Daarmede is dan evenwel het zogenaamde oud-steenen tijdperk, het *palaeolithicum*, afgelopen en zijn wij in het nieuw-steenen tijdperk, het *neolithicum*, gekomen, op een tijdstip derhalve, waarop de mensch al een zekere hoogte van ontwikkeling bereikt had, in een aantal rassen de geheele aarde bevolkte, en de kinderschoenen dus al ontwassen was. Daarop ga ik hier dus niet verder in.

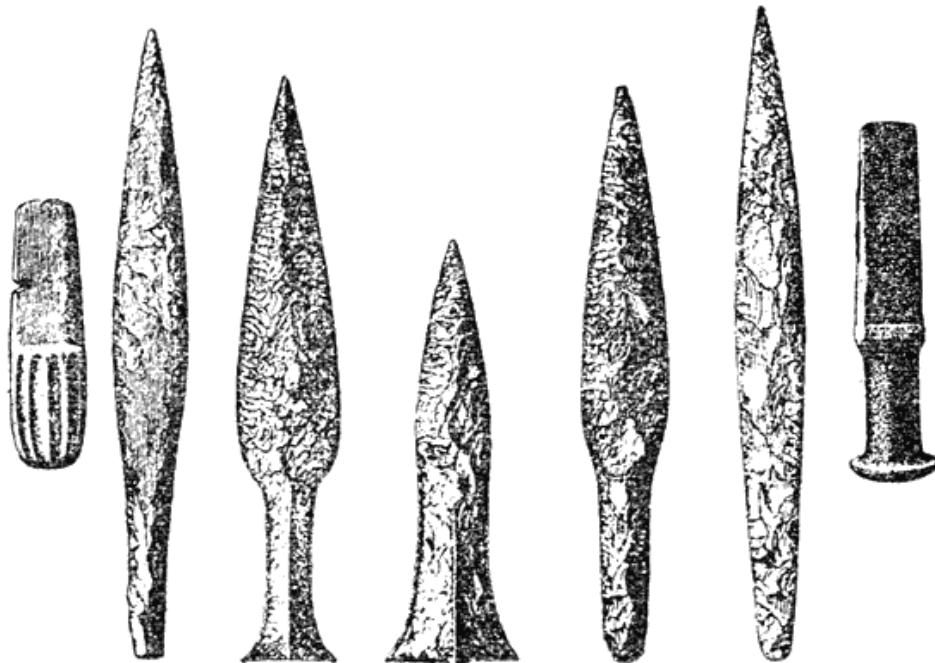


Fig. 5. Steenen werktuigen van het nieuw steenen tijdperk uit Skandinavië. Naar S. Muller.

Er is evenwel nog een ander feit, waarop ik hier bij deze algemeene bespreking de aandacht wil vestigen, omdat het ons over den aard van den praehistorischen mensch zooveel leert.

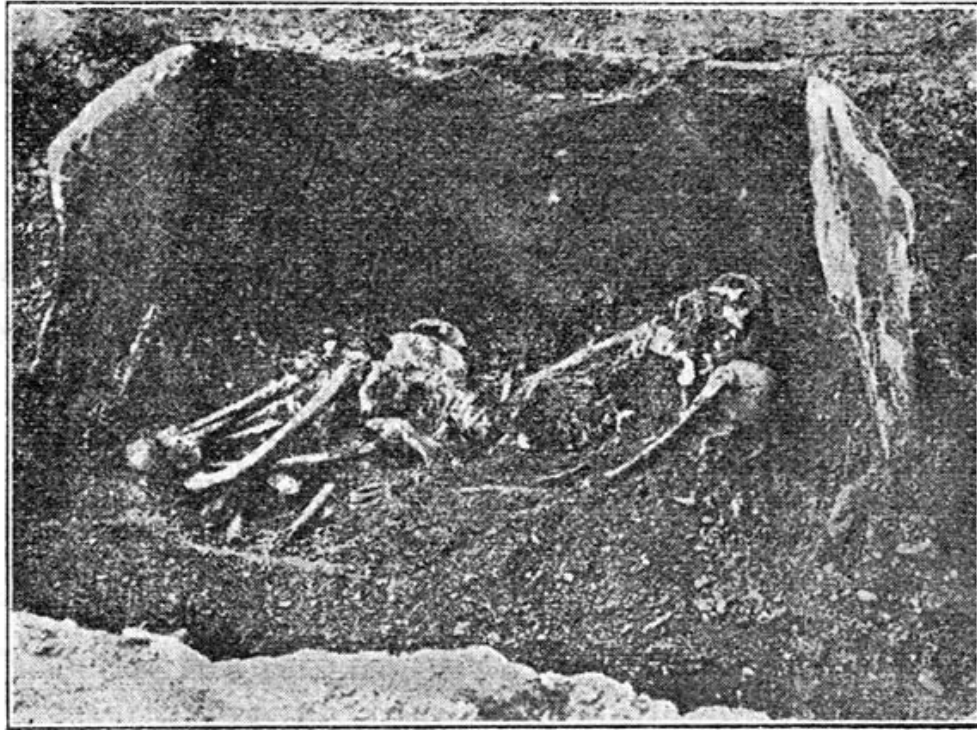


Fig. 6. Graf uit het steentijdperk, bij Chamblandes in Zwitserland. Naar *Dechelette*.

Beschouwen wij voor een oogenblik niet alleen de steenen werktuigen, maar ook de menselijke overblijfselen uit dien voorhistorischen tijd, dan zien wij, afgezien van de eigenaardigheden dier overblijfselen zelf, die ons het vraagstuk van de afstamming helpen oplossen, ook daarin een bepaalde ontwikkeling. Terwijl van de oudste skeletten slechts enkele fragmenten (waarover in het volgende hoofdstuk nader) los in den grond gevonden zijn, zien wij al spoedig dat een bepaalde begrafenis moet hebben plaats gevonden. Het lijk ligt, zooals uit fig. 6 en 9, die trouwens uit lateren tijd stammen, duidelijk blijkt, in een bepaalde houding, door steenen omgeven, dus in den grond ingegraven. Dit wijst op een doodencultus. Eveneens zeer spoedig blijken steenen wapenen aan de dooden te worden medegegeven, en men vindt zelfs, zooals wij later uitvoeriger zullen bespreken, uit de vroegste perioden van het palaeolithicum skeletten met fraai bewerkte steenen wapenen in de hand of om het hoofd gerangschikt. Dit wijst op een geloof aan een voortbestaan na den dood. In iets later perioden vinden wij de lijken versierd, kransen van kleine doorboorde (blijkbaar derhalve oorspronkelijk aaneengeregen) schelpjes of beenstukjes aan hoofd, hals en polsen. Ook dat wijst op een doodencultus, en het is eigenaardig dat wij dan vooral kinderskeletten zeer rijk versierd vinden. Dat geeft den indruk van liefde en zorg voor kinderen. Kortom, uit dergelijke gegevens, hoe schaarsch ook en hoe weinig beteekenend op zichzelf, kan men zich toch eenigszins een denkbeeld vormen omtrent de geestelijke eigenschappen en het peil van beschaving dezer vroegste mensen uit den grijzen voortijd. Zoo heeft men uit dezelfde periode ook eenige skeletten gevonden, waarvan de schedel een groot gat vertoonde,

hetwelk echter, zooals uit de structuur van het been duidelijk bleek, voor driekwart genezen was. Dat wijst op een goede zorg voor zieken en gewonden, daar anders een dergelijke wond onfeilbaar tot een onmiddellijken dood zou hebben geleid.—Maar laat mij hierop niet verder ingaan, wij zouden te ver in het gebied der speculatie verzeild raken.

„Revenons à nos moutons.”⁴—Keeren wij terug tot onze bespreking van de gegevens, welke ons in staat stellen, den ouderdom van het menschelijk geslacht in 't algemeen en van bepaalde vondsten in het bijzonder te bepalen. Voor dit laatste komt drieërlei in aanmerking: 1°. de aard van de steenlaag of afzetting, waarin de overblijfselen worden gevonden, zoogenaamde stratigraphische bijzonderheden; 2°. de dierlijke overblijfselen, die te zamen met de menschelijke skeletdeelen in dezelfde laag zijn aangetroffen; 3°. de aard der steenen werktuigen, die bij het menschelijk skeletdeel uit dezelfde steenlaag zijn opgedolven. Deze laatsten kunnen, als door menschenhanden vervaardigde artefacten, ook op zichzelf, zonder daarbij gevonden menschelijke skeletdeelen, getuigenis van den ouderdom van het menschelijk geslacht in het algemeen afleggen.

Daar nu juist deze werktuigen in hun scherp getypeerden vorm en licht herkenbare gedaanten, zich gemakkelijk in verschillende groepen laten samenbrengen van telkens fijner bewerking en geringeren ouderdom, wordt de groepeerings der steenen werktuigen meestal als onderverdeeling van den geheelen tijd der ontwikkeling van het menschelijk geslacht vóór den aanvang der geschiedenis, in den voorhistorischen tijd dus, aangenomen, ook waar de ouderdom van de gevonden overblijfselen door middel van daarbij opgedolven dierlijke beenstukken wordt bepaald. Daar wij dus de namen der onderafdeelingen in de volgende hoofdstukken telkens zullen moeten gebruiken, geef ik hier in een tabel een opgave der onderverdeeling van het palaeolithicum, evenwel slechts zeer in 't kort, daar dit eigenlijk meer tot het gebied der archaeologie behoort, en daar een uitvoerige beschrijving der verschillende groepen van steenen werktuigen alleen met behulp van een aantal afbeeldingen belangwekkend en vruchtbaar is te maken, waarvoor mij hier de gelegenheid ontbreekt.

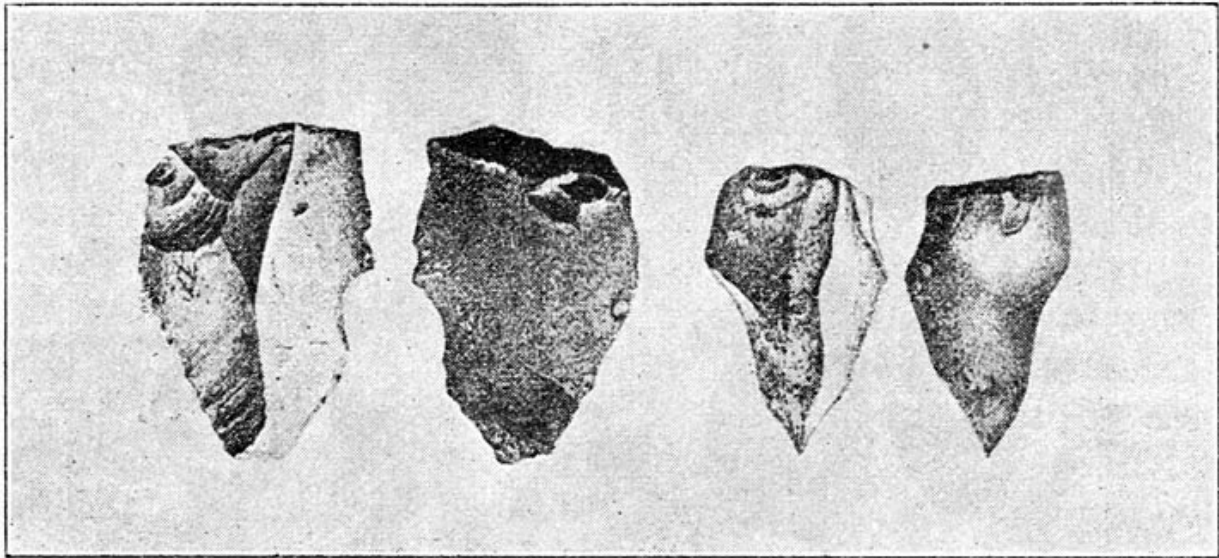


Fig. 7. Tertiaire eolithen uit Portugal. Naar *Ribeiros*.

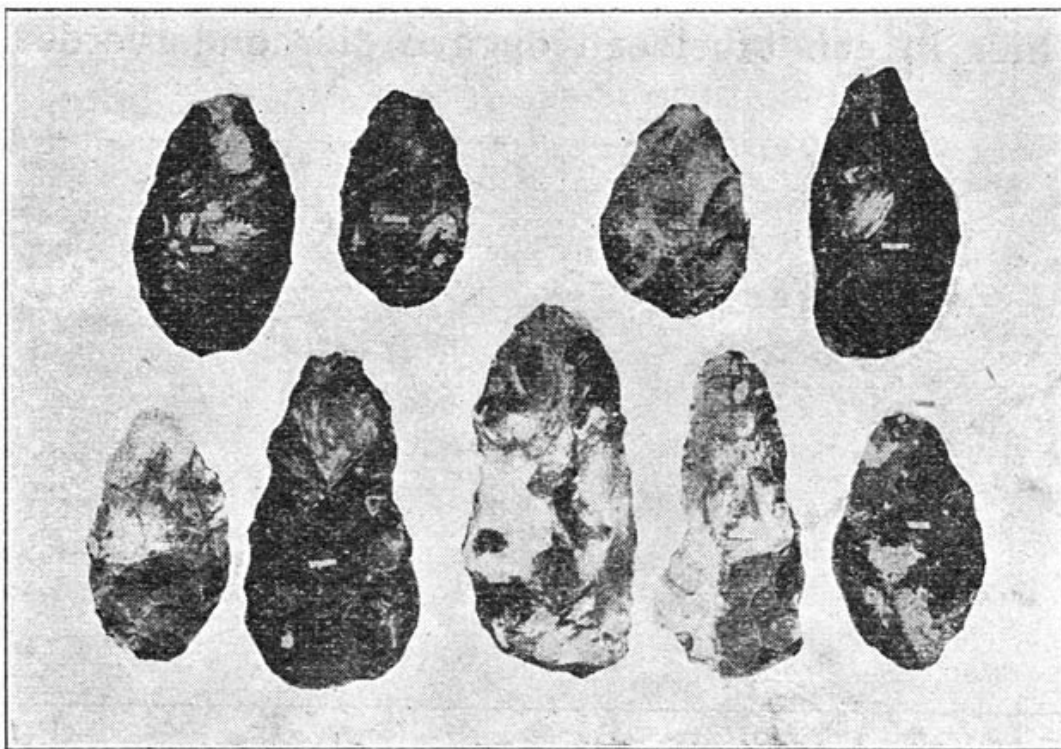


Fig. 8. Vuursteen werktuigen uit het palaeolithicum.

Gedurende nagenoeg het geheele oude steenen tijdperk is de steensoort, waarvan de steenen werktuigen in steeds toenemende fijnheid van bewerking werden vervaardigd, de „vuursteen” geweest. Wel zijn zoo nu en dan ook andere harde steensoorten daarvoor gebruikt, en vindt men vooral in het nieuw-steenen tijdperk een grootere keuze van gesteenten, maar de vuursteen blijft toch het meest geliefde materiaal. Zooals men weet,

is de vuursteen een kiezelzuurverbinding, die in den vorm van grootere of kleinere afgeronde stukken, zoogenaamde „knollen,” bij voorkeur in die steenlagen gevonden worden, die als afzettingen uit het zeewater van vroegere geologische perioden ontstaan zijn. Vooral de krijtlagen uit het laatste gedeelte der secundaire periode zijn bijzonder rijk aan dergelijke vuursteenknollen. Het eigenaardige van den vuursteen is nu, dat men, door er met een zekere kracht een hard voorwerp tegen te slaan, er lange splinters en blussen af kan slaan, (zie fig. 8) klein of groot, naarmate van de kracht en handigheid waarmede geslagen werd. Door het afspringen dier splinters ontstaan dan scherpe kanten, lijsten en punten aan den harden steen. Hoe beter en voorzichtiger men den steen leerde bewerken, des te fijner van vorm, des te meer gedetailleerd van gedaante werden de werktuigen. Men vergelijke bijvoorbeeld de ruw toegeslagen steenen van Fig. 7 met de beter bewerkte van Fig. 8 en de buitengewoon fijne en elegante werktuigen van Fig. 5. Bij de oudste steenen werktuigen werd eenvoudig ruw tegen een of andere zijde van de vuursteen geslagen, en eerst langzamerhand leerde men met bewustheid een bepaalden vorm aan den vuursteen te geven. De voorstanders der eolithen-theorie beweren nu juist, dat reeds in het tertiaire tijdperk door menschenlijke wezens vuursteen werktuigen werden gemaakt, maar dan nog eenvoudig door ruw tegen elkaar slaan van twee steenen zonder bepaalde richting of krachtaanwending. Dat zijn dan de zoogenaamde eolithen. Het spreekt vanzelf, dat daarbij slechts ruw afgesplinterde steenstukken worden verkregen, waaruit dan de beste stukken voor verder gebruik zouden zijn uitgezocht. Het behoeft ons dan ook evenwel niet te bevreemden dat een aantal archaeologen deze eolithen uiterst wantrouwend bekeken en ze eenvoudig voor brokstukken hielden, die door natuurkrachten (watergeweld, verweering) uit de vuursteenknollen waren ontstaan. Daar ook nu nog deze strijd niet is uitgestreden en juist deze eolithen, die het bestaan van den tertiairen mensch moesten bewijzen, vooral nu van groot belang voor het praehistorisch onderzoek zijn, nu ook van andere gezichtspunten het bestaan van den mensch reeds gedurende een gedeelte van de tertiaire periode meer en meer waarschijnlijk wordt geacht,⁵ ja dikwijls als vaststaand wordt aangenomen, heb ik juist van deze eolithen eenige typische voorbeelden in fig. 7 afgebeeld. Het is natuurlijk moeilijk zich in deze kwestie een oordeel te vormen, en oppervlakkig beschouwd maken die ruw afgebrokkelde vuursteen volkomen den indruk van uit een massa vuursteensplinters uitgezochte, ietwat regelmatige stukken, die met door menschenhanden bewerkte artefacten niets te maken hebben, maar als men de talrijke afbeeldingen, door R u t o t , den uitnemenden kenner der palaeolithische werktuigen, van tertiaire eolithen gegeven, beschouwt en ze vergelijkt met de nagenoeg identische afbeeldingen van tertiaire vuursteenstukken uit Portugal, door R i b e i r o s beschreven, of van de exemplaren uit Puy-Courny van de M o r t i l l e t , dan wordt men wel gedwongen te erkennen, dat in hunne argumenten veel waar ligt opgesloten en dat de theorie der tertiaire vuursteenwerktuigen lang niet zoo op losse schroeven staat als men bij oppervlakkige kennismaking er mede geneigd zou zijn aan te nemen.

R u t o t en zijn volgelingen gaan nu echter nog verder, en meenen dat de tertiaire mensch ook geheele vuursteenknollen, die door hun toevalligen vorm gemakkelijk te hanteeren waren, en door natuurkrachten afgebrokkelde splinters zou hebben gebruikt, die dan hoogstens een beetje gefatsoeneerd, bijgewerkt, werden. Dat zouden dan de echte typische „eolithen” zijn. Nu, dat zal waarschijnlijk ook wel zoo geweest zijn, maar hoe dergelijke stukken met zekerheid van andere, hier en daar verspreide vuursteenstukken te onderscheiden? Hierop is ook in de talrijke geschriften van R u t o t zelf een afdoend antwoord niet te vinden. En dit zal wel eerst uitgemaakt kunnen worden, als werkelijk zeker te herkennen menschenlijke overblijfselen uit de tertiaire periode te zamen met een groot aantal van dergelijke vuursteenstukken worden gevonden.

Hoe veel ons ook de studie der voorhistorische steenen werktuigen heeft geleerd, nog steeds blijft, wat dit betreft, het woord van B r o c a gelden, dat de tertiaire mensch den drempel der wetenschap nog niet heeft overschreden.

Over het hier volgende tabellarisch overzicht der verschillende onderdeelen van het oude steenen tijdperk nog een enkel woord.

Het gebouw der moderne praehistorische anthropologie is opgetrokken op de basis van het werk, door Fransche onderzoekers in deze richting gedaan. In Parijs bestaat de eenige academische school voor voorhistorische wetenschap. In Frankrijk zijn de meeste en meest typische voorhistorische werktuigen en verdere overblijfselen opgedolven en bestudeerd. Door Fransche onderzoekers is dan ook het systeem van onderdeelen der voorhistorische periode opgebouwd, en daarbij zijn de verschillende onderafdeelingen genoemd naar de plaatsen waar de meest typische voorbeelden van dat bepaalde type zijn opgedolven. Zoo spreekt men ook buiten Frankrijk van de „acheulien” periode, omdat de voor die periode typische vorm der steenen werktuigen het eerst en het meest gevonden werden in de kiezelafzettingen bij St. Acheul. Evenzoo van de „moustérien” periode, naar de beroemde vindplaats van voorhistorische overblijfselen van den voor deze periode typischen vorm bij Le Moustier, al zijn ook bepaalde voorwerpen uit die periode bij Krapina in Hongarije of in Noord-Amerika gevonden. Zoo spreekt men van de Azilien-periode naar de grot le Mas d’Azil in ’t Zuiden van Frankrijk, van de Chellien-periode naar de vindplaats bij Chelles (Seine-et-Marne) enzoovoort. Wil men een internationalen vorm aan deze namen geven, dan kan men er een latijnschen uitgang achter zetten en spreken van het Mousterium, het Acheulium, het Chelleum, het Azilium enz. Door deze onderverdeeling wordt een gemakkelijke en overzichtelijke klassificatie van het palaeolithicum verkregen.

Maar men hoede zich, een al te groote absolute waarde aan een dergelijke onderverdeeling toe te kennen.

Evenals nog in onzen tijd op bepaalde plaatsen, in bepaalde streken, oude kleederdrachten en oude gewoonten, de vorm en inrichting der boerenbehuizing, van voorwerpen voor huiselijk gebruik, enz. met groote hardnekkigheid gedurende eeuwen wordt vastgehouden, zoo zal ook in voorhistorischen tijd het vervaardigen van steenen werktuigen van een bepaalden vorm in de eene plaats veel langer zijn volgehouden dan in een andere plaats, zullen verbeteringen in de bewerking, van een bepaald centrum uitgaande, zich dikwijls slechts met de uiterste langzaamheid verder hebben uitgebreid, zullen verschillende vormen *naast* elkaar hebben bestaan, en zoo vinden wij dan bijvoorbeeld hier in Holland nog steenen werktuigen uit het oude steenen tijdperk, stammende uit een tijd, waarop in Frankrijk reeds bronzen werktuigen werden vervaardigd.⁶ De verdeeling naar den aard der werktuigen heeft dus slechts een zeer betrekkelijke waarde als tijdsbepaling. Komt zij in conflict met stratigraphische gegevens, en met wat de dierlijke overblijfselen ons leeren, dan zal men mijns inziens aan deze laatste, mits met zekerheid vastgesteld, de voorkeur moeten geven. Waar bijvoorbeeld door *Gorganovic-Kramberger* op grond van het feit, dat met bepaalde menschelijke overblijfselen, bij Krapina gevonden (zie 't volgende hoofdstuk) resten van den rhinoceros van Merck werden opgedolven, aan die overblijfselen een zeer hoge ouderdom toegekend wordt, *Rutot* daarentegen op grond van de daarbij gevonden steenen werktuigen meent, dat de ouderdom niet zoo hoog kan zijn, daar zou ik mij met volle overtuiging aan de zijde van *Kramberger* plaatsen.

In de volgende tabel zijn de verschillende perioden, onderafdeelingen van het oude steenen tijdperk, volgens de namen der voornaamste vindplaatsen der voor die periode typische steenen werktuigen gerangschikt. De verdeeling der geologische tijdperken vergelijkte men met de tabel in hoofdstuk I.

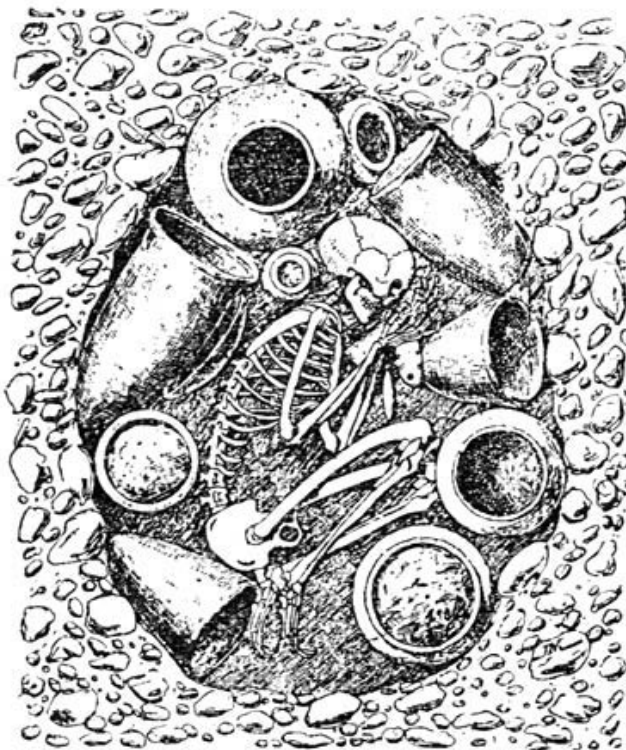


Fig. 9. Graf uit de neolithische periode, uit Egypte. Typische houding van het lijk met sterk opgetrokken knieën en op de borst gekruiste armen.

De oudste groep is in de tabel bovenaan geplaatst, de jongste onderaan. Ook de eolithen zijn, volgens het schema van Rutot, in de tabel opgenomen.

TABEL VAN DE ONDERVERDEELINGEN VAN HET OUD-STEENEN TIJDPERK

GEOL. TIJDPERK	NAAM	BESCHRIJVING
Tertiair	1. Thenay	
Eolithen	2. Cantalin (Aurillac, Cantal, Puy-Courny)	Eerste gebruik van vuursteen als werk-tuigen, nog geen op een bepaalde wijze gefatsoeneerde werktuigen, doch reeds verschillende vormen (volgens Rutot „percuteurs, couteaux, racloirs, grattoirs, perçoirs”).
	3. Kentum (plateau van Kent)	
	4. Reutélien	
	5. Mafflien	
Oudste Quartair	6. Mesvinien	Uitgezochte en reeds eenigermate doch zonder bepaalde methode gefatsoeneerde werktuigen van verschillenden vorm.

GEOL. TIJDPERK	NAAM	BESCHRIJVING
Palaeolithen	7. Strepyin	Voor het eerst met een bepaald doel gefatsoeneerde werktuigen van bepaalden vorm.
	8. Chelléen	Grof geslagen, aan beide zijden met grove blussen uitgeslagen werktuigen.
	9. Acheuléen	Fijner geslagen werktuigen, aan beide zijden met kleine blussen uitgeslagen, verschillend van vorm.
	10. Moustiérien (grotte du Moustier)	Steenen werktuigen van bepaalden vorm, doorgaans slechts aan ééne zijde toegeslagen, of puntvormig, zoodat zij aan een lans konden worden bevestigd, of meer rond, met scherpe randen (zoogen. schrappers, racloirs, volgens de Mortillet om de huiden van gevangen dieren te bewerken). Nog geen beenen of ivoeren werktuigen.
	11. Aurignacien of praesolutréen	Naast fijn toegeslagen regelmatige steenen werktuigen vindt men de eerste sporen van bewerking van been en ivoor, en de eerste kunstuitingen. Begin van het rendiertijdperk.
	12. Solutréen	Zuiver toegeslagen pijlpunten, laurierbladvormig of gesteeld, steenen messen en boren. Paard en rendier in talrijke overblijfselen gevonden.
	13. Magdalénien	Prachtig bewerkte steenen wapenen en werktuigen, nog niet gepolijst. Pijlpunten en harpoenen uit rendierhoorn met weerhaken, ivoeren naalden, stijlvol geboetseerde voorwerpen uit rendierhoorn of ivoor, steenen messen en zagen, teekeningen op rendierhoorn of op rotswanden (grotten).
	14. Azilien	Vermoedelijke doch slechts zeer lokaal bekende overgangperiode naar het nieuw-steenen tijdperk, het neolithicum, naar het tijdperk van de gepolijste steenen werktuigen, van het aarden huisraad, de paalwoningen, de dolmen en menhirs.



-
- ¹ De tertiaire mensch staat nog slechts op den drempel van het gebouw der wetenschap. [↑]
- ² Zie [achterin](#). [↑]
- ³ Zie [achterin](#). [↑]
- ⁴ Zie [achterin](#). [↑]
- ⁵ Men vergelijkte hetgeen hierover in hoofdstuk 7 wordt gezegd. [↑]
- ⁶ Zelfs in den slag van Hastings werden, naar men zegt, nog wel steenen pijlpunten gebruikt. [↑]

V DE OVERBLIJFSELEN VAN DEN VOORHISTORISCHEN MENSCH ZELF

„L’homme fossile n’existe pas.”

Cuvier (1813).



et behoeft geen betoog, dat de eigenlijke vraag naar de afstamming van den mensch, de vraag, of men ook in de geschiedenis van het menschelijk geslacht eene ontwikkeling, eene evolutie van den vorm vindt, die ons van dierlijke voorvaderen geleidelijk voert tot den modernen mensch, den *homo sapiens*, slechts aan de fossiele overblijfselen van den praehistorischen mensch zelf bestudeerd kan worden. De kennis hiervan is niet oud, ja zij verkeert nog in haar eerste stadium van ontwikkeling. Nog geen 100 jaren geleden kon de groote Cuvier nog zijn als motto boven dit hoofdstuk geplaatste uitspraak met oogenschijnlijk krachtige argumenten verdedigen, en de belangrijkste vondsten op dit gebied zijn in de laatste 10 tot 20 jaren gedaan.

Dit behoeft ons niet te verwonderen. Wat de vroegere tijden betreft, vindt het wel voor een groot deel zijne verklaring daarin, dat toen ter tijde aan dergelijke toevallige vondsten geen waarde werd gehecht. De leer der catastrophen van Cuvier, die de schepping van den mensch na de laatste catastrofe stelde en leidde tot het bovengenoemde dogma, werd algemeen aangenomen, en dit te meer, toen Cuvier kon aantoonen, dat overblijfselen van een geraamte, als „*homo diluvii testis*” aan een voorhistorischen mensch toegeschreven, van een reuzensalamander afkomstig waren, en hij zoo het geheele vraagstuk van den voorhistorischen mensch aan den lachlust kon prijsgeven. Hoe vele jaren heeft het niet geduurd, voordat Boucher de Perthes, die in 1841 in Picardië diep onder grintlagen en kalksteenafzettingen, steenen werktuigen vond te zamen met de overblijfselen van mammoeth en holenbeer, de geologen en anthropologen er zelfs maar toe brengen kon, zijne vondsten met eenige belangstelling te beschouwen en die beddingen zelf te onderzoeken.

Maar ook al volgen in de laatste helft der 19de eeuw de vondsten van overblijfselen van voorhistorische menschen steeds sneller op elkaar, juist de oudste overblijfselen van menschen uit het ijstijdperk en onmiddellijk daarvoor en daarna zijn ook nu uiterst schaarsch, hoe er ook naar gezocht wordt. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren.

In de eerste plaats hebben dergelijke overblijfselen gedurende zoo ontzaglijk lange tijden den invloed van verweering enz. moeten ondergaan, en dien invloed moet men niet onderschatten. Zoo werd bijv. een skelet uit de vroegste tijden van het palaeolithicum, den later nader te bespreken homo mousteriensis Hauseri, door *Hauser* in 1908 in het Vézèredal in een hol gevonden, met de uiterste zorgvuldigheid door deskundigen uitgegraven. Een groot gedeelte van het skelet viel echter toch als poeder uiteen en slechts enkele stukken konden worden gered. De schedel, gaaf uitgegraven, viel bij het transport in een groot aantal kleine stukken uiteen. En dan bedenke men, dat dit een unicum was, en dat verreweg de meeste der voorhistorische skeletten niet door deskundigen voorzichtig uitgegraven, maar toevallig door bergwerkers of arbeiders in leemgroeven of grintbeddingen bij het graven worden gevonden. En de invloed van de verweering, van de humuszuren uit den bodem, van de vochtigheid, kan zoo groot zijn, dat van het geheele skelet niets overblijft. Zoo vertelde mij o. a. *Dr. Holwerda*, die bij zijn zorgvuldige uitgravingen hier te lande het eenige, oude voorhistorische skelet heeft gevonden dat in Nederland bekend is (vóór den terpentijd), dat zelfs de in grafheuvels begraven voorhistorische skeletten in onzen vochtigen bodem meestal zoo volkomen vergaan zijn, dat slechts een geringe verkleuring van het zand op een bepaalde diepte de plaats aanwijst, waar de doode oorspronkelijk was begraven.

In de tweede plaats is de levenswijze der eerste menschen hiervoor aansprakelijk. Oorspronkelijk moet de mensch een bewoner geweest zijn der uitgestrekte wouden, die Europa ten tijde van het begin van de ijsperiode bedekten. Ook in de warme interglaciale perioden moet dit het geval geweest zijn. De lijken werden niet begraven, bleven liggen, waar zij gevallen waren, en bleven dus ten prooi aan alle schadelijke invloeden van weer, wind, overstromingen, enz., die zoovele fossiele overblijfselen hebben verloren doen gaan.

Toen de toenemende koude het vasteland van Europa meer en meer ging beheerschen, werd de mensch, zooals wij reeds zagen, tot holbewoner, en wij vinden dan ook zijne overblijfselen in hollen, in „abris sous roche,” enz., waar zij minder aan schadelijke invloeden waren blootgesteld, en waar wij ze vinden te midden van de overblijfselen van de dieren, die hem tot voedsel dienden of die hij bestreden had. Maar eerst toen de mensch zoover ontwikkeld was, dat hij zijne dooden ging begraven, en vooral toen uit eerbied voor de dooden boven hunne graven grafheuvels, monumenten, steenen bedekkingen, hunnebedden enz. werden opgericht, bleven zijne overblijfselen beter bewaard, en werd de kans, dat het geraamte heelhuids werd opgedolven, grooter, omdat men juist door die grafheuvels en andere bedekkingen er op opmerkzaam werd gemaakt, dat zich daar ter plaatse een voorhistorisch graf bevond, en men dus met de grootste zorgvuldigheid kon gaan graven, terwijl het vinden der alleroudste skeletten der holbewoners, in verreweg de meeste gevallen een zaak van het toeval was, en ook als het skelet niet door verweering bros was geworden of uiteengevallen, er vaak al zeer veel verloren gegaan en gebroken was, vóór men er opmerkzaam op werd en voorzichtig

verder ging graven. Zoo werd bijv. de beroemde Neanderdal-schedel, die wij later uitvoerig zullen bespreken, bij het uitgraven van een hol gevonden door eenige arbeiders, die in een leemgroeve daar ter plaatse werkten. Het skelet was gaaf, doch werd door de arbeiders, die niet wisten dat hun vondst belangrijk kon zijn, eenvoudig weggeworpen. Toevallig hoorde *Dr. Fuhlrott* van de vondst, doch toen hij ter plaatse kwam, kon hij van het oorspronkelijk gave skelet slechts zeer enkele, door het houweel sterk beschadigde brokstukken nog redden. En met andere vondsten is het niet veel beter gegaan.

Hoe beter men evenwel leert uitzien en opletten, hoe meer men de waarde van de lage, bijna geheel onder den grond bedolven oude hollen en „abris sous roche” voor het anthropologisch onderzoek leert inzien, hoe meer ook belangstelling voor deze zaken in alle klassen van de bevolking doordringt, des te meer kans verkrijgt men om de overblijfselen slechts weinig beschadigd of volledig in zijn bezit te krijgen.

Zoo bestaat er dus groote waarschijnlijkheid, dat de vondsten van gave skeletten, ook uit de vroegste perioden van het bestaan van het menschelijke ras, minder en minder tot de zeldzaamheden zullen gaan behooren, en men dus binnen niet al te langen tijd een duidelijker beeld dan tot nu toe van de ontwikkelingsgeschiedenis van dat ras zal kunnen construeeren. De door *Boule* zoo voortreffelijk bewerkte vondst van la Chapelle-aux-Saints toont ons, wat hier dan bereikt zal kunnen worden.

Tot op dit oogenblik evenwel wordt in de allermeeeste gevallen het onderzoek in die richting hierdoor nog ten zeerste belemmerd. Men heeft slechts kleine afgebrokkelde beenstukken te zijner beschikking, soms zelfs niet meer dan een tand of kies, zooals bij de vondst van Taubach, of een klein stuk been, en men moet eerbied hebben voor de groote scherpzinnigheid, waarmede de onderzoekers van dergelijk materiaal nog zooveel mogelijk voordeel weten te halen uit de enkele maten, die zij aan een dergelijk stukje been kunnen nemen. Dat juist waar het onderzoek de ontwikkeling van den mensch, het „hersendier” bij uitnemendheid geldt, vooral de schedel daarvoor het meest belangrijk is, behoeft geen betoog. En zoo kan men aan het schedeldak, het eenige bewaard gebleven stuk van den Neanderdal-schedel, wel 16 verschillende maten en hoeken bepalen, die men dan elk voor zich weer kan vergelijken met analoge cijfers van schedels van verschillende menschenrassen en apensoorten, en die voor het ons hier bezighoudend vraagstuk belangrijk zijn (Fig. 10).

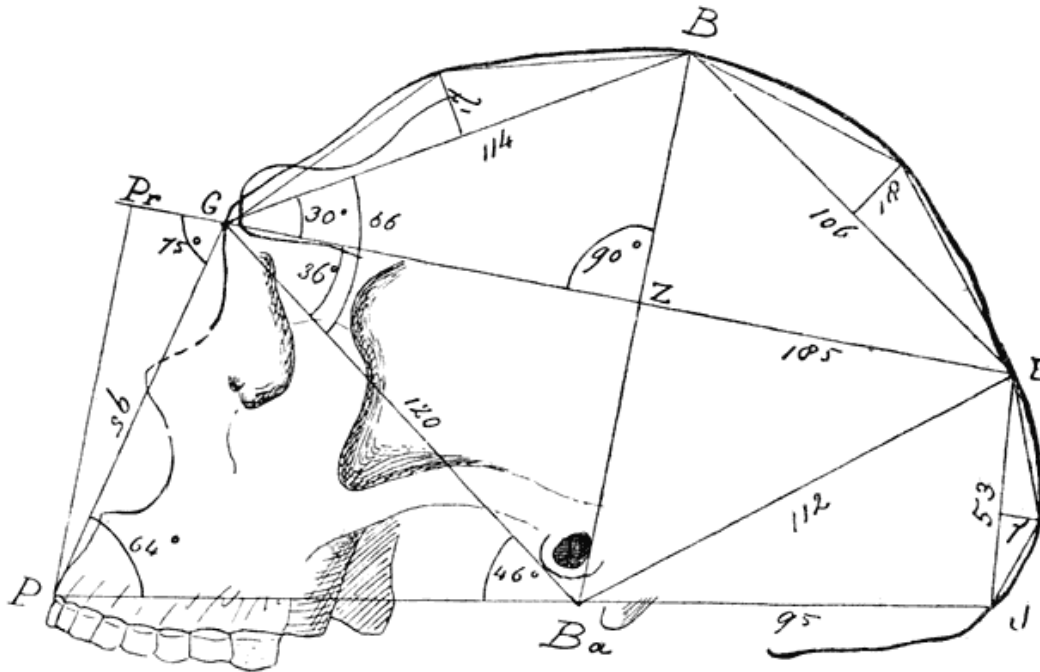


Fig. 10. Schedeldak van den Neanderdal-schedel, van terzijde gezien, met de verschillende meetlijnen.
Het gezichtskelet gereconstrueerd. Volgens *Klaatsch*.

Met behulp van bepaalde daarvoor geconstrueerde instrumenten wordt de kromming van de lijn, die van het punt, waar neus en voorhoofd aan elkaar grenzen, van voren naar achteren over het midden van den schedel verloopt, de zoogenaamde mediaanlijn van den schedel, nauwkeurig gemeten, omdat de kromming van die lijn een scherp beeld geeft van de welving van het voorhoofd en de hoogte van den schedel en dus samenhangt met, ja in zekeren zin een maat aangeeft voor den ontwikkelingsgraad van de hersenmassa door dien schedel omsloten. (Fig. 11). Daarnaast is de kaakstreek, onder- en bovenkaak, van groot belang. Onder alle zoogdieren is de mensch het eenige wezen, bij hetwelk niet de gelaatstreek tot een snuit, met vooruitstekenden mond en min of meer plat daarboven liggenden neus, is uitgegroeid. Reeds als wij den modernen Europeër met lagere volksstammen (negers bijv.) vergelijken, valt het ons op, dat bij die laatsten de mond veel meer naar voren uitsteekt dan bij den mensch van het Kaukasische ras. Het spreekt van zelf, dat ook op dit kenmerk steeds de aandacht van den onderzoeker gericht is. Verder is de mensch het eenige wezen dat een vooruitstekende beenige kin heeft, en ook dit verschijnsel, dat zoo klaarblijkelijk met een iets anderen vorm van de onderkaak, grootere en vrijere bewegelijkheid van de tong en daardoor met de ontwikkeling van ons spraakvermogen in het nauwste verband staat, is bij de hogere rassen sterker ontwikkeld dan bij de lagere, en is van groote beteekenis voor het anthropologisch onderzoek. En niet alleen dat men aan schedel en onderkaak een aantal maten bepaalt, doch ook de overige beenstukken, die vroeger altijd voor vrijwel waardeloos werden gehouden, onderzoekt men op dezelfde wijze systematisch, men zoekt de kleinste bijzonderheden er van op, om die onderling te kunnen vergelijken, het bekken en de

onderste ledematen om daaraan na te gaan, of men verschijnselen kan vinden die er op zouden wijzen, dat de rechtopgaande houding bij de eerste menselijke wezens nog niet zoo volledig bereikt was als bij den tegenwoordigen mensch, hand en arm om ook daaraan punten van vergelijking met de hogere zoogdieren op te sporen. Met behulp der Röntgen-stralen wordt de beenstructuur dier fossiele overblijfselen onderzocht, de vorm van de tandkassen, de lengte der tandwortels, de samenstelling en vorm der tanden en kiezen zelf nagegaan, en zodoende heeft men, zooals wij later uitvoeriger zullen nagaan, zelfs met zulke gebrekkige en onvolledige gegevens nog zeer veel weten te bereiken.

Dat men hierbij uiterst voorzichtig te werk moet gaan behoeft geen betoog. Men betreedt een gebied, waar overal voetangels en klemmen verborgen liggen. Na den dood kunnen, in die duizenden jaren van aan verweering blootgesteld zijn, door druk van de er boven op liggende aardlaag de schedelfragmenten eenigszins vervormd zijn; men weet, dat dit kan voorkomen, en men moet er dus rekening mede houden. Een reconstructie van een in stukken gebroken schedel kan verkeerd verricht worden en de aan den moeizaam ineengezette schedel gewonnen maten en lengteverhoudingen zijn dan natuurlijk waardeloos. Het rassen-onderzoek heeft ons geleerd, dat bij verschillende volksstammen de gewoonte heerscht, den schedel van de pasgeboren kinderen door omsnoering op een bepaalde wijze te vervormen (ook in ons land is dit in bepaalde streken in vroegere tijden in zwang geweest). Deze verandering blijft dan gedurende het geheele leven tot op zekere hoogte bestaan, en zou, als men fragmenten van een dergelijken schedel zou onderzoeken, tot geheel foutieve gevolgtrekkingen kunnen leiden. Wij weten dat door verschillende kinderziekten de schedel op een bepaalde manier kan vervormd worden. Ook daarmee moet men rekening houden.

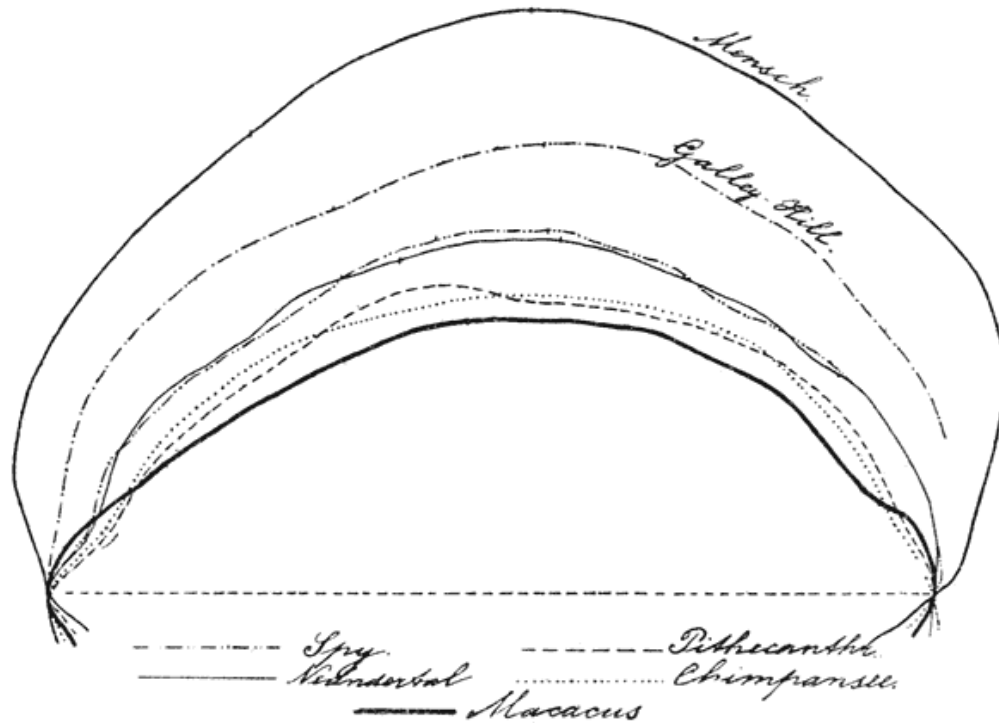


Fig. 11. Mediaanlijnen van een aantal schedels, zoo geplaatst, dat de op de horizontale lijn liggende begin- en eindpunten samenvallen. Verschillende graad van welving van voorhoofd en schedeldak.

Kortom, men tast, om eene vergelijking van *Schwalbe* te gebruiken, bij dit onderzoek als het ware rond in een doolhof, waarin men geen weg kan vinden, en waarin slechts enkele wegwijzers op grooten afstand van elkaar zijn opgesteld. Van die wegwijzers is nog een gedeelte onleesbaar, terwijl andere slechts met groote moeite en met hoogstens eenigen graad van waarschijnlijkheid kunnen worden ontcijferd. En elke nieuwe vondst kan ons dwingen, die wegwijzers weer te verplaatsen, kan ons doen inzien, dat wij van den rechten weg waren afgedwaald,—maar ook, bij elken nieuwen vondst wint het bepalen van den juisten weg aan zekerheid.



VI DE VOORNAAMSTE ANTHROPOLOGISCHE VONDSTEN

„We are far from knowing how long ago it was when man first diverged from the Catarrhine (Simian) Stock; but it may have occurred at an epoch as remote as the eocene period.”

Darwin. ¹



elke zijn nu de wegwijzers in dien doolhof? Kennen wij tusschenvormen tusschen dier en mensch, of bestaat nog steeds de „break in the chain,” waarover *Darwin* klaagde? Wat leeren ons hieromtrent de fossiele menschelijke overblijfselen?

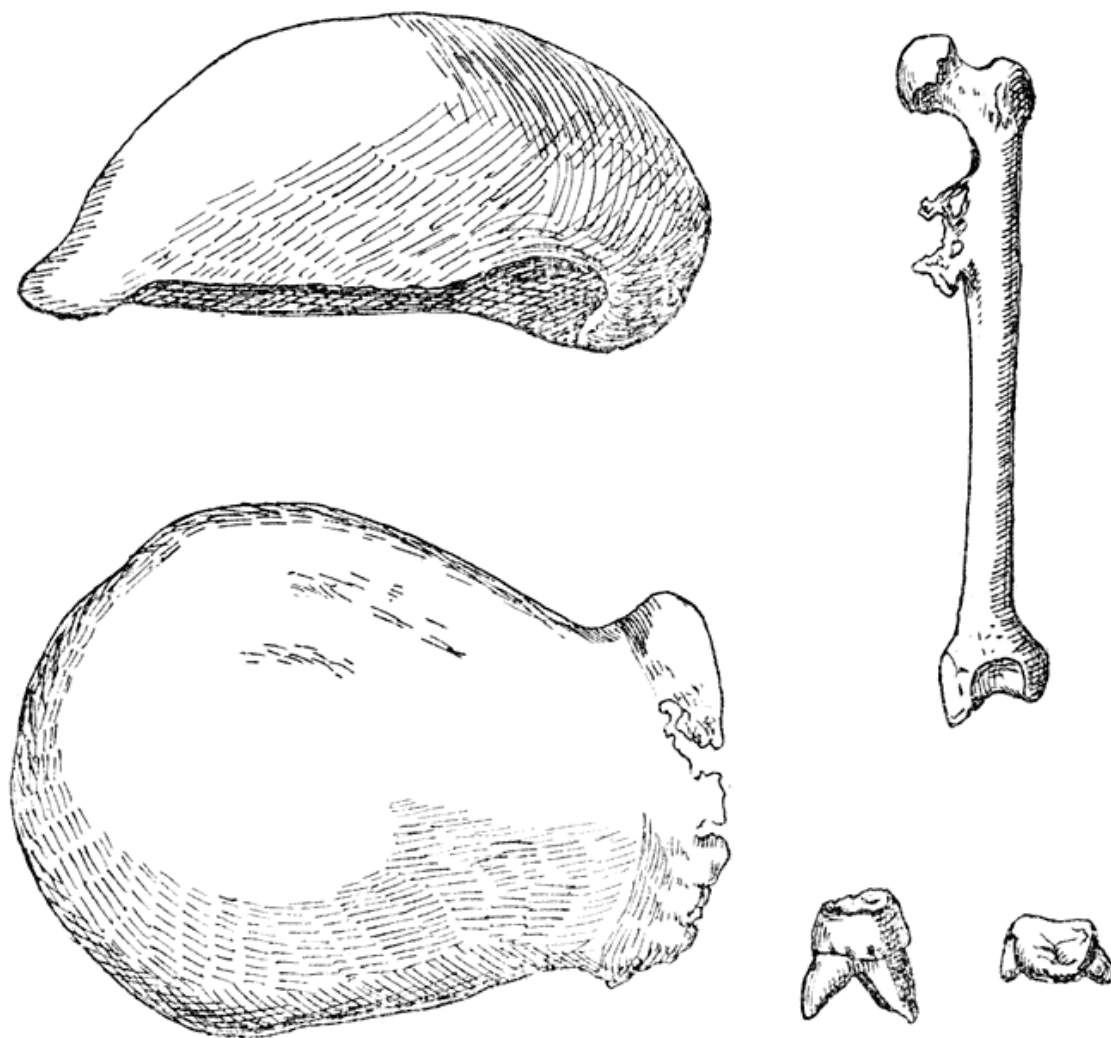


Fig. 12. Schedeldak (van boven en van terzijde gezien), dijbeen en kiezen van den pithecanthropus erectus van Dubois.

Het zou de ruimte, mij door den uitgever voor dit boekje toegestaan, verre overschrijden, zoo ik een volledige opsomming en beschrijving wilde geven van al de vondsten van praehistorische menschelijke overblijfselen, welke bekend geworden zijn. Die opsomming zou daarbij bijzonder vervelend worden, nutteloos zijn en niet op haar plaats in dit werkje. Ik wil dan ook slechts de voornaamste noemen, en slechts van die vondsten een iets meer uitvoerige beschrijving geven, die nieuwe gezichtspunten hebben geopend of bepaalde vragen nader tot hunne oplossing hebben gebracht. Voor een overzichtelijke rangschikking der gegevens is natuurlijk de chronologische volgorde daarbij niet de meest gewenschte. Want dan weer wordt een zeer oude vorm ergens gevonden, eenigen tijd later een overblijfsel van veel geringeren ouderdom, dan weer een overblijfsel uit de vroegste perioden der menschelijke historie opgedolven, enz. Wil men in staat zijn, bij de beschrijving der verschillende vondsten tevens een beeld te geven van de wordingsgeschiedenis van het menschenras, voor zoover men die kent, dan

is de eenige weg die, dat men eerst die overblijfselen beschrijft, die zich het nauwste aan de dierenwereld aansluiten, dan de overblijfselen met iets minder inferieure kenmerken, om te eindigen met die vormen, die geheel en al de typische kenmerken van den homo sapiens, den tegenwoordig levenden mensch vertoonen.

Beginnen wij dus met de meest dierlijke overblijfselen.

1. *Pithecanthropus erectus Dubois.*

Zelden is wel over een vondst van fossiele overblijfselen zoo veel gestreden, heeft een ontdekking zooveel twijfel, ergernis, wantrouwen, vreugde en opgewondenheid—al naarmate het standpunt, dat men tegenover de descendentie-leer en het vraagstuk van de afstamming van den mensch innam—veroorzaakt, als toen *Eugene Dubois* in 1893 van uit Batavia het bericht de wereld inzond, dat hij de overblijfselen van een op den mensch gelijkenden overgangsvorm had gevonden, dien hij *pithecanthropus erectus*, den rechtopgaanden aapmensch noemde. Wel waren het luttele overblijfselen—een schedeldak, een dijbeen, een kaakfragment en twee kiezen (Fig. 12) maar zij vereenigden zoovele menschelijke en dierlijke kenmerken in zich, herinnerden zoo sterk aan de eene zijde aan de hoogst staande apen, aan de andere zijde aan het menschelijke skelet, dat men hier den tusschenvorm, den „missing link” van *Darwin*, meende voor zich te hebben. De verschillende beenstukken (schedeldak en dijbeen) lagen wel bij het vinden 15 meter van elkaar verwijderd, maar zoo volkomen in dezelfde steenlaag (men vergelijk de doorsnede van de lagen in fig. 13), en zonder eenige verdere bijmengselen, dat het van verschillende zijde geuite bezwaar, dat de stukken niet tot hetzelfde dier zouden hebben behoord, doch het dijbeen van een mensch, het schedeldak van een grooten aap afkomstig zou zijn, wel ongegrond mag genoemd worden. Waar is, dat het dijbeen verrassend veel op dat van een mensch lijkt, de schedelkap meer op die van een grooten aap, dan op die van een mensch, hoewel in vele opzichten meer ontwikkeld dan de tegenwoordig levende menschen. *Dubois* gaf daarenboven aan, dat volgens de bij de overblijfselen in dezelfde steenlaag gevonden fossielen de geheele laag van tertiairen oorsprong zou zijn. Men had hier dus den langgezochten tertiairen voorvader van het menschelijk geslacht voor zich. Nu is door de resultaten van latere opgravingen op dezelfde plaats wel eenige twijfel hierover ontstaan. De bewerking der door de expeditie van Mevrouw Selenka in 1906 op dezelfde plaats verzamelde fossielen en geologische gegevens door *Volz, Elbert* en anderen in 1908 en 1909 schijnt niet alleen met groote waarschijnlijkheid te hebben aangetoond, dat de laag gesteenten, waarin de overblijfselen van den *pithecanthropus* waren gevonden, van veel lateren datum is dan de jongste tertiaire periode, het plioceen, waartoe *Dubois* ze meende te kunnen brengen, een resultaat waartoe, onafhankelijk van *Volz*, ook *K. Martin* op grond van het systematisch onderzoek der gevonden fossielen kwam, doch schijnt ook er op te wijzen, dat daar ter plaatse de *pithecanthropus* met den mensch te zamen moet hebben geleefd. Men vond tenminste sporen van vuur en een menschenkies in dezelfde steenlaag.

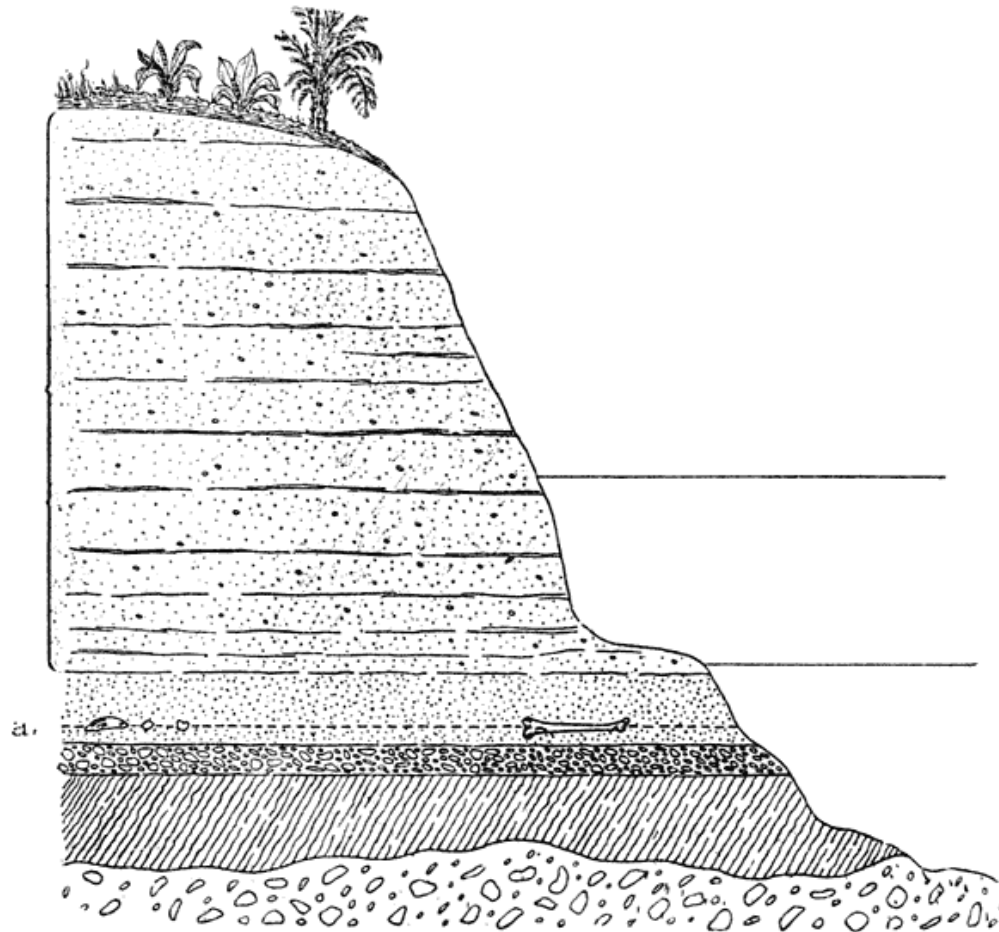


Fig. 13. Profiel van de vindplaats van de overblijfselen van den pithecanthropus erectus bij Trinil.
a = laag, waarin zich de overblijfselen zelf bevinden, diep onder den beganen grond.

De laag van Trinil, die de fossiele overblijfselen van den pithecanthropus bevatte, schijnt niet tertiair, doch diluviaal te zijn, en moet volgens *Volz* zelfs ongeveer in het midden van de diluviale periode (men vergelijke de tabel in hoofdstuk I) gesteld worden.² Zelfs als men dus van het eolithen-vraagstuk geheel afziet, en zich uitsluitend houdt aan de werkelijk gevonden menselijke overblijfselen, zelfs dan is, zooals uit de hierna te bespreken vondsten blijken zal, de pithecanthropus niet ouder, doch eer jonger dan de oudste menselijke overblijfselen, en heeft hij dus waarschijnlijk gelijktijdig met den mensch geleefd, wellicht zelfs naast hem, want in Indonesië, in Zuid-Sumatra, in Celebes en ook op Java zijn sporen van menschen uit den palaeolithischen tijd gevonden.

Van den „missing link” is dus geen sprake, en zoo geeft dan ook zelfs *Schwalbe*, die den pithecanthropus zoo uiterst nauwkeurig en systematisch heeft onderzocht, toe, dat hoe dicht ook de pithecanthropus bij den mensch moet hebben gestaan, het toch volstrekt niet noodzakelijk is, hem als directen voorvader van het menschengeslacht aan te nemen.

Toch blijft deze vondst m.i. van uiterst groote beteekenis, en aan *Dubois* de onvergankelijke eer, bij een doelbewust onderzoek er naar, deze overblijfselen te hebben gevonden, en er de groote waarde direct van te hebben ingezien. Zelfs al schakelt men den *pithecanthropus* volkomen uit de reeks van voorvaders van den mensch uit, dan toonen toch zijne overblijfselen, zoo opvallend menschelijk, tot welk een hooge ontwikkeling de hoogste zoogdieren, de menschen, de primaten, in het begin der quaternaire periode zijn gekomen, en het blijft zeer goed mogelijk, dat de *pithecanthropus* een directe, niet veel verder ontwikkelde, misschien zelfs iets gedegenereerde afstammeling is van denzelfden vorm, die in nakomelingen, die zich in reeksen van opvolgende generaties wel ontwikkelden, het menschelijk geslacht heeft voortgebracht. Moge ook, zooals uit fig. 11 blijkt, de schedelwelling van den *pithecanthropus* met die van den chimpansee nagenoeg overeenstemmen, de schedelcapaciteit (d. w. z. de schedelinhoud, door de hersenen ingenomen, het volumen van de hersenen dus), volgens *Dubois* 870 c. M.³, tegen 550 c. M.³ bij de grootste menschen (gorilla en orang oetan), 1230 c. M.³ bij den neanderthal-schedel, en 1450 tot 1550 c. M.³ bij de blanke rassen, verheft den *pithecanthropus* ver boven de menschen. Hetzelfde zou volgens *Dubois* gelden voor hetgeen men aan de binnenzijde van den schedelkap van het reliëf der hersenoppervlakte heeft kunnen zien, nl. een ontwikkeling speciaal van dat gedeelte van de hersenen, dat met het spraakvermogen samenhangt, sterker dan bij eenigen anderen menschaap.

2. *Eoanthropus Dawsoni*. In het laatst van 't jaar 1912 werd in een kiezelafzetting (een zoogenaamde „gravel pit”) bij Piltdown in Sussex een gedeelte van de onderkaak en van het schedeldak van een menschelijk wezen uit de eerste tijden der pleistocene periode gevonden, volgens de nog eenigszins onvolledige gegevens³ het oudste menschelijke overblijfsel, dat tot dusverre in Engeland gevonden werd. Ter eere van den ontdekker werd het de *eoanthropus Dawson* gedoopt. Niettegenstaande maanden lang met de grootste zorgvuldigheid werd gezocht, werden geen verdere gedeelten van het skelet gevonden. Volgens de beschrijving, van de overblijfselen door *Mr. Smith Woodward* gegeven, stammen de overblijfselen uit de „Chelléen” periode. Steenen werktuigen van het „Chelléen” type en overblijfselen van een hippopotamus werden in dezelfde laag aangetroffen.

De menschelijke overblijfselen bestonden uit de rechterhelft van de onderkaak met twee kiezen en ongeveer 2/3 van het schedeldak. Dit laatste was in stukken gebroken, doch kon volkomen goed gereconstrueerd worden. Het was buitengewoon dik en stevig gebouwd. Het merkwaardige van deze overblijfselen is, dat de onderkaak verrassend veel gelijkt op die van een aap, vooral van een chimpansee, terwijl de in de onderkaak bewaard gebleven kiezen geheel en al menschelijke kenmerken vertoonen, alleen iets grooter zijn. (Wij zullen ditzelfde verschijnsel later wedervinden in de kaak van den *homo heidelbergensis* 4). De kinstreek is afgebroken en de verdere tanden zijn

verdwenen. Aan de nog aanwezige tandkassen kan men echter duidelijk nagaan, dat ook de niet voorhanden tanden en kiezen iets groter moeten geweest zijn dan die van den tegenwoordigen mensch.

Van den schedel was voldoende bewaard gebleven om den schedelinhoud te kunnen berekenen. De schedelcapaciteit bleek ongeveer 1070 c. M.³ te zijn. Vergelijkt men dit cijfer met de hierboven in verband met den *pithecanthropus* genoemden, dan ziet men, dat de *eoanthropus* groter hersenen moet hebben bezeten dan deze, doch minder dan de werkelijke mensch. Het nauwgezette onderzoek van de beide fragmenten bracht dan ook *Dr. Smith Woodward* tot de slotsom, dat wij hier met een werkelijken tusschenvorm te doen hebben, die, hoewel reeds dicht bij den mensch staande, toch nog niet den naam *homo* verdient, en daarom door hem de *eoanthropus*, „het wezen staande aan den dageraad der menschwording” gedoopt is. Voor het probleem der afstamming en vooral van de verbreiding van den mensch over de aarde, is het nu zeker uiterst merkwaardig, dat twee dergelijke intermediaire vormen als de *pithecanthropus* en de *eoanthropus*, de een in Java, de andere in Europa zijn gevonden.⁴

3. De vondst van *Taubach*. In 1895 werden door *Nehring* twee menselijke kiezen beschreven, die bij Taubach in Saxon-Weimar gevonden waren, meer dan 5 meter onder den beganen grond in steenlagen uit het allereerste gedeelte der quataire periode, te zamen met primitieve steenen werktuigen uit de „Chelléen” of „Acheuléen” periode en met overblijfselen van den *elephas antiquus* en den *rhinoceros* van Merck. Meer dan die twee kiezen werd niet gevonden, maar toch was de vondst, vooral toen ter tijd, belangrijk, omdat toen dergelijke oude sporen van menselijk bestaan nog niet bekend waren. De beide kiezen zijn een eerste linker melkkies en een eerste linker blijvende kies, beiden uit de onderkaak. Het eigenaardige van deze kiezen ligt vooral in de grootte, welke die van menselijke kiezen overtreft, in het sterk afgesleten zijn en in den vorm, die verschillende eigenaardigheden vertoont, welke meer aan apentanden dan aan een menselijk gebit doen denken. Om het belang van deze vondst juist te kunnen waardeeren, moet men bedenken, dat van alle beenstukken juist de tanden en kiezen tot de meest kenmerkende en voor de verschillende diersoorten het scherpst van elkaar te onderscheiden deelen van het menselijk en dierlijk organisme behooren, zoodat men dikwijls de soort, waartoe gevonden fossiele overblijfselen behoorden, heeft kunnen vaststellen aan één tand, die van een dergelijk dier gevonden was. En in de tweede plaats blijkt juist de buitengewone grootte van de kiezen een kenmerk te zijn, dat ook bij de later gevonden oudste mensvormen, zooals bij den zooeven genoemden *eoanthropus* en vooral bij den straks nader te beschrijven *homo heidelbergensis* tot de op den voorgrond tredende eigenaardigheden behoort. Daarom werden dan ook de „tanden van Taubach” hier vermeld.

4. *Homo heidelbergensis*. De onderzoekingen van *Dubois* op Java werden in 1891 en 1892 verricht. Veertien jaar later werd de tweede uiterst belangrijke vondst gedaan.

Waarlijk, 21 October 1907 is de datum, die met gulden letteren in het boek der anthropologische wetenschap verdient te worden opgeteekend, als van den dag waarop de fossiele onderkaak van den „heidelberger mensch” werd gevonden. En het is merkwaardig, dat, evenals *Dubois* doelbewust de Kendeng-lagen bij Trinil was gaan onderzoeken, omdat hij overtuigd was, daar den langgezochten overgangsvorm te vinden, ook hier het vinden van de heidelberger kaak door *Schoetensack* jaren lang was verwacht. In een zandgroeve bij het dorp Mauer, dicht bij Heidelberg, die sinds 1872 wordt afgegraven, waren reeds telkens belangrijke fossielen gevonden, o. a. uit het laatste gedeelte der tertiaire periode. *Dr. O. Schoetensack*, de anthropoloog uit Heidelberg, reeds gedurende meer dan 20 jaren een getrouw onderzoeker der zandgroeve, had, onder den indruk van de groote overeenkomst, die bestond tusschen de lagen van de zandgroeve en de aan fossielen zoo rijke beddingen van Taubach in Weimar, en in de verwachting, dat ook hier wel eens belangrijke overblijfselen konden worden aan het licht gebracht, bij zijne bezoeken aan de groeve telkens weer de arbeiders en opzichters gewaarschuwd en hun op 't hart gedrukt, als zij iets vonden niet eigenhandig verder te graven, doch hem direct te roepen. En zoo werd, na jaren wachten, zijn geduld beloond, en werd hij den 21sten Oct. 1907 er dadelijk van verwittigd, dat in de diepste lagen van de zandgroeve, meer dan 24 meter onder den begane grond, een menschelijke onderkaak was gevonden. Zodoende kon *Dr. Schoetensack* direct na het vinden van de kaak de vindplaats inspecteeren, en photographeeren, hij liet een notarieele akte van de omstandigheden, waaronder de vondst plaats had gegrepen, opmaken en door den opzichter en den arbeider, die er bij aanwezig geweest waren, onderteekenen, hij liet op de vindplaats een gedenksteen aanbrengen, kortom, alles werd zoo uiterst nauwkeurig vastgesteld, dat geen twijfel meer mogelijk was. De vondst van deze kaak dan ook vrijwel de eenige anthropologische vondst, waarvan door geen enkelen geleerde ooit eenigen twijfel omtrent de echtheid en den hoogen ouderdom is geopperd. Daarna is door *Schoetensack* de kaak beschreven in een voortreffelijke, uitvoerige, rijk geïllustreerde monographie, zoodat naast de meesterlijke beschrijving door *M. Boule* van den een jaar later in Frankrijk gevonden voorhistorischen mensch van la Chapelle-aux-Saints het werk van *Schoetensack* als een voorbeeld van exact anthropologisch onderzoek mag gelden.

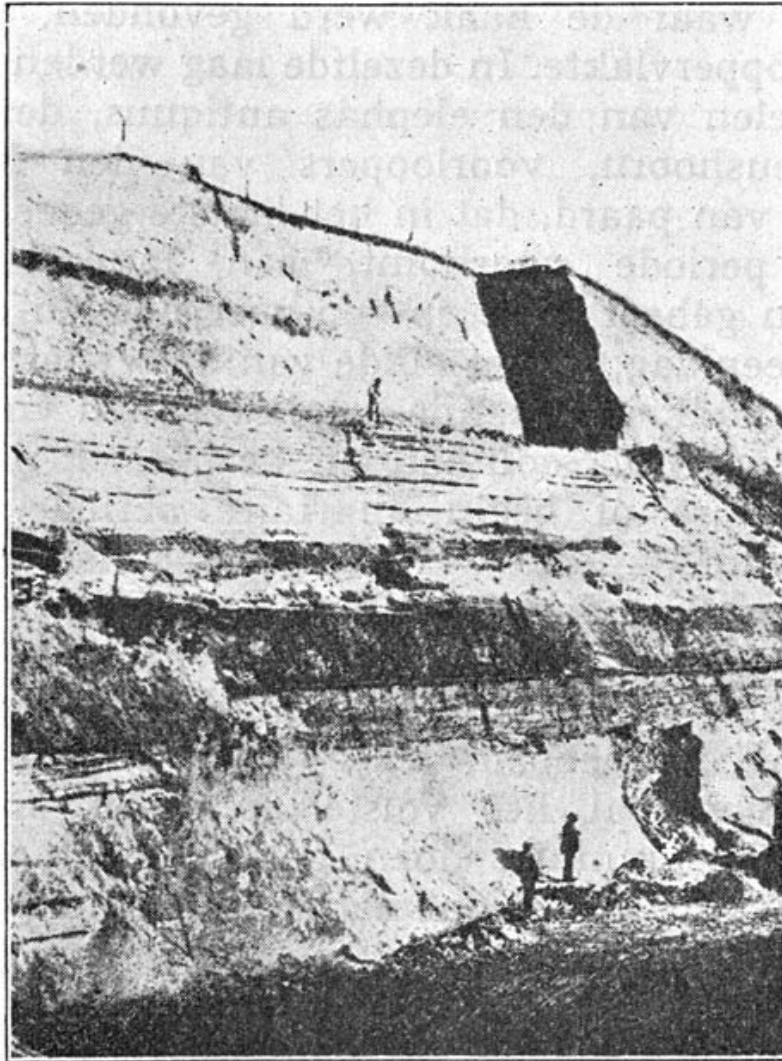


Fig. 14. Profielbeeld van de zandgroeve van Mauer, waarin bij × (rechts onderaan, vlak bij den bodem der groeve) de kaak van den homo heidelbergensis werd gevonden.

Belangrijk is nu in de eerste plaats de ouderdom van het fossiel. In de photographie van fig. 14 ziet men duidelijk in de afgegraven zandgroeve de verschillende zand- en steenlagen boven elkaar en rechts onder bij den bodem het witte kruisje, dat de plaats aangeeft, waar de kaak werd gevonden, 24 meter onder de oppervlakte. In dezelfde laag werden gevonden overblijfselen van den elephas antiquus, den etruscischen neushoorn, voorloopers van den holenbeer, een soort van paard, dat in het laatste gedeelte van de tertiaire periode voorkomt, een fauna, derhalve, die in zijn geheel wijst op een zeer hoogen ouderdom van de steenlaag, in het einde van de tertiaire periode. De bij de kaak in dezelfde laag gevonden vuursteen zijn volgens *Rutot* eolithen uit de „Mafflien”-periode, einde tertiaire of begin quataire periode. Kortom, de kaak van Mauer is verreweg het oudste der stratigraphisch volkomen nauwkeurig bekende menselijke

fossielen, en zijn drager moet nog vóór het begin van de ijsperiode, in het allerlaatste gedeelte der tertiaire periode geleefd hebben. Alleen hierom zou de homo heidelbergensis al het volste recht op onze groote belangstelling kunnen doen gelden, doch daarbij is de vorm van deze onderkaak allermerkwaardigst. Men vergelijke de beide afbeeldingen in fig. 15 en 16 met den omtrek van een modernen onderkaak van den homo sapiens, of beter nog, men neme het voortreffelijke gipsafgietsel van de kaak ter hand, dat tegenwoordig in de meeste musea te vinden is. Met verbazing beschouwt men het kolossaal massieve karakter van de kaak, met zijn breed massaal achterstuk voor de kauwspieren, met zijn volkomen ontbrekende kin, met zijn geheelen vorm, die volkomen op een orang- of gorilla-kaak lijkt, en daarbij het absoluut menselijke gebit. Ware deze onderkaak gevonden zonder gebit, men zou niet aarzelen hem aan een voorwereldlijken aap toe te schrijven. Het gebit evenwel vertoont zoo volkomen menselijke kenmerken, is zoo harmonisch en regelmatig gebouwd, zonder sterk vergroote hoektanden, met regelmatig gebouwde kiezen van volkomen menselijke vorm, dat men geen oogenblik twifelen kan, deze kaak als een onderdeel van een menselijk skelet te beschouwen. Ditzelfde bleek ook bij het röntgenologisch onderzoek van het fossiel. Ook de vorm van de tandwortels, door de röntgenstralen in het inwendige van de kaak zichtbaar gemaakt, bleek overeen te komen met die van het menselijk gebit, niet met die van een of anderen apensoort.

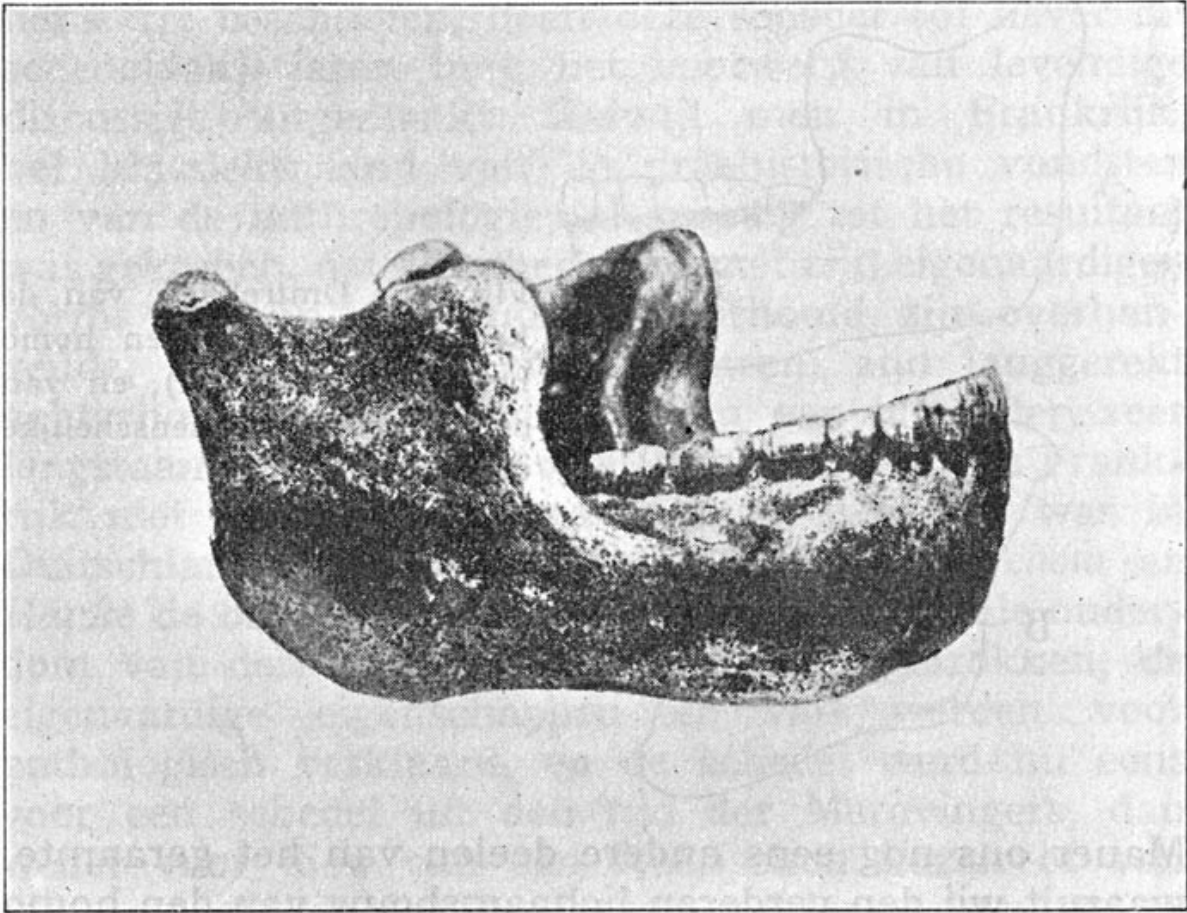


Fig. 15. De onderkaak van den homo heidelbergensis van terzijde gezien.

Hoe de drager van deze kaak er moet hebben uitgezien, is natuurlijk niet te zeggen, maar wel kan men met zekerheid uit het gevonden fossiel afleiden, dat de drager een mengeling van dierlijke en menselijke kenmerken moet hebben vertoond. Wil men van een „missing link,” van een overgangsvorm spreken, dan heeft men hier den typischen overgangsvorm voor zich. Wellicht brengt de zandgroeve van Mauer ons nog eens andere deelen van het geraamte, waaruit wij den verderen lichaamsbouw van den homo heidelbergensis kunnen afleiden. Dat hij in het laatste gedeelte der tertiaire periode bestaan heeft, dat hij de kenmerken van een tusschenvorm moet hebben vertoond, daarvan is de door *Schoetensack* beschreven fossiele onderkaak ons een zeker bewijs.

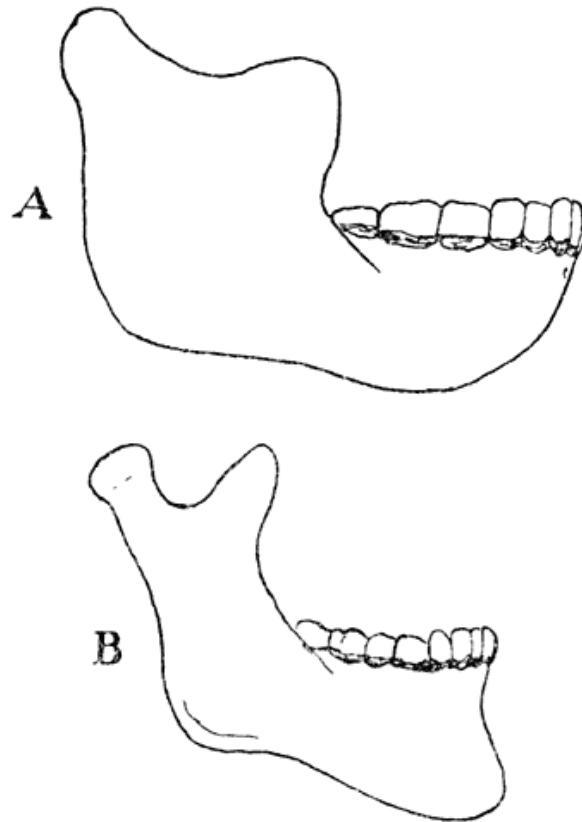


Fig. 16. Omtrekken van de kaak van Mauer (den homo heidelbergensis) (A), en van een moderne menselijke onderkaak (B).

5. De *Neanderdal-schedel*. In een vorig hoofdstuk beschreef ik reeds in korte trekken de geschiedenis van den vondst van dezen beroemden schedel, waarvan alleen 't bovenste gedeelte, het schedeldak, is bewaard gebleven, die, jaren lang een unicum, tegenwoordig slechts één van een groote groep van gelijkwaardige fossiele vormen is. In 1856 door eenige arbeiders bij het uitgraven van een leemgroeve gevonden in een kleine grot in het Neanderdal bij Elberfeld, doch weggeworpen, door *Fuhlrott* met nog eenige andere deelen van het skelet (de grootste helft der lange beenderen, een stuk van het bekken en eenige andere fragmenten) van den ondergang gered, en door hem en *Schaaffhausen* het eerst beschreven, heeft deze schedel (of liever dit schedeldak) jaren lang het voorwerp van levendige discussies uitgemaakt. Terwijl men in Frankrijk, het klassieke land van de praehistorische vondsten en van de anthropologie, al spoedig tot het resultaat was gekomen, dat dit schedeldak met zijn eigenaardigen vorm, met zijn laag, wijkend voorhoofd, zijn overhangende, sterk verdikte wenkbrauwen, zijn langgerekt achterhoofd, een overblijfsel van een bijzonder, zeer laagstaand menschenras was (hoewel dit ook in Frankrijk niet zonder tegenspraak was gebleven), was in Duitschland door niemand minder dan *Virchow* en *Ranke* de ban er over uitgesproken. De diluviale ouderdom van den schedel werd in twijfel getrokken, de eigenaardige eigenschappen er van werden

voor pathologisch verklaard, en de schedel werd nu eens voor een schedel uit den tijd der Merovingers, dan weder voor dien van een Russischen kozak of van een soldaat uit den 30-jarigen oorlog gehouden, of wel in verband gebracht met de in zeker opzicht een dergelijken eigenaardigen („neanderthaloiden”) vorm vertoonende Marker- en Friezenschedels, met den *Batavus genuinus* van Blumenbach. Zoo werd aan den Neanderdal-schedel elke waarde ontzegd voor het probleem van de afstamming van den mensch. Volgens *Virchow*, die juist op de oogenschijnlijk groote overeenkomst tusschen den Neanderdal-schedel en de Marker-schedels den nadruk had gelegd, kon men nog heden ten dage menschen met dergelijke schedelvormen (de Marker visschers) in den Haag zien rondloopen.

Dat de eigenaardige vorm van het Neanderdal-schedelfragment niet direct als normaal en als kenmerkend voor een bepaald menschenras met nog zeer inferieure kenmerken en van zeer hoogen ouderdom werd aangezien, was begrijpelijk, zoolang de Neanderdal-schedel nog een unicum was, vooral daar de eigenaardige omstandigheden van de vondst van de overblijfselen alle stratigraphische gegevens hadden doen verloren gaan, en de studie van dierlijke fossielen of steenen werktuigen uit dezelfde steenlaag als waarin de menschelijke overblijfselen hadden gelegen, waaruit de ouderdom had kunnen worden bepaald, onmogelijk hadden gemaakt. Toen echter in 1886 door *Fraipont* en *Lohest* in België in de grot van Spy twee schedels met een onderkaak en een aantal andere beenstukken werden opgedolven en beschreven, waarvan de beide schedels een verrassende overeenkomst met het schedeldak van *Fuhlrott* en *Schaaffhausen* vertoonden, werd dit anders, en toen in 1893 *Dubois* den hier boven vermelden *pithecanthropus*, die zoo vele punten van vergelijking met het Neanderdaler fossiel aanbood, beschreef, toen in de laatste jaren der 19e eeuw *Schwalbe* zijne klassieke onderzoekingen over deze groep van fossiele schedels deed verschijnen, was de ban gebroken, en in 1901 op het Duitsche anthropologen-congres te Metz moest *Virchow* het helaas nog beleven, dat hij ook door de Duitsche anthropologen verlaten werd, en dat, zooals *Klaatsch*, zijn heftigste bestrijder, het uitdrukte, „der so lange verkannte Homo neanderthalensis seine wissenschaftliche Auferstehung feierte.”⁵

6. De bovenvermelde vondst van de skeletten bij de *Grot van Spy* in België door de Puydt en Lohest in 1885⁶ was in twee opzichten belangrijk. De beide skeletten, doorgaans onderscheiden als Spy I en Spy II, werden door deskundigen uitgegraven, die de bijzonderheden van de steenlagen, waarin de overblijfselen waren ingesloten, van de daarbij aanwezige dierlijke overblijfselen en steenen werktuigen konden beoordeelen en die dus voor den hoogen ouderdom van de menschelijke overblijfselen konden instaan. Daarbij waren de verschillende beenstukken wel gebroken, maar konden toch een groot aantal er van gered worden en bleek vooral van de schedels veel bewaard gebleven te zijn.

De dierlijke overblijfselen, o.a. mammoeth en rhinoceros tichorinus, en de bij de skeletten gevonden steenen werktuigen wezen op een hoogen ouderdom, ongeveer in de „moustérien”-periode. De beenstukken zelf waren in drieërlei opzicht merkwaardig. In de eerste plaats vertoonde vooral de eene der beide schedels, die het meest volledig bewaard gebleven was, volkomen dezelfde eigenaardige kenmerken, het lage wijkende voorhoofd, het lange, uitpuilende achterhoofd, de geweldige wenkbrauwbogen, als de schedel uit het Neanderdal. In de tweede plaats was bij deze skeletten een nagenoeg volledig bewaarde onderkaak voorhanden, en ook deze onderkaak vertoonde verrassend dierlijke kenmerken, die zich geheel en al aan het inferieure karakter van den schedel zelve aansloten. Men moet bedenken dat men toen de zooveel later gevonden fossielen als den homo heidelbergensis en den later nader te bespreken schedel van la Chapelle-aux-Saints, die ons zooveel omtrent den vorm van de onderkaak bij de overgangsrassen geleerd hebben, niet kende. De vorm daarvan kon men eigenlijk alleen eenigermate afleiden uit een fragment van een fossiele menschelijke onderkaak, in 1866 in de grotte de la *Naulette* bij Dinant in België gevonden, en die merkwaardig was om het nagenoeg geheel ontbreken van de vooruitstekende kin, het breede massieve karakter van het achterste opstijgende gedeelte en de groote tanden. De kaak van het skelet uit de grot van Spy bleek nu nog massiever te zijn, breed en zwaar gebouwd, met groote aanhechtingsplaatsen voor de kauwspieren, groote tanden, en een beenige vooruitstekende kin ontbrak hier geheel en al. Wij kunnen er echter nu bijvoegen dat al deze eigenschappen hier nog lang niet zoo sterk ontwikkeld zijn als bij de geologisch zooveel oudere kaak van den homo heidelbergensis. In de derde plaats kon men bij de skeletten van Spy ook de lange beenstukken, het dijbeen en het scheenbeen onderzoeken. In overeenstemming met den primitieven bouw van het verdere skelet bleek nu het kniegewricht zoo gevormd te zijn, dat, evenals bij de menschen (gorilla, orang, chimpansee) het geval is, het evenwicht bij het staan slechts bij half gebogen knieën en voorovergebogen lichaam kon worden bewaard. Ook dat wijst dus op een aan de apen herinnerenden lichaamsbouw.

Afgezien van een aantal fossiele fragmenten (van Cannstadt, van Eguisheim, van Brünn, van Sipka, Brück, Predmost enz.) die ik hier verder onbesproken wil laten, zijn nu vooral in de laatste 6 jaren een aantal uiterst belangrijke vondsten gedaan, die zich volkomen aan de boven beschreven fossielen aansluiten, en de sterke verbreiding van het laagstaande menschenras, waarvan de Neanderdal-schedel het type vormt, aantoonen. In de eerste plaats:

7. De vondst van *Krapina*. Reeds in 1899 en 1901 waren door een Hongaarsch anthropoloog, Gorjanović-Kramberger korte mededeelingen gedaan omtrent een belangrijke vondst van fossiele menschelijke overblijfselen in een rotshol bij het dorp Krapina aan den oever van de Krapina-beek. In 1906 volgde de uitvoerige

beschrijving, nadat gedurende meer dan 6 jaren de onderzoeken waren voortgezet. Het rotshol, waarin de overblijfselen werden gevonden, was geheel en al met aarde en steenen opgevuld, en was merkwaardig om de regelmatigheid waarmede de afzettingen in lagen boven elkaar voorkwamen, telkens afgewisseld door donkere dunne lagen, waarin houtskool en verkoolde beenderen de vroegere aanwezigheid van haardvuren aantoonde. Blijkbaar was het hol in overoude tijden, toen de bedding van het riviertje nog zooveel hoger lag dan nu, telkens overstroomd, en keerden, nadat het weer droog geworden was, telkens weer bewoners in het hol terug. In de onderste (dus oudste) steenlagen werden nu naast tal van steenen werktuigen uit de oudste palaeolithische periode (meer dan 600 stuks) en dierlijke overblijfselen, waarvan vooral de resten van den rhinoceros Merckii op een zeer hoogen ouderdom van de lagen wijzen, een zeer groot aantal menselijke beenstukken gevonden, van 9 verschillende skeletten. Terwijl de steenlagen onaangetast waren, bleken de skeletstukken alle gebroken, verbrijzeld te zijn. In fig. 17 zijn de grootste stukken afgebeeld. Zelfs deze stukken moesten nog met groote voorzichtigheid in elkaar gezet worden om voor verdere studie bruikbaar te zijn. Daarbij vertoonden de meeste beenstukken, vooral de lange pijpbeenderen, het eigenaardig voorkomen, dat beenderen krijgen als zij met vuur in aanraking zijn geweest, en vooral deze beenderen waren in de lengte gespleten, zooals dierlijke botten, waar men het beenmerg uitgehaald heeft. Het vermoeden ligt dus voor de hand, dat men hier met kannibalisme te doen heeft, dat dus die oudste bewoners van Kroatië menscheneters waren. Verder vertoonden de schedelbeenderen de eigenaardige kenmerken van de Neanderdalschedels in sterke mate. In fig. 17 zijn aan het van terzijde geziene schedeldak (boven in de figuur) het lage wijkende voorhoofd en de sterk ontwikkelde wenkbrauwbogen, aan de onderste figuur links de groote holle oogkassen (vergelijk fig. 18 en 21) duidelijk zichtbaar. Dat wijst dus op een sterke verbreiding van 't Neanderdalras over een groot deel van Europa. Maar daarnaast is 't voor het probleem, hetwelk ons hier bezighoudt, van groot belang, dat onder de 9 verschillende cadavers, waarvan hier de beenstukken bij elkaar gevonden zijn, twee typen voorkomen, die van elkaar op dezelfde wijze verschillen als de langhoofden (dolichocephalen) en rondhoofden (brachycephalen) onder de latere menschenrassen. Ook bij het Neanderdalras (om op het oogenblik dezen naam te blijven gebruiken) bestonden dus reeds langhoofdige en rondhoofdige „neandertalers.” Later zullen wij hierop nog terug moeten komen. Hier wil ik er slechts nog op wijzen, dat deze zelfde eigenaardigheid ook bij de overblijfselen van de beenderen der ledematen der Krapina-skeletten werd gevonden. Naast zeer korte, stevige arm- en dijbeenderen werden lange, slanke beenstukken gevonden. Ook hierin dus hetzelfde verschil als bij de schedels. Naar aanleiding van de tanden en kiezen, bij de Krapina-skeletten gevonden, heeft zich een zeer levendige discussie ontsponnen, waarop ik hier niet wil ingaan. Slechts zij hier vermeld, dat vooral de kiezen uitmunten door hunne grootte, die in enkele gevallen de afmetingen van de kiezen uit de onderkaak van den homo heidelbergensis nog overtreft.

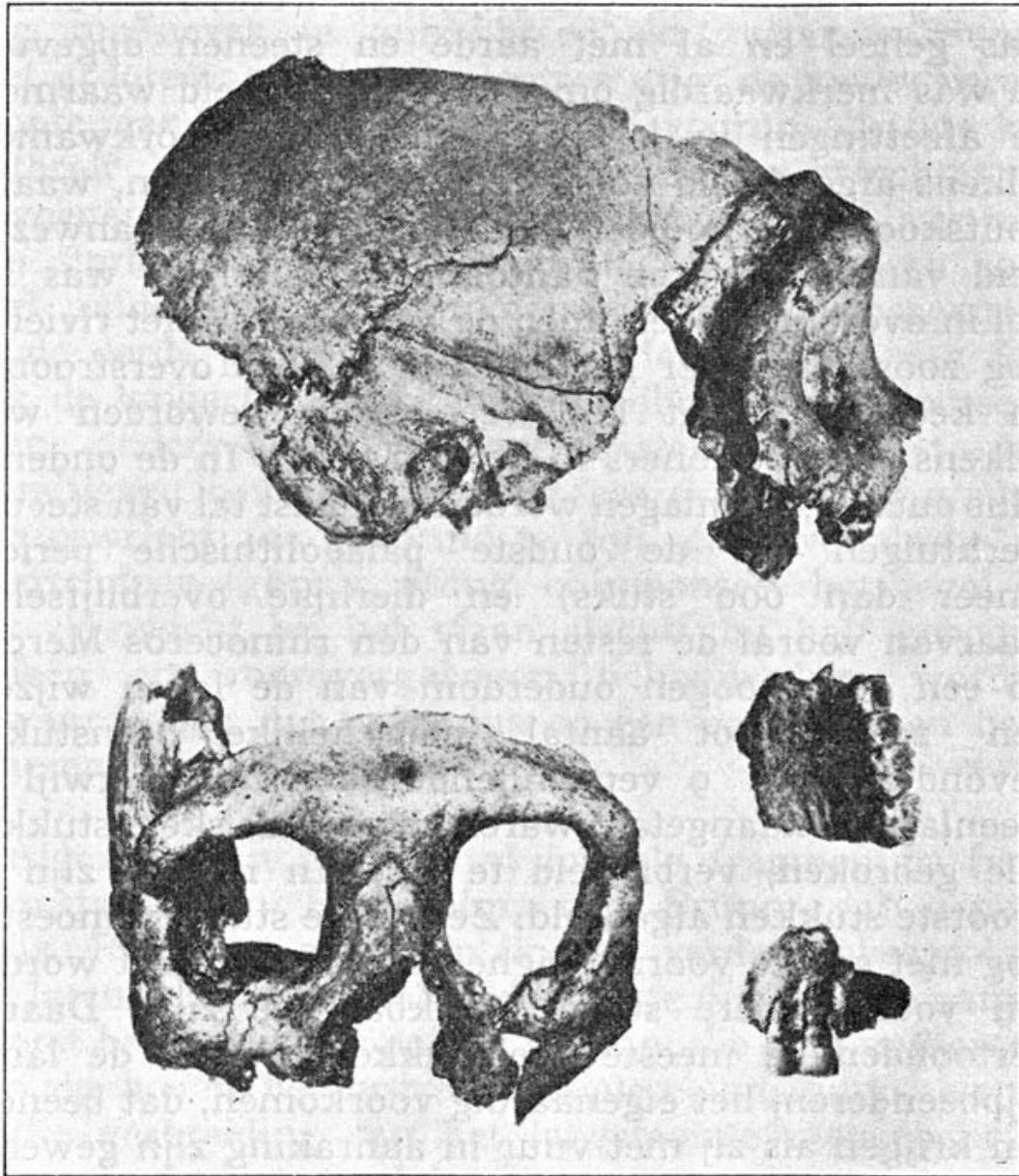


Fig. 17. Verschillende schedelfragmenten van Krapina. Boven: een stuk van het schedeldak met oogkassen van terzijde gezien. Links onder: oogkassen en neus van voren gezien. Rechts onder: kaakstukken met tanden. Volgens *Kramberger*.

8. Werden dus tot in Kroatië vertegenwoordigers van het Neanderdalttype gedurende den ijstijd aangetroffen, aan de andere zijde van Europa werd in een steengroeve Forbes Quarry bij Gibraltar een fossiele schedel van hetzelfde laagstaande type gevonden, bekend als de *Gibraltar*-schedel. Hoewel in 1843 reeds gevonden, geraakte deze schedel in vergetelheid, en is eerst in 1907 door *Sollas* uitvoerig en nauwkeurig beschreven. De schedel behoort zeer duidelijk tot het Neanderdalttype, en is merkwaardig, omdat 1°. het gelaatgedeelte van den schedel, dat door de groote holle oogkassen, de zware massieve

wenkbrauwbogen en de wijde neusopening een eigenaardigen „bestialen” indruk maakt (fig. 18), beter bewaard is gebleven dan in de overige tot nu toe beschreven schedels, omdat 2°. de schedelcapaciteit, m. a. w. het volume van de door den schedel omsloten hersenmassa, 1100 c.M³., kleiner is dan die van de overige neandertaloïde schedels, doch iets groter dan het cijfer van den boven vermelden eoanthropus (1070), en omdat 3°. de eigenaardige vorm van de ook juist bij dezen schedel goed bewaard gebleven schedelbasis zeer sterk aan dierlijke formaties herinnert.



Fig. 18. De Gibraltar-schedel „en face” gezien. Volgens Sollas.

9. *Homo Mousteriensis Hauseri*. Dit skelet, in 1908 in Frankrijk opgedolven, had een groote aanwinst voor de anthropologische wetenschap kunnen zijn, zoo niet de omstandigheden waaronder, en de wijze waarop het werd uitgegraven, een donkere schaduw over de geheele vondst hadden geworpen en de beteekenis er van verkleind. Een Zwitsersche handelaar in oudheden, *O. Hauser*, die reeds meermalen op Franschen bodem naar voorhistorische relictten had gezocht, vond in Maart 1908 bij het graven in een hol bij le Moustier in Dordogne, den klassieken bodem der belangrijkste voorhistorische vondsten, sporen van een menschelijk skelet. Inplaats van nu de Fransche archaeologen daarmee in kennis te stellen, werd alles weer zorgvuldig met takkebossen en planken toegedekt; eenige Duitsche anthropologen werden er bij genoodigd, en in Augustus van hetzelfde jaar werd door *Hauser* en *Klaatsch* in alle stilte het skelet verder uitgegraven, de overblijfselen in een kist gepakt en weggevoerd, en

eerst toen de vondst veilig over de grenzen was, werd er ruchtbaarheid aan gegeven. *Hauser* verkocht toen het skelet voor de som van 125000 mark aan het Museum te Berlijn. Het skelet was zeer broos en viel reeds bij het uitgraven voor een gedeelte uiteen. De schedel echter kon geheel gaaf worden te voorschijn gebracht. Of toen echter het transport wat te snel en niet met de noodige omzichtigheid geschiedde, de schedel viel gedurende het overbrengen in een aantal stukken uiteen, en de stukken zijn toen later door *Klaatsch* met behulp van plasticine op zoo klaarblijkelijk onjuiste wijze weer in elkaar gezet, dat een monstrueuze schedel het resultaat van deze bewerking was, waarvan het gipsafgietsel, later in den handel gebracht, voor verder anthropologisch onderzoek vrijwel waardeloos is.⁷ Daarbij zijn door deze wijze van uitgraven de stratigraphische bijzonderheden van de vondst in het geheel niet tot hun recht gekomen. Wel zijn fraai bewerkte steenen werktuigen uit de „moustérien”-periode en eenige overblijfselen van den aueros (bos primigenius) in de omgeving van het skelet gevonden, doch het ontbreken van nauwkeurige en betrouwbare gegevens omtrent het op elkaar volgen der verschillende steenlagen onder den beganen grond, enz., heeft ook in dit opzicht aan de vondst veel van hare waarde ontnomen. En dit is des te meer te betreuren, omdat de verschillende kenmerken van het skelet zelf op een hoogen ouderdom en op een laagstaanden primitieven bouw van het geheele lichaam wijzen. Het skelet is dat van een jeugdig persoon (ongeveer 16 jaren oud), met een grooten schedel, laag wijkend voorhoofd, groote holle oogkassen, vooruitstekende kaken en kinlooze onderkaak (type Neanderdal), terwijl ook hier weer dezelfde eigenaardige bouw van het kniegewricht blijkt te bestaan, die bij het skelet uit de grot van Spy te vermelden viel, en die er op wijst, dat de rechtopstaande houding nog niet geheel en al bereikt was, en ook de mensch van le Moustier het evenwicht bij het loopen slechts bij half gebogen knieën en voorovergebogen lichaam kon bewaren.

10. *l'Homme de la Chapelle-aux-Saints*. Daar deze vondst, naast die van den homo heidelbergensis de meest volledige en best bewerkte anthropologische vondst uit den laatsten tijd is geweest, wil ik de bijzonderheden er van iets meer uitvoerig behandelen dan de voorgaande. Door ervaren deskundigen met de meeste zorgvuldigheid en zaakkennis uitgegraven, nagenoeg volledig, vooral wat de schedel betreft, bewaard gebleven, met volkomen betrouwbare stratigraphische gegevens, en daarna op voortreffelijke wijze door *M. Boule*, den directeur van het Palaeontologisch Museum te Parijs, bewerkt,⁸ kan deze vondst als voorbeeld van anthropologisch werk van den eersten rang gelden en zal steeds de basis blijven vormen voor later praehistorisch-anthropologisch onderzoek.

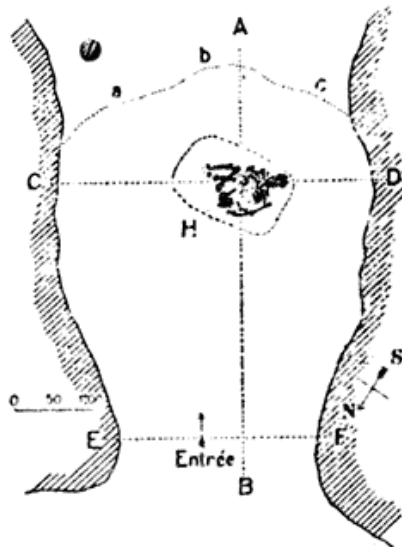


Fig. 4 — Plan de la grotte de La Chapelle.



Fig. 5. — Grotte de La Chapelle-aux-Saints: coupe longitudinale suivant AB du plan.



Fig. 6. — Coupe transversale suivant CD.



Fig. 19. Plattegrond en doorsneden van de grot, waarin het skelet werd gevonden, met het skelet zelf, zooals het werd aangetroffen.

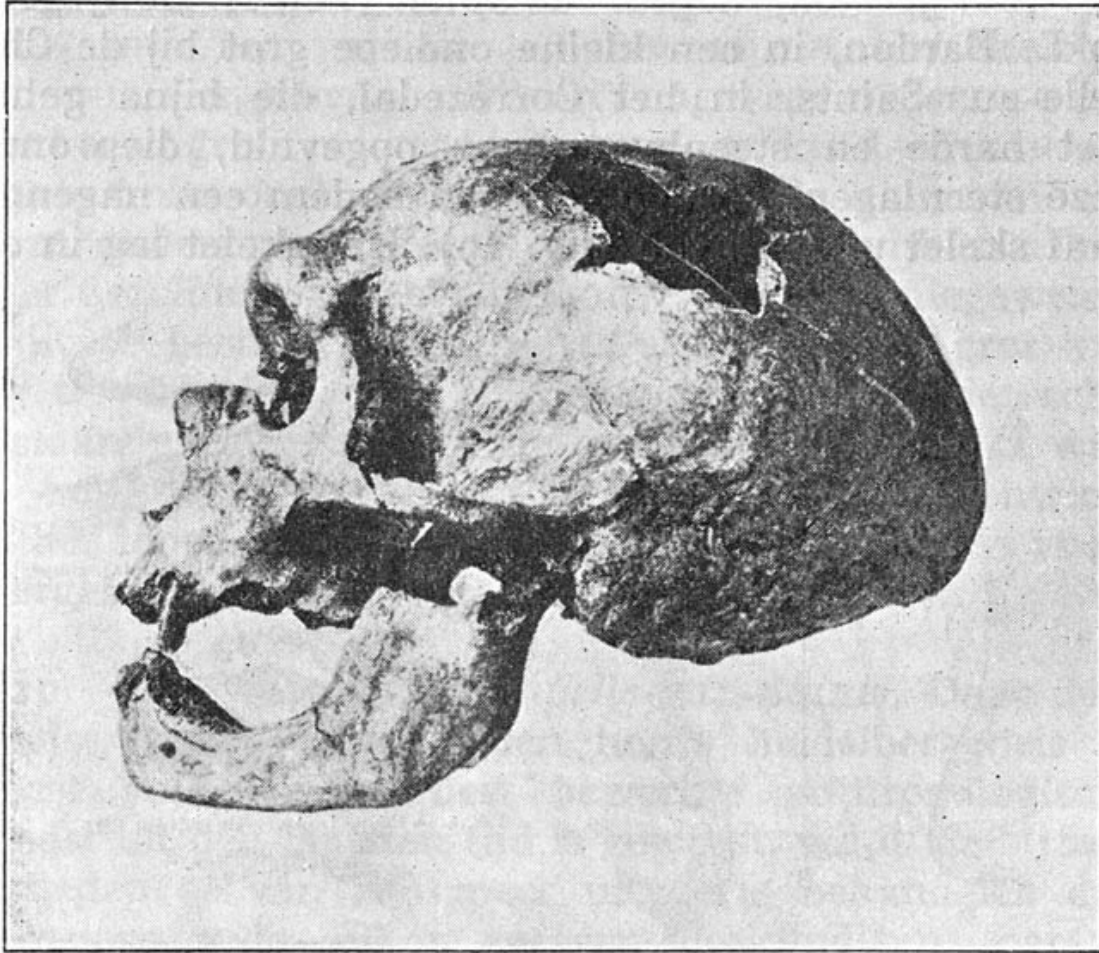


Fig. 20. De schedel van La Chapelle-aux-Saints, gerestaureerd. Volgens Boule.

In Augustus 1908, toevallig juist een paar dagen vroeger dan de zooeven besproken vondst van Hauser, werd door drie Roomsch-Katholieke geestelijken—in Frankrijk telt de praehistorische anthropologische wetenschap vele en zeer bekwame beoefenaars onder de R. K. geestelijkheid—de abten J. en A. Bouyssonie en L. Bardon, in een kleine ondiepe grot bij de Chapelle-aux-Saints, in het Corrèzedal, die bijna geheel met aarde en steenlagen was opgevuld, diep onder deze steenlagen, op den rotsigen bodem een nagenoeg gaaf skelet uitgegraven (fig. 19). Het skelet lag in een regelmatig gevormde, rechthoekige uitholling van den bodem van de grot op den rug, met den eenen arm op de borst gevouwen en de knieën sterk opgetrokken, een houding dus die aan de latere hurkgraven (Höckergräber) herinnert. Een aantal steenen werktuigen, in de steenlagen gevonden, waren van het Moustérien-type. Dierlijke overblijfselen van rendieren, een soort van paard, een bovine vorm, rhinoceros tichorinus en eenige andere dieren, wezen op een zeer hoogen ouderdom. Het had den schijn, alsof deze bepaalde grot alleen als begraafplaats had gediend. Voor andere doeleinden was zij, ook als alle steenlagen werden opgeruimd, veel te laag. De steenlagen bleken volkomen onaangetast te zijn nadat het skelet was begraven; vlak boven het hoofd van het geraamte lagen in de

steenlaag de voetbeenderen van een bison nog in hunne natuurlijke ligging tegen elkaar aan. Behalve de regelmatig gevormde uitholling in de onderste laag, waarin het menschelijk skelet lag, waren de steenbeddingen en aardlagen van de grot regelmatig de eene boven de andere gerangschikt. In die bovenste lagen werden de steenen werktuigen en dierlijke overblijfselen gevonden. De groote ouderdom van het skelet kan dus niet in twijfel getrokken worden.

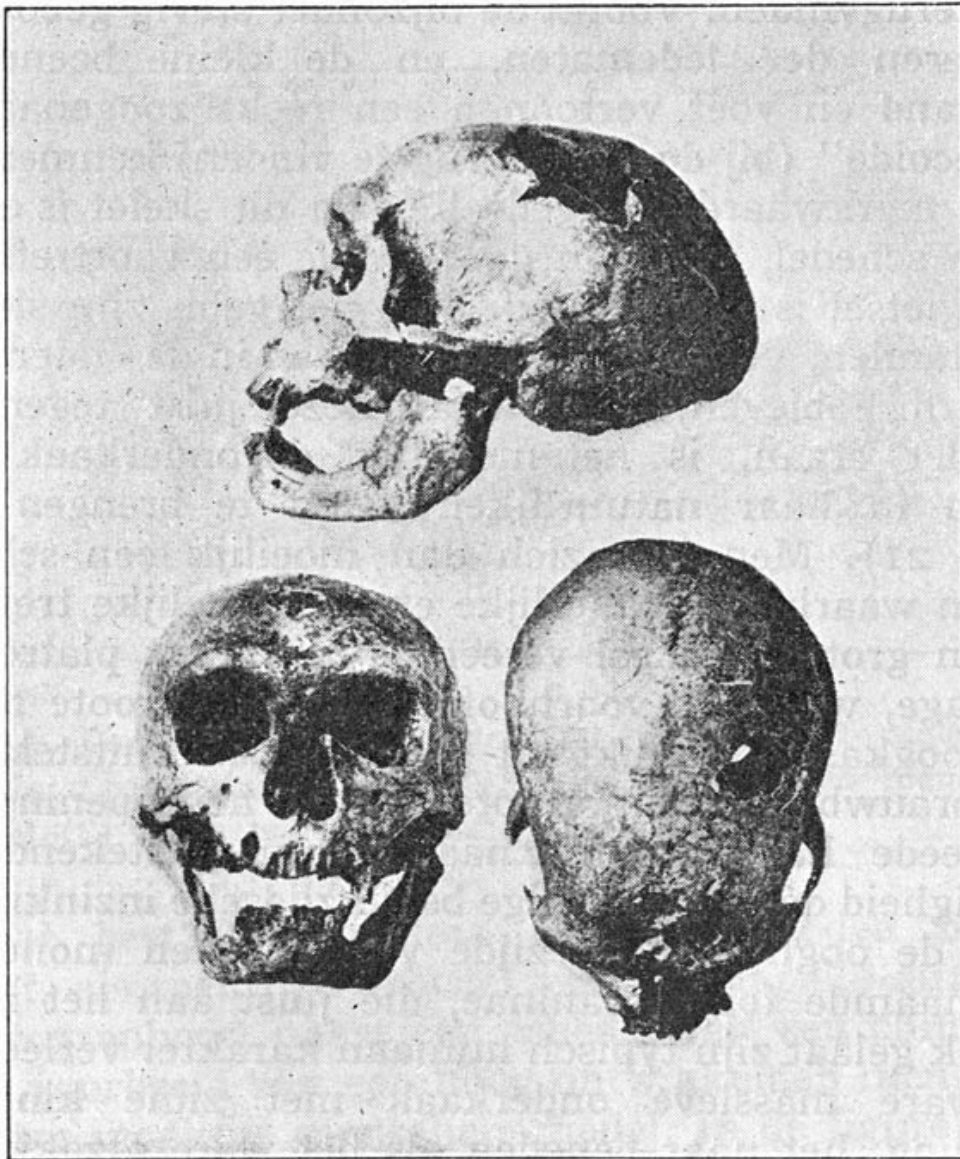


Fig. 21. De schedel van La Chapelle-aux-Saints, van terzijde, van voren en van boven gezien.

Het skelet zelf is dat van een man, op rijperen leeftijd, ongeveer 1.60 meter lang. De verschillende beenstukken van den romp en de ledematen vertoonen een aantal primitieve kenmerken, die wij niet of slechts in geringen graad bij het skelet van den modernen mensch, daarentegen in verhoogde mate bij de hoogste apen terugvinden.

Voor al de bijzonder stevig gebouwde beenderen der ledematen, en de kleine beenderen van hand en voet vertoonen een reeks zoogenaamde „pithecoïde” (bij de apen terug te vinden) kenmerken.

Het merkwaardigste gedeelte van dit skelet is evenwel de schedel, waarvan door *Boule* een voortreffelijk gipsafgietsel is vervaardigd. Van het gebit zijn slechts twee tanden, een in de boven- en een in de onderkaak bewaard gebleven, doch daar deze juist tegenover elkander staan, is het mogelijk, de onderkaak volkomen in haar natuurlijken stand te brengen (fig. 20 en 21). Men kan zich dan moeilijk een schedel denken waarin meer dierlijke en menselijke trekken tot een grotesk geheel vereenigd zijn. Het platronde, zeer lage, wijkende voorhoofd, boven de groote ronde holle oogkassen verdikt tot geweldige vooruitstekende wenkbrauwbogen, de groote, wijde neusopening en de breede kaken, sterk naar voren uitstekend, de afwezigheid der eigenaardige beiderzijdsche inzinkingen onder de oogholten ter zijde van neus en mond, de zoogenaamde fossae caninae, die juist aan het menschelijk gelaat zijn typisch humaan karakter verleen, de zware massieve onderkaak met zijne kinlooze afronding, het naar beneden als het ware afzakkende achterhoofd, dat alles geeft een dierlijk, onmenselijk karakter aan dezen schedel, zooals het bij geen enkelen menschelijken schedel tot dusver is gevonden. Hetgeen den menschelijken schedel zoozeer verheft boven de dierlijke schedels, ook van de hoogst ontwikkelde apen, het predomineeren van het gedeelte dat de hersenen omsluit, het intellectueele element, boven de kaakstreek, het onderste gedeelte van het gelaat, als 't ware het materieele element, ontbreekt hier geheel en al. Men beschouwe slechts de verschillende aspecten van den schedel in fig. 21. De verhoudingen zijn hier bij dezen schedel juist omgekeerd.

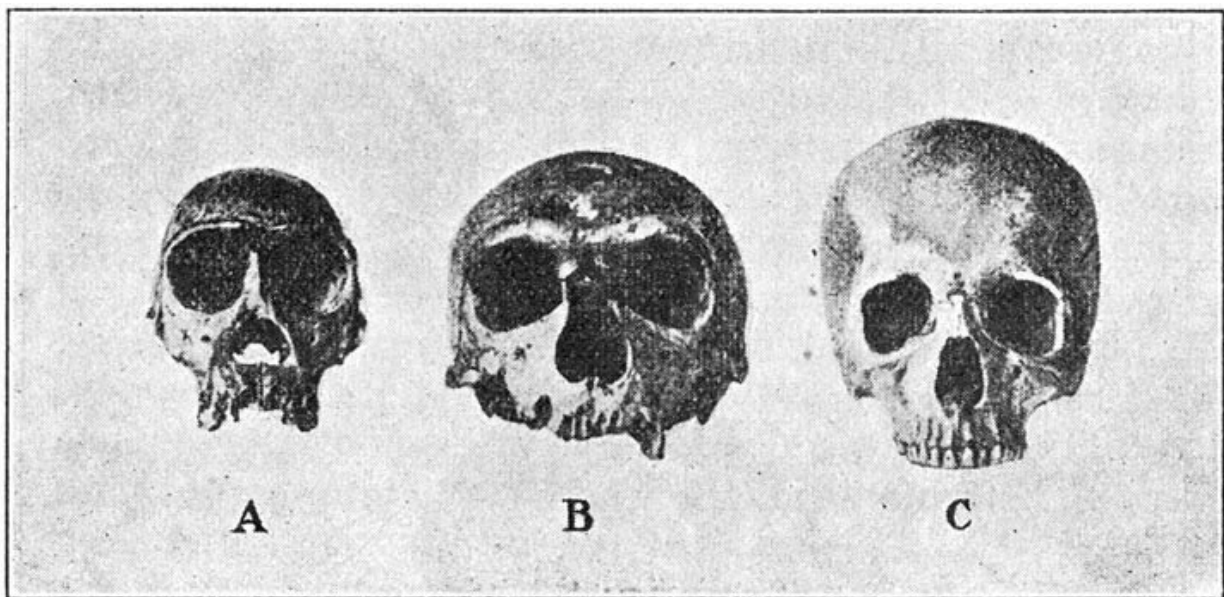


Fig. 22. Een chimpansee-schedel (A) naast den fossielen schedel van La Chapelle-aux-Saints (B) en een modernen menschelijken schedel (C) geplaatst, van voren gezien.

Het best komen deze eigenaardigheden tot hun recht, als men den schedel van la Chapelle-aux-Saints photographieert naast een schedel van een chimpansee (als voorbeeld van een hoog ontwikkelden menschaap) en een moderne menschedel. In de figuren 22 en 23 zijn de 3 objecten naast elkaar gefotografeerd, van voren en van terzijde gezien. De afbeeldingen spreken duidelijker dan een lange beschrijving. Men lette slechts op de groote oogkassen, op neus- en kaakstreek, op den vorm van het achterhoofd en van de eigenaardige beenige vooruitstekende wenkbrauwbogen bij den chimpansee en den fossielen mensch van la Chapelle-aux-Saints in fig. 23, om een duidelijken indruk te verkrijgen van het merkwaardig aspect van dezen schedel. En van welke zijde men de objecten beschouwt, aan welke bijzonderheden men zijne aandacht schenkt, steeds krijgt men denzelfden indruk van het overgangskarakter, van de mengeling van dierlijke en menschelijke eigenschappen, die dezen schedel kenmerkt, waarbij de dierlijke eigenschappen de overheerschende zijn.

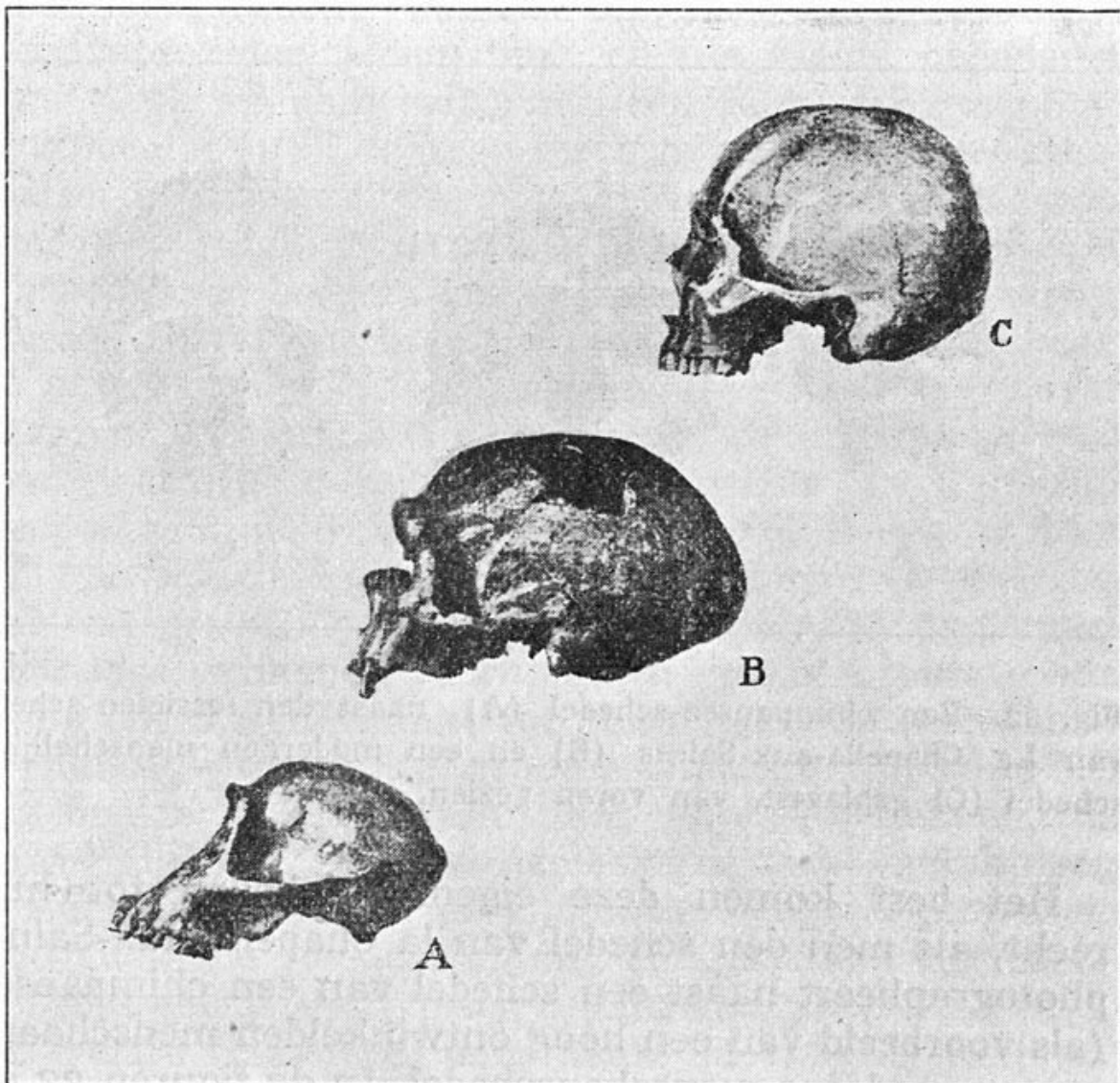


Fig. 23. Dezelfde drie schedels (A, B en C) van terzijde gezien. Volgens *Boule*.

Dit geldt zelfs niet alleen voor den beenigen schedel. Het is aan de bekwame preparateurs van het Parijsche Museum zelfs gelukt, een volkomen nauwkeurig afgietsel van de holte van den schedel te vervaardigen, waaraan nog zoovele bijzonderheden van den oppervlakkigen vorm der eertijds door dien schedel omsloten hersenen te zien was, dat *Boule* door vergelijking van dit afgietsel met een reeks van dergelijke afgietsels van menschen- en van apenschedels met zekerheid kon aantoonen, dat ook in den vorm der hersenen eene mengeling van dierlijke en menschelijke kenmerken aanwezig was. Het merkwaardige is nu hierbij, dat de hersenmassa als geheel genomen groot en zwaar is, slechts iets geringer van volume dan de hersenen van den modernen mensch. Ook bij den neanderdal-schedel en den schedel van Gibraltar was dit reeds opgevallen, voor zoover men bij die schedels den inhoud met eenige mate van waarschijnlijkheid had kunnen berekenen.

Wij hebben dus hier een menschenvorm voor ons, een representant van een in de oudste praehistorische tijden over een groot deel van Europa verspreid ras, dat in zijn bouw in zoo hooge mate dierlijke en menschelijke kenmerken vereenigt, dat zoozeer zich nauw aansluit aan de hoogst ontwikkelde bekende diersoorten, en zoozeer afwijkt van den gewonen mensch, den homo sapiens, dat men zich zou afvragen, of men hier wel met menschen te doen heeft. Zeker is het, dat als het niet menschen, doch dieren gold, geen palaeontoloog zou aarzelen, den fossielen mensch van la Chapelle-aux-Saints tot een andere soort te rekenen dan den tegenwoordig levenden mensch of zelfs den praehistorischen mensch uit latere perioden. Ook voor de representanten van het neanderdal-ras is dat dan ook reeds geschied, en door *Schwalbe*, *Kramberger* en een aantal andere anthropologen wordt de neanderdal-mensch als *homo primigenius* tot een andere soort gerekend dan de homo sapiens. Wij komen hierop later bij onze algemeene beschouwingen nog nader terug, maar één zaak moet ik als behoorende bij het geschetste beeld van den fossielen mensch van la Chapelle-aux-Saints nog hier memoreeren. De fossiele overblijfselen vertoonen ons een menscvorm, uit de vroegste praehistorische periode, waarin men den mensch als zoodanig heeft aangetroffen, in wiens bouw de dierlijke, aapachtige kenmerken in vele opzichten meer op den voorgrond treden dan de typisch menschelijke eigenaardigheden, zoodat men zelfs gemeend heeft, het ras, waartoe hij behoorde, tot een andere soort te moeten brengen. En toch ziet men, dat wat de geestelijke eigenschappen betreft, de mensch van la Chapelle-aux-Saints midden in den geestelijken ontwikkelingsgang van het menschedom staat. Wij zagen dat het skelet lag in een gedolven grafholte. Zooals uit de plattegrond van de grot in fig. 19 (links) blijkt, had deze uitholling van de bodemlaag van de grot een bepaalden zeer regelmatigigen rechthoekigen vorm. En als wij nagaan, hoe die grafuitholling ligt, dan zien wij dat de lange as van den rechthoek juist west-oost is georiënteerd, zoodat ook het lichaam in de richting van den zonsloop ligt. Daarbij lag het skelet in de voor de latere „Höckergräber” zoo typische houding met sterk opgetrokken knieën, waardoor, zooals

men meende, de ziel verhinderd werd het lichaam te verlaten. Een aantal steenen wapenen liggen om de grafuitholling verspreid, blijkbaar als wapenen aan den doode medegegeven. Trekken wij uit al deze feiten de gevolgtrekking, dan had het volk of de stam, die dezen doode hier voor zoovele duizenden jaren begroef, eerbied voor de dooden. Immers, zij werden begraven. Voorts een zekere mate van cultuur, getuige de regelmatige vorm van de grafholte, een godsdienstig gevoel, vermoedelijk een soort van zoonanbidding, getuige de nauwkeurige orientatie van het graf in de richting oost-west, en een geloof in een voortbestaan na den dood, getuige de houding van het skelet en de aan den doode medegegeven wapenen.—Een ervaren archaeoloog zou wellicht uit de hierboven genoemde feiten nog verdere conclusies trekken, maar het hier gezegde schijnt mij voldoende, om te doen uitkomen, dat men dezen gedachtengang niet mag verwaarloozen, waar men op zuiver morphologische gronden aan een bepaalden vorm een zekere waarde wil toekennen. Zooals ik zeide, komen wij op dit alles bij de algemeene slotbeschouwingen nog nader terug.

11. Andere, nog niet voldoende beschreven skeletvondsten uit den laatsten tijd, zooals bij la Ferrassie (1909–1910), la Pech de l'Azé (1909), la Quina (1911), Saint-Brelade (1911), ga ik hier met stilzwijgen voorbij. Voor zoover men uit de korte nota's die er van gepubliceerd zijn, kan nagaan, werden ook hier skeletten van het neanderdal-ras opgedolven.

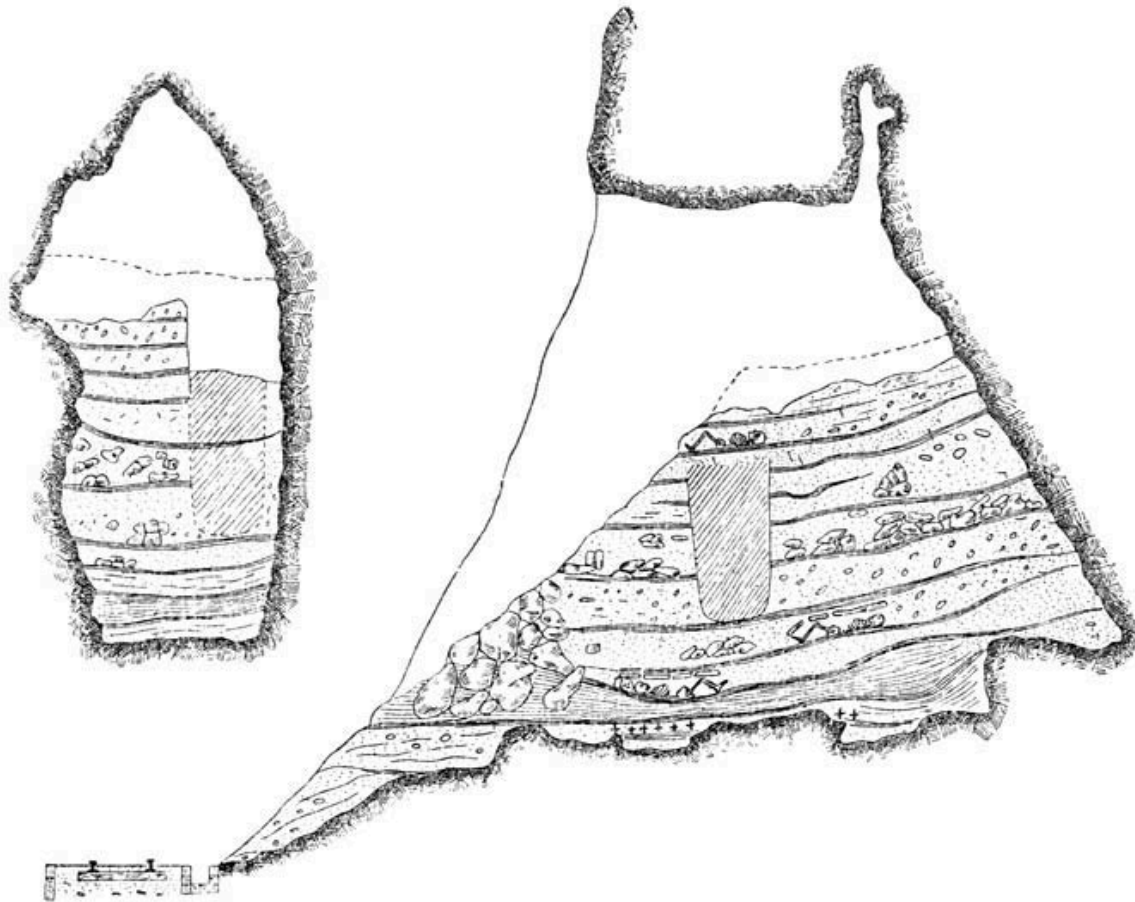


Fig. 24. Doorsneden van de „grotte des enfants” bij Grimaldi met de verschillende steenlagen, de oude er vroeger ingegraven put, en de in de steenlagen gevonden skeletten. De eene doorsnede in de lengterichting van de grot, de andere dwars op den ingang. Buiten de grot de spoorrails.

12. Naast deze vondsten zijn echter nog enkele van grooter belang te vermelden; in de eerste plaats de zoogenaamde vondst van *Grimaldi*. Reeds gedurende een aantal jaren werden op aansporing van Albert I van Monaco de zoogenaamde Grottes de Grimaldi, bij Mentone, systematisch op den inhoud hunner steenbeddingen onderzocht door eenige Fransche archaeologen, met name *Verneau*, *Boule*, *Villeneuve* en vroeger door *Rivière*. Een aantal skeletten werden opgedolven die allen tot de jongere pleistocene periode (vooral de „aurignac”-periode en later) behoorden en allen het die periode kenmerkende zoogenaamde „Cro-magnon” type (zie pag. 99) vertoonden met al de kenteekenen van den homo sapiens. Maar nu werd in Juni 1901 door den abt *Villeneuve* in de zoogenaamde Grotte des Enfants, waarin reeds vroeger in de bovenste steenlagen (zie fig. 24) een skelet van het „Cro-magnon” type was opgedolven, in de diepste lagen een nieuwe vondst gedaan van twee skeletten, die op een diepte van meer dan 8 meter onder de oppervlakte gevonden werden. Deze beide skeletten, in de hierbij gevoegde doorsnedeteekening van de grot met zijn verschillende boven elkaar liggende steenlagen (fig. 24) duidelijk zichtbaar, vertoonden nu een ander type dan het neanderdal-ras, nl.

een schedeltype, zooals het in fig. 25 afgebeeld is, met hoog, gewelfd voorhoofd, zonder de vooruitspringende wenkbrauwbogen van den fossielen mensch der vorige vondsten, met gewelfden, fraai afgeronden schedel, doch met vooruitstekende kaken, platten neus, bijna geen kin en een aan het negerras herinnerende vorming van het gezichtskelet. Vandaar dat dit type door *Verneau*, die deze vondst uitvoerig heeft beschreven, het „negroïde” type genoemd werd. Boven de laag, waarin deze beide skeletten begraven waren (er was een duidelijke steenbedekking om de beide skeletten aangebracht, een graf derhalve), werd op ongeveer 7 meter diepte nog een skelet gevonden, dat evenals het reeds vroeger in de bovenste steenlagen van dezelfde grot gevonden, geheel en al het karakter van den homo sapiens vertoonde. Dit laatste skelet zou volgens de in dezelfde laag aangetroffen steenen werktuigen en dierlijke overblijfselen tot het laatste gedeelte van de „aurignac”-periode behooren, de beide skeletten van het negroïde type zouden tot de „moustier”-periode behooren, dus ongeveer van denzelfden ouderdom zijn als de zooeven beschreven skeletten van het neanderdalras. Nu is wel door latere opgaven van *M. Boule* gebleken, dat de ouderdom van deze „negroïde”-skeletten niet zoo groot is als men eerst meende, maar er blijkt toch wel uit, dat niet zoo heel veel later dan de periode, waarin wij hier in Europa een ras met zeer inferieure kenmerken aantreffen, er in hetzelfde werelddeel menschen werden gevonden die een ander, hooger type vertegenwoordigden. Het toont tevens aan, hoe voorzichtig men zijn moet met conclusies, getrokken uit fragmenten van schedels. Had men van deze negroïde schedels van *Verneau* slechts het schedeldak met het hoge gewelfde voorhoofd zonder vooruitspringende wenkbrauwbogen gevonden, men zou niet gearzeld hebben, de dragers dier schedels tot den normalen homo sapiens te rekenen. Had men slechts de kaken en het gezichtskelet gevonden, men zou ongetwijfeld de dragers bij het neanderdalras hebben ingedeeld, tenminste ook voor den verderen schedel inferieure kenmerken hebben verondersteld. De schedel, in zijn geheel beschouwd, toont aan, dat dit niet het geval behoeft te zijn. Zoo maant ons dus een dergelijke vondst tot voorzichtigheid.

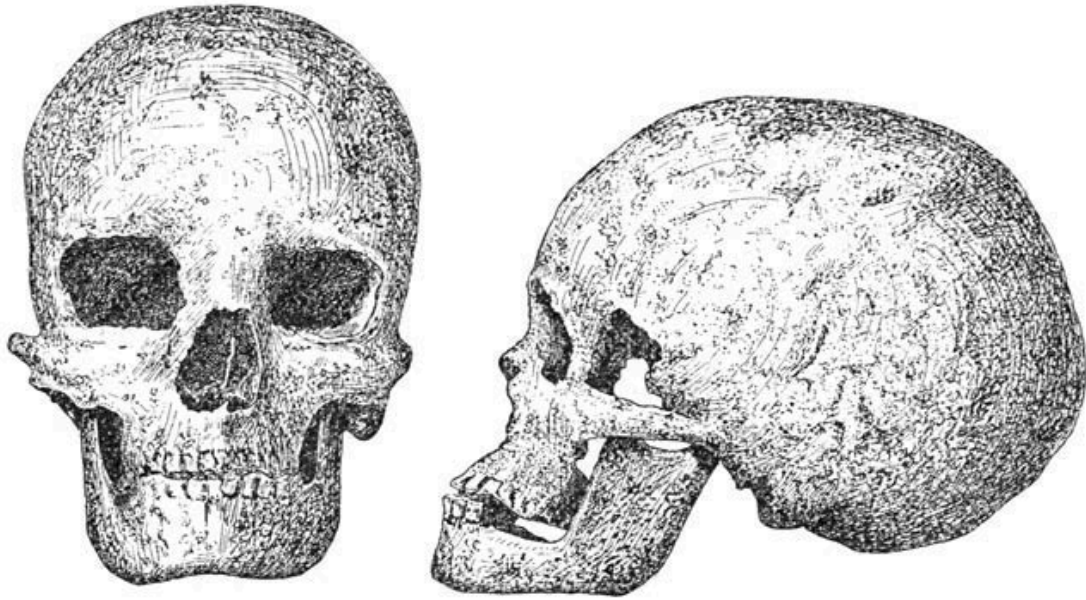


Fig. 25. Schedel van het „negroïde”type uit de „Grotte des enfants.” Volgens Verneau.

13. Zoodra wij in de jongere perioden van het oude steenen tijdperk, in de aurignac-periode en in het Magdalenium komen, houden merkwaardigerwijze alle sporen van het voor de oudere tijdperken, het Moustierium, de „acheuléen” en „chelléen” periode, zoo typische neanderdal-ras op. Het lage, wijkende voorhoofd met de groote zware wenkbrauwbogen en den naar achteren uitgezakten zwaren schedel verdwijnt en een nieuw ras treedt op, met smalle slapen, hoog, gewelfd voorhoofd, langen schedel, kleinere fijn gevormde oogkassen zonder de zware wenkbrauwbogen, kortom een ras treedt op, dat zich volkomen aansluit aan de tegenwoordig levende menschenrassen, aan den homo sapiens. Overgangsvormen tusschen de beide rassen kennen wij niet. Wel zijn bij de verschillende skeletvondsten uit deze laatste perioden (Aurignac, Magdalénien) minder ontwikkelde skeletvormen naast meer ontwikkelde gevonden, doch er blijft een diepe kloof tusschen de beide typen bestaan.

Vondst van *Cro-magnon* in Dordogne, Frankrijk. Aan deze vondst ontleent het menschenras uit de latere perioden van het palaeolithicum zijn naam. In 1868 werden nl., bij het aanleggen van een spoorweg, in een „abris sous roche” daar ter plaatse vijf skeletten gevonden, in een steenlaag uit de aurignac-periode. Door *Lartet*, die de vondst nauwkeurig onderzocht heeft, werd van begraven der skeletten geen spoor gevonden. Uit de in dezelfde laag gevonden steenen werktuigen, versierselen (een groot aantal doorboorde schelpjes, blijkbaar oorspronkelijk tot kettingen aaneengeregen) en dierlijke overblijfselen bleek, dat de skeletten uit de aurignac-periode, het rendiertijdperk, stamden. De vorm van den schedel en van het verdere beenstelsel is typisch gelijkend op dien van den tegenwoordig levenden homo sapiens.

Andere vondsten van blijkbaar wel begraven skeletten van hetzelfde type van cro-magnon, liggende in de van nu af aan gedurende langen tijd voor begraven lijken vrijwel typische houding met gebogen armen en sterk opgetrokken knieën (men vergelijkte bijv. fig. 9, Egyptisch graf uit het neolithicum), zooals die van *Laugerie-Basse* in Dordogne, in 1872 door Massénat uitgegraven, van *Chancelade*, eveneens in Dordogne, in 1888 gevonden, uit de grot van *Hoteaux*, bij Rossillon, allen uit de bovengenoemde latere perioden van het palaeolithicum, ga ik hier met stilzwijgen voorbij, omdat zij ons, hoe belangrijk zij ook mogen zijn voor de rassen-anthropologie van Europa, voor het probleem van de afstamming van den mensch weinig leeren. Men ziet uit deze vondsten, dat gedurende de latere perioden van het oude steenen tijdperk, dus nog in het diluvium, in Europa zich een menschenras ophield, dat een schedelvorm bezat, die zich in de hoofdpunten volkomen aansloot aan die van den tegenwoordig levenden mensch, van den homo sapiens. Dit ras moet toen ter tijde een groote verbreiding gehad hebben. In Frankrijk, in Italië, in Spanje, in België, in Noorwegen en Zweden is het bestaan er van door verschillende vondsten aangetoond. Directe overgangsvormen, die dit ras verbinden met het boven beschreven neanderdal-ras, kennen wij niet.

14. Door sommige, vooral Duitsche, anthropologen wordt in dit opzicht, m. i. ten onrechte, een groote beteekenis toegekend aan het in 1910 door *Hauser* en *Klaatsch* gevonden skelet van *Combe Capelle*, den zoogenaamden aurignac-jager, bij het dorp van dien naam (dicht bij Montferrand-Périgord in Frankrijk) uitgegraven. De schedelvorm is reeds volkomen als die van een hedendaagschen Europaeer, met hoog gewelfd voorhoofd, kleine neusopening, sterk dolichocephalen (langen) schedel, geen vooruitstekende kaken. Een laag kenmerk zou evenwel zijn, dat de vooruitstekende kin ontbreekt. Beschouwt men nu evenwel nauwkeurig de verschillende afbeeldingen van dezen „homo aurignaciensis Hauseri,” zooals het skelet genoemd wordt, dan blijkt de kin volstrekt niet afwezig te zijn, doch slechts iets minder sterk ontwikkeld dan bij de tegenwoordig levende Europaeers. Een dergelijke gering ontwikkelde kinvorming kan men tegenwoordig nog bij een aantal volksstammen vinden, bij de eskimo's, om in Europa te blijven, en wat den praehistorischen mensch betreft, bij het reeds jaren geleden bij Raymondes gevonden, uit de magdalénien-periode stammend skelet, in het museum van Périgueux bewaard, is precies hetzelfde te zien.

Met dit ras van Cro-magnon kunnen wij onze beschrijving van de verschillende vondsten afsluiten. Slechts die vondsten hebben wij opgesomd, die voor de vraag, die wij ons gesteld hadden, belangrijk waren. Een archaeologische beschrijving, een historie van het voorhistorische tijdperk der menschelijke ontwikkeling te schrijven, ligt buiten de grenzen van dit boekje en volkomen buiten mijn bereik. Slechts zij nog het volgende opgemerkt:

Met de rendier- en bisonjagers van het Cro-magnon-ras sluit het oude steenen tijdperk af. Uit het zoo uiterst bescheiden begin der eolithen heeft zich in de duizenden jaren van zijn duur een beschaving ontwikkeld, een techniek van fijn bewerkte steenen instrumenten en wapenen, van kunstvol gesneden voorwerpen uit rendierhoorn en been, zooals wij die vinden in de laatste periode van het palaeolithicum, het magdalenium.

Met het eindigen van den ijstijd sluit nu evenwel ook deze cultuurperiode af, wordt het einde van het rendiertijdperk bereikt. Bij het langzamerhand weder warmer worden van het klimaat schijnt het rendier naar het noorden getrokken te zijn. Of een deel van de menschen het voor hun bestaan zoo belangrijk geworden dier volgde, of de zich langzaam veranderende klimatologische verhoudingen een nomadenleven met zich brachten, de mensch schijnt de oude nederzettingen gedurende vele eeuwen verlaten te hebben. In dat gedeelte van West-Europa, waar overal de overblijfselen uit den ijstijd zoo talrijk en in zoo groote verscheidenheid te vinden zijn, in Zuid-Frankrijk, is de steenlaag, die de overblijfselen van de laatste periode van het palaeolithicum, de magdalénienperiode, inhield, overal bedekt door een dikke steen- en aardlaag, die volkomen steriel, volkomen vrij van voorhistorische overblijfselen, zij het steenen of hoornen of beenen werktuigen, zij het menschelijke of dierlijke skeletdeelen, is.

Zien wij den mensch weer optreden, dan is hij een andere geworden in een andere omgeving. De uitgestrekte steppen, die na den afloop van den ijstijd waren ontstaan, zijn verdwenen, dichte wouden bedekken het grootste gedeelte van Europa, met een rijke dierenwereld, uit andere vormen bestaande dan de ijstijd-fauna van het palaeolithicum. Ook den mensch vinden wij in anderen vorm, hoewel vermoedelijk gemengd met de overblijvende menschen van het cro-magnon-ras. Zijne raskenmerken zijn anders geworden, zijne beschaving eveneens. Wij komen in het nieuw-steenen tijdperk, het neolithicum, met werktuigen uit hertshoorn inplaats van uit rendierhoorn en steenen wapenen van een nieuwe techniek, eerst ruw en onbeholpen, langzamerhand meer en meer verfijnd, tot het steenen tijdperk, ook in den technisch zoo volmaakten vorm van het latere neolithicum, plaats moest maken voor het tijdperk der metalen werktuigen, het bronzen, het ijzeren tijdperk.

Overgangsvormen tusschen het neanderdalras en het cro-magnon-ras vonden wij niet, zooals wij vroeger reeds zagen. Hier vinden wij dus nu een tweede onderbreking. Bij deze onderbreking, die reeds meer in het bereik der archaeologische studie ligt, nemen wij een indringen van nieuwe elementen uit het Zuid-oosten, uit Azië, aan. Ligt het niet voor de hand, ook bij de eerste onderbreking aan een invasie van buiten Europa te denken?

Is nu met betrekking tot het vraagstuk van de afstamming van den mensch buiten Europa, in Azië, in Australië, in Amerika iets van belang gevonden?

Daarover kunnen wij kort zijn. Op de groote beteekenis van den *pithecanthropus* uit Java legden wij reeds den nadruk. Wij kunnen er evenwel aan toevoegen, dat wel in onze Oost, in Ceylon, in Engelsch-Indië, sporen van palaeolithische werktuigen gevonden zijn, maar bij de tot nu toe nog vrij groote onzekerheid, die wat die gebieden betreft, over hunnen geologischen ouderdom heerscht, kan men daaromtrent nog weinig zeggen en wordt in elk geval een vergelijking van die sporen met de in Europa zelf gevonden voorwerpen en de bepaling van hunnen ouderdom uiterst moeilijk. Ook is het onderzoek hier, naar het schijnt, niet steeds met de noodige nauwkeurigheid verricht. Zoo werd van de tertiaire menschelijke overblijfselen, die door *Noethling* in Opper-Birma gevonden waren, reeds spoedig (1902) door *Swinhoe Redway*, een Engelsch onderzoeker, aangetoond, dat zij niet *in* het uit tertiaire gesteenten bestaande plateau lagen, zooals door *Noethling* was gemeend, doch er *bovenop*, en dat zij dus zeer zeker niet van tertiairen oorsprong kunnen zijn.

Zoo werden door *Alsberg* in 1892 in tertiairen zandsteen, bij Warnambool in Australië, in den nog weeken steen afgedrukte en daarna verharde voetsporen van menschelijke wezens gevonden. *Klaatsch*, die deze voetsporen ook bestudeeren kon, hield ze voor ontwijfelbaar van menschelijke wezens afkomstig en meende zelfs bij deze voetsporen den indruk van een menschelijk zitvlak(!) te vinden. Door *Branco* werd reeds in 1905 tot voorzichtigheid in dezen gemaand, en door *Noethling* werden dan ook later in afgelegen streken van Australië in de sneeuw(!) dergelijke voetsporen gevonden, die evenwel door kangoeroe's waren achtergelaten. Ging zulk een kangoeroe zitten, dan werd een dergelijke indruk in de sneeuw achtergelaten als door *Klaatsch* in geniale fantasie voor den afdruk van een menschelijk zitvlak werd gehouden. Wie te veel bewijst....

Dezelfde moeilijkheden, die ik boven aangaf voor de vergelijking van den ouderdom van bepaalde steenlagen en afzettingen in Oost-Azië en in Europa, gelden voor Amerika. De lagen, die door Amerikaansche onderzoekers (met name *Ameghino*) voor tertiair worden gehouden, worden door Europeesche geologen die ze hebben kunnen bestudeeren, voor quartair gehouden. Het spreekt van zelf, dat een dergelijk gemis aan zekerheid, juist voor het probleem, hetwelk ons hier bezighoudt, zeer gevaarlijk is. Zoo men in Amerika menschelijke schedels met inferieure kenmerken had gevonden, die uit de tertiaire periode stamden, zouden dergelijke schedels oneindig veel belangrijker zijn dan wanneer zij uit de quartaire periode afkomstig zijn. En ook verder schijnen de geologische verhoudingen van dat groote continent nog niet in die mate nauwkeurig bestudeerd te zijn, dat zij tot vaststaande gegevens omtrent den ouderdom der verschillende steenlagen en afzettingen hebben kunnen voeren. Zoolang dat niet het geval is, doet men beter, de opgaven in die richting met een zeker scepticisme te beschouwen. Zoo is bijv. van den beroemden Calaveras-schedel uit Mexico, die van zeer hoogen tertiairen ouderdom

heette te zijn en een aantal inferieure kenmerken vertoonde, later gebleken, dat het een indianen-schedel uit den tegenwoordigen tijd is. Van eenige andere schedels, die door *Ameghino* beschreven zijn, en waarvan hij de afwijkingen van den normalen menschelijken schedel zoo groot vond, dat hij meende, ze tot een andere soort (den *homo pampaeus* en *homo pliocaenicus*) te moeten rekenen, is later bij nader onderzoek gebleken, dat het schedels waren, die van gewone menschen, normale exemplaren van den *homo sapiens* afkomstig waren, doch die kunstmatig waren vervormd, zooals dat bij een aantal Indianen-stammen nog heden ten dage stelselmatig bij jonge kinderen wordt gedaan. Andere schedels met laag, wijkend voorhoofd, door *Hrdlicka* beschreven, zijn ongetwijfeld van jong-diluvialen ouderdom en vertoonen ook de inferieure kenmerken in geen deele zoo sterk en zoo algemeen als de neanderdal-groep.

Zoo hebben ook de vermeende voorloopers van het menschelijk geslacht, waarvan *Ameghino* in de oude geologische formaties van Argentinië de fossiele overblijfselen meende te hebben ontdekt, de *tetraprothomo* en de *diprothomo*, bij nader nauwkeurig onderzoek geen stand kunnen houden en zijn naar het rijk der fabelen terugverbannen. En hetzelfde geldt, ten minste wat den naam betreft, voor de fossiele apensoorten, die door *Ameghino* in geologisch oude steenlagen zijn gevonden, en door hem met de tendentieuze namen *homunculus*, *homocentrus*, *anthropops* bestempeld zijn. Fossiele apensoorten zijn het wel; van eenige verwantschap met den mensch, die in de namen, hen door *Ameghino* gegeven, ligt opgesloten, is geen sprake.

Alles te zamen genomen zijn dus op het oogenblik geen feiten bekend, die er op zouden wijzen, dat wij in Amerika de bakermat van het menschelijk geslacht moeten zoeken. Het spreekt vanzelf, dat daaruit niet direct mag worden afgeleid, dat de mensch in de praehistorische tijden van het quataire tijdperk niet ook in Amerika bestaan heeft. Maar dan is hij van elders geïmmigreerd.

Met Australië staat het anders gesteld. In dat groote eilandenrijk, in vroegere geologische perioden door groote landbruggen met de overige werelddeelen verbonden, doch reeds in lang achter ons liggende perioden geïsoleerd, hebben een aantal diersoorten zich in den strijd om het bestaan kunnen handhaven, die in de andere werelddeelen reeds vroeg zijn uitgestorven. Ook de oorspronkelijke inboorlingen vertoonen inferieure kenmerken, die eenigszins aan het Neanderdal-ras doen denken en die verschillende anthropologen er toe gebracht hebben daar de plaats te zoeken, waar het menschelijk ras zich uit dierlijke voorvaderen heeft ontwikkeld, en van waar het door langzame emigratie en verspreiding de geheele wereld heeft bevolkt. Eenige zekerheid hieromtrent heeft men evenwel geenszins.

¹ Wij weten nog in het geheel niet, hoe lang het geleden is, dat de mensch zich van het geslacht der apen losmaakte; maar het kan zelfs zoo lang geleden zijn als de eocaene periode. ¹

2 Ook dit wordt echter weer tegengesproken, door *Dubois* zelf en door een Engelsch anthropoloog van groote autoriteit, *Arthur Keith*, die in 1912 in een reeks lezingen trachtte aan te toonen, dat de *pithecanthropus* wel in het tertiaire tijdperk thuis behoort. Voorloopig schijnt mij echter de opvatting van *Volz* en *Martin* op degelijker gronden te berusten. ↑

3 De inmiddels door *Dawson* en *Smith Woodward* gepubliceerde uitvoerige beschrijving is niet geschikt, om bestaanden twijfel omtrent de juistheid der voorloopige opgaven weg te nemen. Zoowel wat betreft den hoogen ouderdom van de overblijfselen als hunne zoo uiterst primitieve kenmerken vraagt men zich af, of de beide onderzoekers wel altijd hunne vondsten met de noodige nauwgezetheid hebben beoordeeld. ↑

4 Zooals echter boven reeds werd opgemerkt, laat de inmiddels verschenen uitvoerige beschrijving van de vondst nog wel eenigen twijfel bestaan aan de juistheid dezer voorloopige opgaven van *Dr. Smith Woodward*. ↑

5 Zie [achterin](#). ↑

6 Door *Fraipont* en *Lohest* in 1886 beschreven. ↑

7 Volgens de opgaven van de Firma Krantz is er nu in den laatsten tijd een beter gipsafgietsel van vervaardigd. ↑

8 *M. Boule*. l'Homme fossile de la Chapelle-aux-Saints. Annales de Palaeontologie 1913. blz. 1–278. 101 afbeeldingen. ↑

VII GEVOLGTREKKINGEN EN ALGEMEENE BESCHOUWINGEN.

„We must not fall into the error of supposing that the early progenitor of man was identical with, or even closely resembled, any existing ape or monkey.”¹

Darwin.



aan wij nu, nadat wij hebben gezien, wat aan positieve feiten omtrent het vraagstuk van de afstamming van den mensch bekend is, na, wat wij voor gevolgtrekkingen uit deze feiten kunnen afleiden, dan blijkt dat, als wij slechts van die bouwsteen gebruik willen maken, die nauwkeurig gecontroleerd zijn en hecht en sterk zijn bevonden, het gebouw, dat wij er mede kunnen optrekken, verre van solide is. Wij zijn er nog zeer ver van verwijderd, een aaneengeschaakt beeld van de wordingsgeschiedenis van het menschelijk geslacht te kunnen geven. De lacunes zijn op het oogenblik nog grooter dan de hechte, aaneengesloten gedeelten, ja het schijnt wel, alsof met elken stap, door het wetenschappelijk onderzoek in deze richting gedaan, het veld van onderzoek grooter, de horizon vager wordt en meer aanrakingspunten krijgt met het onbekende, alsof met elke nieuwe vondst het probleem verdiept en verzaamd wordt, de oplossing verder verschoven schijnt te worden. Is dit een bezwaar? Behoeft het de anthropologie in discrediet te brengen? Zeer zeker niet. Het gaat met elken tak van wetenschap zoo. Hoe meer wij onzen blik verruimen, des te meer zien wij achter de hinderpalen die wij hebben overwonnen, weer nieuwe bezwaren zich opdoen, staan wij voor nieuwe vragen, voor nieuwe raadselen. Doch het is goed, het eens te zeggen, eens te doen uitkomen, dat wij van dit vraagstuk ten slotte nog zoo weinig weten, omdat, juist waar het de afstamming van den mensch geldt, in populaire werken doorgaans zoo veel voor nauwkeurig bekend, voor wetenschappelijk vaststaand wordt uitgegeven, wat slechts toevallig goed past in het kader van het beeld, dat de schrijver zich nu eenmaal van den gang van het ontwikkelingsproces heeft gevormd, en wat dan, overgoten met een sausje van persoonlijke fantasie, den lezer als voedzaam gerecht wordt voorgezet. En dat is 't, wat ten slotte het wetenschappelijk onderzoek in discrediet zou brengen.

In het tweede hoofdstuk bespraken wij de gronden, die ons er toe brengen, ons dwingen, den mensch in genetisch verband te brengen met de overige dierenwereld, ons den mensch als ontstaan uit die dierenwereld voor te stellen. Het spreekt vanzelf, dat wij bij het zoeken naar verbindingsschakels allereerst het oog vestigen op de zoogenaamd hoogst ontwikkelde dieren, de apen.

Reeds Linnaeus rangschikte de dieren in een opklimmende reeks, d. w. z. hoe hoger hunne organisatie hem toescheen, des te hoger werd de plaats, hun in zijn systeem toebedeeld. Bovenaan stonden de gewervelde dieren; van de verschillende groepen dezer gewervelde dieren kregen wederom de zoogdieren de hoogste plaats, en onder de zoogdieren stonden de apen, boven de halfapen geplaatst, aan de spits. Onder die apen waren het weder de 4 soorten, die het meest op den mensch geleken, de gorilla, de chimpansee, de orang oetan en de gibbon, welke als menschen, als anthropoiden, het hoogst geplaatst waren, ja zij werden zelfs te zamen met den mensch als „primaten,” als „eerste onder de levende wezens,” in een zelfde orde vereenigd. In den tijd van *Linnaeus* paste deze voorstelling geheel en al in den kring der toen heerschende denkbeelden. Men was algemeen overtuigd van de groote gelijkenis, die tusschen de menschen en den mensch viel op te merken. „*Simia quam similis, turpissima bestia, nobis*” schreef *Ennius*². *Galenus* bestudeerde de anatomische verhoudingen van het menschelijke lichaam aan apen. Het was een reformatorische daad, toen *Vesalius* beweren durfde, dat *Galenus* gefeild had in dit volkomen gelijk stellen van mensch en aap. In de afbeeldingen uit de 18e eeuw worden de apen (bijv. de chimpansee) als behaarde menschen voorgesteld, met een intelligent, menschelijk gezicht, staande op de achterste ledematen, een stok of een bloem in de hand; „ik moet bekennen,” schreef *Buffon*, „dat als men slechts op den vorm van den orang oetan let, men hem voor een variëteit van den mensch kan houden, omdat hem, behalve een ziel, niets ontbreekt van wat wij aan het lichaam van den mensch kunnen onderscheiden.” *De la Mettrie* hoopte, dat het toch eenmaal zou mogen gelukken, ook aan de apen het spreken en goede manieren te leeren, *Lord Monboddo* leerde reeds, dat de mensch van de apen afstamt, *Huxley* stelde als resultaat van een voor den tijd, waarin het ontstond, voortreffelijk onderzoek, vast, dat de anatomische verschillen, waardoor zich de mensch van den gorilla of den chimpansee onderscheidt, niet zoo groot zijn, als die, welke tusschen den gorilla en de lagere apen bestaan, terwijl reeds in 1824, onder den invloed van de theorieën van *De Lamarck*, *Vizy* de opvatting verdedigde, dat Homerus psychologisch even ver van een Hottentot verwijderd was, als deze laatste van den orang oetan.

Dergelijke stellingen blijven natuurlijk vaag en zijn niet vrij te maken van persoonlijke, niet nader te controleeren, waardebeoordelingen, maar het is ontegenzeggelijk waar, dat onder alle dieren de menschen, de anthropoiden (gorilla, chimpansee, orang oetan en gibbon) het meest op den mensch in vorm en in anatomische kenmerken gelijken.

Staat nu de mensch in genetisch verband met een dezer 4 menschen? Zoo ja, met welke, of wellicht met meerdere?

Deze vraag is in verschillenden zin beantwoord. Men heeft (en dit zelfs nog in den laatsten tijd) den mensch met den gorilla en vooral met den orang oetan in verband gebracht, en naar kenmerken gezocht, die op een nauwere verwantschap met dezen menschaap zouden wijzen, ja, men heeft zelfs gemeend, dat verschillende

menschenrassen van verschillende aapsoorten zouden afstammen. Zoo is bijvoorbeeld volgens *Melchers* (1910) het menselijk geslacht in vier groepen van rassen te verdeelen. Elk van deze groepen stamt van een der vier anthropoïde apen af. Zoo zouden de negers van de Congo, de bewoners van Guinea, de Soedan, de Bantoes en Zoeloes, de blond- en roodharige noordelijke rassen van het gorilla-type zijn. Met den chimpansee zouden in verband staan de Boschjesmannen, de Scythen, de Berbers, sommige rassen in Spanje, Portugal en de Pyreneën, de Lappen. Van den orang oetan zouden afstammen de Vuurlanders, Australiërs, de Papoea's, de rondhoofdige alpine rassen, terwijl Mongolen, Siberiërs, Maleiers en Polynesiërs met de gibbons verwantschap zouden bezitten.

Men zou dit in dien zin moeten opvatten, dat zich in overoude tijden eerst de vier groepen der anthropomorphe apen ontwikkeld hebben en dat dan uit die vier groepen, behalve de nakomelingen, die zich verder slechts weinig ontwikkeld hebben (de 4 menschen), door voortgezette ontwikkeling de verschillende menschenrassen gevormd zijn.

Iets dergelijks zegt de door *Klaatsch* in de laatste jaren (na 1908) verdedigde opvatting, dat het neanderdalras van Afrikaansche herkomst is en afstamt van op den gorilla gelijkende voorvaderen, het aurignac-ras daarentegen uit Azië Europa zou zijn binnengedrongen en van een op den orang oetan gelijkenden voorvader afstamt.

Wetenschappelijk is hier nu wel wat op af te dingen.

Door *Darwin* is, zooals ik als citaat boven dit hoofdstuk plaatste, het reeds zoo scherp en duidelijk gezegd, hoewel in populaire geschriften doorgaans juist het tegendeel wordt beweerd, dat men toch niet in de dwaling moet vervallen, te meenen, dat de voorvaderen van den mensch identisch moeten geweest zijn of zelfs ook maar sterk moeten hebben geleken op eenige nu nog bestaande aapsoort. Van de tegenwoordig levende aapsoorten, ook zelfs de hoogst ontwikkelde anthropoïde apen, zijn de menschen zeer zeker niet afgestamd, wij staan er zelfs slechts in een verwijderd genetisch verband mede.

Als wij n.l. de anatomische kenmerken van de verschillende aapsoorten,—en wij kunnen ons dus daarbij beperken tot de 4 het meest op den mensch gelijkende menschen—nauwkeurig bestudeeren en ze vergelijken met de overeenstemmende kenmerken bij den mensch, dan blijkt ons, dat in allerlei opzichten de menschen meer gespecialiseerd zijn of in andere richting verder gespecialiseerd zijn dan de mensch zelf. De zooveel langere armen, die zich vooral bij den gibbon zoo sterk gespecialiseerd hebben, dat het volwassen dier, als het rechtop staat, bijna met de handen op den grond steunt, het rudimentair worden van den duim, die bij de anthropoïde apen niet alleen minder ontwikkeld is dan bij den mensch, maar in ontwikkeling achteruit gegaan is, de sterke ontwikkeling van het gebit met zijn groote zware hoektanden, zijn eigenaardig gevormde voorste kiezen (zoogenaamde praemolaren), en vooral met zijn zoo verschillend

gebouwd melkgebit, dat van het menschelijk melkgebit, speciaal wat den vorm der melkkiezen betreft, zoo zeer afwijkt, dat men volgens sommige anthropologen, die daarvan een bepaalde studie hebben gemaakt, alleen al uit den vorm der melkkiezen bij den mensch en de tegenwoordig levende anthropomorphe apen een nader genetisch verband zou moeten uitsluiten, de met het zware gebit in verband staande sterke ontwikkeling van den snuit (men verg. bijvoorbeeld de 3 schedeldoorsneden in fig. 26) bij de menschen, dat alles maakt, dat men niet den mensch in direct genetisch verband met de tegenwoordig levende menschen brengen kan, in dien zin, dat de mensch zich uit een of meerdere dier vormen ontwikkeld heeft.

Wij denken hierbij direct aan de in een vorig hoofdstuk behandelde wet van *Dollo*, dat een in een bepaalde richting verder ontwikkelde specialisatie niet weer terug gaat, zoodat de oorspronkelijke vorm weer wordt bereikt. Waar wij zien dat alle anthropoïde apen op een zelfde wijze van den mensch verschillen (door de veel langere armen) als bijvoorbeeld de giraffe, de vledermuizen, vliegende hond, enz. van de andere viervoetige dieren, daar kunnen wij evenmin ons voorstellen, dat uit voorvaderen met dergelijke gespecialiseerde voorste ledematen weer menschen met normaal lange ledematen voortgekomen zijn, als wij ons uit giraffe- of vleermuisachtige voorvaderen weer normaal gebouwde viervoeters ontstaan kunnen denken. Zoo is het dijbeen van alle menschen, behalve van den gibbon, korter en dikker en anders gevormd dan bij den mensch. Was nu de mensch met zijn rechtopstaande houding uit een dier menschen voortgekomen, dan zou men eer meenen, dat onder den invloed van de veel zwaardere belasting het dijbeen van den mensch, dat nu den last van het geheele lichaam te dragen krijgt, waar het eerst slechts alleen het achterste gedeelte van den romp droeg, nog korter en dikker zou worden. Overal waar wij een dergelijke verandering van belasting voor bepaalde beenstukken zien optreden, zien wij wel dit verschijnsel. En toch heeft de mensch lange en slanke dijbeenderen.

Dat deze zienswijze de juiste is, wordt door twee feiten geïllustreerd.

Zooals wij zagen, hebben de menschen allen een sterk gespecialiseerd gebit met sterk ontwikkelde uitstekende hoektanden en eigenaardig gevormde kiezen. Ware nu de mensch oorspronkelijk uit een dergelijken vorm ontstaan, dan zou men verwachten dat men bij de nog zoo talrijke dierlijke kenmerken vertoonende fossiele overblijfselen van de oudste menschen, tenminste veranderingen in het gebit zou vinden, die in de richting van het gebit der menschen zouden wijzen. Toch is dat in geenen deele het geval, en inplaats daarvan vinden wij bijvoorbeeld in de heidelberger onderkaak, die wij als een der oudste en meest primitief gebouwde menselijke overblijfselen hebben leeren kennen, een gebit, waarvan de tanden wel, in verband met de grootte van de kaak zelf, iets grooter zijn dan de normale menselijke tanden, doch dat overigens volkomen menselijke kenmerken vertoont. Van een grooteren, verder uitstekenden hoektand, van eene verandering van de kiezen in de richting van het gespecialiseerde gebit der

anthropoïde apen geen spoor. En hetzelfde verschijnsel zien wij bij de pas gevonden onderkaak van Piltdown, den eoanthropus Dawsoni. Ook hier een beenstuk, dat verrassend veel op de onderkaak van een aap (vooral van een chimpansee) lijkt, doch daarin een volkomen menselijk gebit. Daarbij is het gebit van den homo heidelbergensis eigenlijk te zwak voor de kolossale grootte en massiviteit van de onderkaak zelf. Juist die wanverhouding in verband met het menselijk karakter van de tanden en kiezen, sluit elke gedachte aan een afstamming van den mensch van op menschen gelijkende voorouders uit.

Wel wijst de vorm van het gebit en van de onderkaak zelf der oudste menselijke overblijfselen op eene afstamming van een gemeenschappelijken voorvader, d. w. z. zij brengen ons tot het vermoeden, dat eenzelfde oorspronkelijke vermoedelijk tertiaire aapvorm zoowel den mensch als de verschillende vormen der menschen, heeft doen ontstaan. Van de nakomelingen van dien oorspronkelijken stamvorm heeft een gedeelte zich in den loop der eeuwen door langzame harmonische ontwikkeling zonder bepaalde specialisatie van deze of gene kenmerken tot de stamvaders van het menselijk geslacht verheven, terwijl een ander gedeelte door eene ontwikkeling in een andere richting, door een specialisatie van bepaalde kenmerken en een daardoor zich aanpassen aan een bepaalde levenswijze, het in den loop dier zelfde duizenden van jaren tot de tegenwoordig levende menschen bracht.

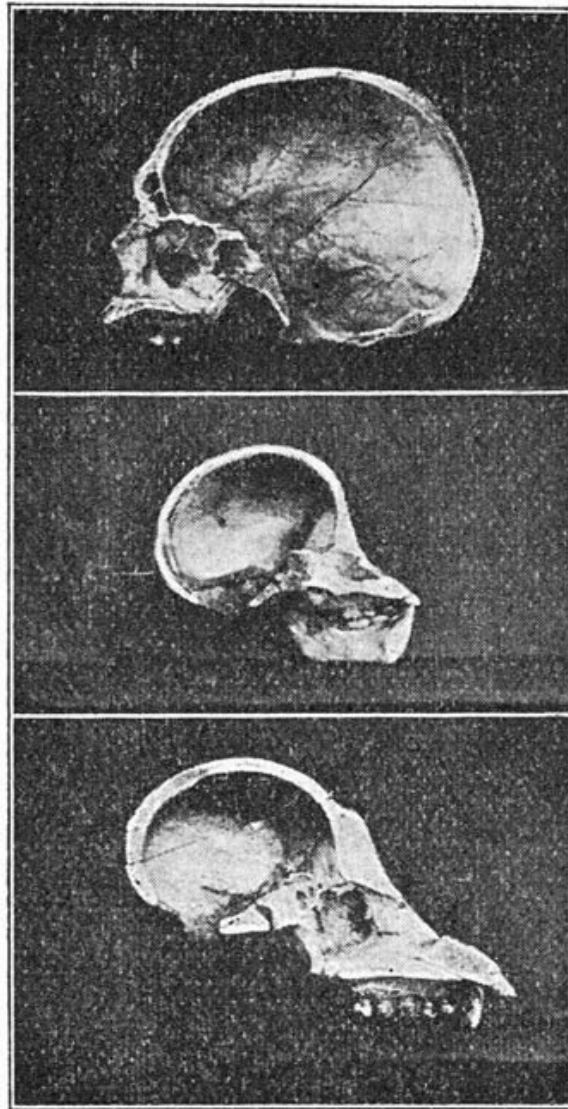


Fig. 26. Gehalveerde schedels van een volwassen mensch, een jongen orang oetan en een volwassen orang oetan, onder elkaar geplaatst.

Dit wordt nu geïllustreerd door het tweede feit, waarop ik zoo even doelde. In een vorig hoofdstuk zagen wij reeds, dat er een zekere evenwijdigheid bestaat tusschen de ontwikkeling van een bepaalde soort door langzame verandering in den loop der duizenden jaren, en de ontwikkeling van een individu dier soort uit de eicel. Zijn nu in den loop van het ontwikkelingsproces van de soort bepaalde specialisaties opgetreden, dan ziet men die ook ontstaan in de ontwikkeling van het individu zelf, en wel eerst in de latere periode van het embryonale leven, als de specialisatie zelf ook eerst laat is ontstaan, doch reeds vroeg, als de specialisatie zelf van een ingrijpend karakter is en al vroeg in de ontwikkelingsgeschiedenis van de soort is opgetreden. Zoo is bijv. het uitgroeien van de vingers der voorste ledematen en het vormen van de vliegvliezen

daartusschen bij de vleermuizen een specialisatie van zeer ingrijpenden aard, al vroeg in de ontwikkelingsgeschiedenis van de groep opgetreden (d. w. z. men vindt de eerste sporen van vleermuizen al in vroege geologische perioden) en men vindt dan ook al bij heel jonge embryonen van vleermuizen de eerste tekenen van het uitgroeien en breed worden der voorste ledematen. De specialisatie-kenmerken, waardoor de anthropoïde apen zich van de overige apen en van den mensch onderscheiden, zijn natuurlijk eerst in latere geologische perioden opgetreden, en wij zien ze dan ook bij de ontwikkeling van het individu eerst laat, ja gedeeltelijk zelfs na het einde van het embryonale leven, als dus het jonge aapje reeds geboren is, zich langzamerhand ontwikkelen. Zijn nu twee diervormen, die in bepaalde kenmerken van elkaar verschillen, in een der latere geologische perioden uit een gemeenschappelijken stamvorm ontstaan, zoodat dus die afwijkende kenmerken eerst na de splitsing van den oorspronkelijken stamvorm zijn opgetreden, dan zullen de embryonen van die beide soorten of de jonge dieren veel minder van elkaar verschillen dan de volwassen dieren, bij welken de specialisatiekenmerken eerst recht tot uiting zijn gekomen. Dat ziet men nu bij de anthropoïde apen en den mensch. Een pasgeboren anthropoïde aap, bijv. een chimpansee, gelijkt in allerlei kenmerken veel meer op een pasgeboren mensch dan de oudere of volwassen dieren. Vergelijkt men bijvoorbeeld in fig. 27 de schedels van een menschelijken pasgeborene (links) met het schedeltje van een pasgeboren chimpansee (rechts), dan ziet men, dat afgezien van den verderen graad van ontwikkeling, waarop de jonge chimpansee zich bevindt, de gelijkenis in vele opzichten verrassend groot is, grooter dan men zou verwachten als men den schedel van een volwassen mensch met dien van een volwassen chimpansee heeft vergeleken. Hetzelfde blijkt ook uit fig. 26, waar onder elkaar geplaatst zijn een in de middellijn gehalveerde menschelijke schedel, een dito schedel van een zeer jonge orang oetan en een dito schedel van een volwassen orang-oetan. Men lette bijv. op het veel hooger gewelfde voorhoofd en den veel minder ontwikkelden snuit van den jongen orang-oetan in vergelijking met zijn volwassen soortgenoot.



Fig. 27. Schedel van een pasgeboren zuigeling (links) en van een pas geboren chimpansee (rechts) van voren en van terzijde gezien. Volgens Kollmann.

Met deze enkele beschouwingen moet ik hier volstaan. Wij kunnen er dus als eerste stelling uit concludeeren, dat de mensch niet uit een der tegenwoordig levende aapsoorten, zelfs niet uit de hoogst ontwikkelde, is voortgekomen. Toch wijzen de eigenaardigheden van de voorhistorische menschen uit de vroegste geologische perioden, waarin wij den mensch door zijne fossiele overblijfselen hebben kunnen aantoonen, er op, dat onze voorvaderen, meer dan wij, op de apen in het algemeen moeten hebben geleken. Indien wij een genetisch verband van den mensch met de dierenwereld aannemen,—en dat hebben wij juist als punt van uitgang aangenomen—dan moet onze stamvader wel uit de groote groep der apen, der fossiele apen-stamvaders wel te verstaan, zijn voortgekomen. Kennen wij nu onder de fossiele apen vormen, waaruit de mensch zou kunnen zijn voortgekomen? Of nog algemeener de vraag gesteld: kennen wij onder de fossiele overblijfselen van de hoogste zoogdieren vormen, die wij met zekerheid of met groote waarschijnlijkheid tot den rang van voorvader van het menschelijk geslacht kunnen promoveeren? Het antwoord op deze vraag kan slechts negatief zijn. Noch onder de fossiele apen, noch onder de verdere fossiele overblijfselen van zoogdieren kennen wij een vorm, die wij tot de directe voorvaderen van den mensch kunnen rekenen. In groote lijnen kunnen wij de afstammingsrichting van den mensch aangeven; wat de directe tusschenvormen zelf betreft, moeten wij den mensch nog steeds beschouwen als een „homo novus,” een „parvenu” (*Branco*), d. w. z. niet iemand, die geen voorvaderen heeft, doch iemand, wiens voorvaderen niet bekend zijn. Wel hebben

ons de vondsten van den homo heidelbergensis, van den eoanthropus Dawsoni geleerd, hoe het menschelijk geslacht, tot in de vroegste perioden van zijn ontwikkeling nagespoord, meer en meer gaat gelijken op dierlijke, pithecoïde, aapachtige vormen; wel heeft ons de vondst van den pithecanthropus doen zien, tot welk een verrassende hoogte de apenstam het in de achter ons liggende perioden heeft gebracht, wel heeft dus het geheele overgangsproces een zeer groote mate van zekerheid voor ons verkregen, maar een reeks overgangsvormen, de stations waarlangs de lijn van de ontwikkeling van het menschelijk geslacht heeft geloopt, kennen wij niet. De mensch is en blijft nog steeds een homo novus.

Dat behoeft ons niet te verwonderen. In de eerste plaats weten wij van fossiele apen nog bedroevend weinig, vooral wat de hoogste aapsoorten betreft. Het aantal fossiele hogere apen, hetwelk wij kennen, is uiterst gering. Van deze vormen zijn een aantal slechts door enkele tanden, die alles voorstellen wat er van is overgebleven, bekend. Van andere vormen kennen wij slechts een stuk van een onderkaak met eenige tanden, of een stuk van de bovenkaak, of slechts een dijbeen, kortom, de overblijfselen, waaruit men het bestaan van de verschillende soorten heeft afgeleid, zijn wel voldoende om te kunnen uitmaken, dat men met een of andere apensoort te doen heeft, waaraan dan een of andere naam is gegeven ter onderscheiding van de andere vormen, maar zijn absoluut onvoldoende om ons ook maar eenigszins een denkbeeld te verschaffen van de eigenaardige kenmerken van het verdere lichaam dier fossiele apen. En dat hebben wij toch nodig, om uit te maken, in hoeverre die dieren als voorvaders van het menschelijk geslacht in aanmerking kunnen komen.

In de tweede plaats is het volstrekt niet onwaarschijnlijk, dat, zelfs als al deze fossiele aapsoorten door volledige skeletten bekend waren, die men dus direct met de verschillende overblijfselen van den voorhistorischen mensch zou kunnen vergelijken, men onder die skeletten geen enkel zou vinden, dat met het menschelijk skelet voldoende punten van overeenkomst bezat, om voor een der tusschenstations in de lijn der ontwikkeling van het menschelijk geslacht in aanmerking te komen.

Men moet bedenken, dat eigenlijk slechts een gedeelte van Europa grondig op de fossiele overblijfselen is onderzocht. En verder, dat de periode, waarin de menschevorm zich van de dierenwereld heeft losgemaakt, zeer vroeg in de wordingsgeschiedenis van de aarde moet worden geplaatst. Het is dus niet alleen mogelijk, dat de eigenlijke overgangsvormen in nog niet doorvorschte gedeelten van den aardbol begraven liggen, in de binnenlanden van Afrika, in Achter-Indië, in Australië, waar zij dus wellicht nog eenmaal gevonden kunnen worden, maar het is ook mogelijk dat zij reeds voor altijd verloren gegaan zijn en nooit gevonden zullen worden. In die vroege perioden van de aardontwikkeling zag de aarde er geheel anders uit dan nu. Van het groote vroegere vasteland, dat Patagonië, Australië, Indië omvatte, is in den tegenwoordigen tijd nog slechts een klein gedeelte over. Het grootste gedeelte is onder den zeespiegel

weggezonken. Zoo is van de groote landverbinding, die in vroegere tijden tusschen Amerika en Europa moet hebben bestaan, niets overgebleven. Verder heerschte toen ter tijde ook aan de poolstreken een tropisch, later een subtropisch klimaat. Welk een ontzaglijk veld van onderzoek is hier, door het eeuwige ijs der poolstreken bedekt, voor ons verloren gegaan. Kan niet de stamvader van het menschelijk geslacht, kunnen niet juist die overgangsvormen, die ons den sleutel tot de geschiedenis van het wordingsproces van het menschelijk geslacht zouden geven, daar onder ijs en sneeuw verborgen liggen, voor elk onderzoek ten eeuwigen dage ontoegankelijk? Waarschijnlijk is dit niet, waar de *pithecanthropus* in Java is gevonden, waar de hoogste apen juist op Java, Borneo en in Afrika gevonden worden, en waar de inboorlingen van het tegenwoordig Australië nog zoovele primitieve kenmerken vertoonen die aan het Neanderdalras herinneren, dat sommige anthropologen reeds Australië de bakermat van het menschelijk geslacht hebben genoemd, doch zekerheid heeft men hieromtrent nog in geen enkel opzicht. Ook de Eskimo's, ook de Laplanders, vertoonen inferieure, primitieve kenmerken. Dat de mensch oorspronkelijk uit de polaire streken is voortgekomen, is dan ook eveneens reeds van verschillende zijden beweerd.

Zekerheid heeft men dus in elk geval hier allerminst.

Laten wij de vraag naar de dierlijke voorvaderen van den mensch rusten en wenden wij ons tot het vraagstuk van de verdere ontwikkeling van het menschelijk geslacht uit de primitieve menshvormen van den ijstijd en het laatste gedeelte der tertiaire periode, dan vinden wij ook hier onzekerheid. Wij zagen in het vorige hoofdstuk, dat uit de laatste gedeelten der tertiaire periode en uit de vroegste tijden der quataire periode, van den ijstijd, in Centraal en West-Europa menshvormen gevonden zijn, wier overblijfselen in zeer sterke mate dierlijke, aan de apen herinnerende kenmerken vertoonen. En die kenmerken vermeerderden zich, naarmate de fossiele overblijfselen uit vroegere perioden afkomstig waren. In Engeland de schedelfragmenten van Piltdown (1912), die zoo sterk aan dierlijke vormen herinneren, dat men zelfs den geslachtsnaam *homo* er niet aan heeft wagen te geven, en er den naam „*eoanthropus*,” „het wezen, staande aan den dageraad der menschwording,” voor verzon. En al moge men nu de opgaven omtrent den schedel van Piltdown op het oogenblik nog slechts onder een zeker voorbehoud aanvaarden, dit geldt zeer zeker niet voor den zoo uiterst merkwaardigen onderkaak van den *homo heidelbergensis*, reeds menschelijk in de hoofdkenmerken van het gebit, maar in zijn vorm nog typische *pithecoïde* (aapachtige) kenmerken vertoonende. Dan in Frankrijk, Duitschland, België, Spanje, Kroatië de talrijke representanten van het neanderdal-ras, waarvan de fossiele mensch van la Chapelle-aux-Saints het best bewaarde exemplaar vormt, reeds geheel en al menschelijk van vorm en gestalte, maar toch nog zoo zeer afwijkende van den tegenwoordigen mensch, den *homo sapiens*, dat, op het voetspoor van *Wilser*, *Schwalbe* en zijn volgers hem als een andere menschensoort, den *homo primigenius*, den „eerstgeboren” mensch, opvatten. Daarna de vondsten van den Aurignac-mensch, en van het *cro-magnon*-ras, vormen die reeds

geheel en al het karakter van den homo sapiens, zij het dan ook de eerste in nog eenigszins onvolmaakte vorm, bezitten. Ziedaar dus een opklimmende reeks, die, naar men zou meenen, niets aan duidelijkheid en volledigheid overlaat, en die ons langs den weg van verschillende soorten, ja zelfs van verschillende geslachten, voert van bijna nog geheel dierlijke overblijfselen naar den mensch, zooals hij in historische tijden hier in Europa leefde. En die geheele ontwikkeling zich afspelend in Europa, in het, vooral in onze oogen, van oudsher meest beschaafde en ontwikkelde werelddeel!

Maar hoe komt het dan, dat er nog steeds een onoverbrugde kloof tusschen de verschillende overblijfselen van den neanderdalmensch en de menschenlijke skeletten uit de latere perioden, den aurignac-mensch, het cro-magnon-ras bestaat; hoe komt het, dat wij bij de overblijfselen van neanderdalmenschen, bij Krapina gevonden, reeds twee verschillende rassen, langhoofden en rondhoofden, met lange, slanke, en korte, gedrongen ledematen vinden? Hoe komt het, dat wij in de Grotte des Enfants bij Grimaldi overblijfselen van menschen uit denzelfden tijd als den neanderdalmensch vinden, maar nu van een geheel ander type, met het hooge gewelfde voorhoofd van den homo sapiens? En stel, dat de pithecanthropus niet zoo oud is als *Dubois* meende, doch in het begin van de quaternaire periode tegelijk met menschenlijke vormen op Java heeft geleefd, hoe komen dan die vormen daar op Java, terwijl het menschenlijk geslacht, om zoo te zeggen, nog bezig is zich hier in Europa te ontwikkelen? Hoe komt het, dat wij onder de inboorlingen van Australië, dat merkwaardige werelddeel, dat reeds in het begin der quaternaire periode van de overige vastelanden geïsoleerd is geraakt, menschenvormen vinden die zeer sterk op de typen van het neanderdalras gelijken? Hoe komt het, dat wij ook elders buiten Europa, palaeolithische werktuigen vinden van hetzelfde karakter, als die welke in afzettingen uit dezelfde tijden hier in Europa zijn gevonden?

Op al deze vragen kan de anthropologische wetenschap bij den huidige stand harer ontwikkeling, nog geen antwoord geven. Dat wij die vragen, in de scherpe formulering, die ik er aan gaf, kunnen stellen, is reeds een groote stap in de richting van de oplossing er van. En de feiten, die aanleiding gaven deze vragen zoo geformuleerd te stellen, geven ons zeer zeker al het recht, te zeggen, dat de oplossing van het vraagstuk van de afstamming van den mensch niet zoo eenvoudig is als zoo juist werd aangegeven. Dat wij de reeks pithecanthropus—eoanthropus—homo heidelbergensis—mensch van La Chapelle-aux-Saints (neanderdalmensch) kunnen opstellen, bewijst dat de bioloog terecht den mensch in genetisch verband met de dierenwereld brengt, en geeft ons de lijn aan, waarlangs die ontwikkeling van dier tot mensch kan hebben geloopt. Dat zij zoo geloopt heeft, wordt er niet door bewezen.

Het schijnt mij toe, dat wij ons, met al deze feiten rekening houdende, den ontwikkelingsgang van het menschenlijk geslacht op de volgende wijze kunnen voorstellen: als wij ons denken den uiterst langzamen ontwikkelingsgang van de

dierenwereld en wij rekening houden met het feit, dat een vorm als de homo heidelbergensis reeds in het laatste gedeelte van de tertiaire periode hier in Europa voorkwam, dat tusschenvormen als de pithecanthropus en de homo heidelbergensis (en wellicht daar nog tusschen gevoegd de eoanthropus Dawsoni) in zoo ver uit elkaar liggende streken als Java en West-Europa zijn gevonden, dan moeten wij wel aannemen, dat de menschvorm, die aan het einde der tertiaire periode dus al de betrekkelijk hooge ontwikkeling van den heidelberger mensch hier in Europa had verkregen, en waarvan de minder ontwikkelde vormen reeds een zoo groote verbreiding bezaten, zich niet in het e i n d e , doch reeds in het b e g i n der tertiaire periode uit primitief gebouwde, niet gespecialiseerde, tot de groote groep der aapachtige dieren behorende, voorvaderen in een nog zeer primitieven aapachtigen overgangsvorm heeft ontwikkeld.

Dit kan plaats hebben gevonden in Azië, in Australië, in warme landen in elk geval. Het niet behaard zijn van den mensch, ook daar waar een ras, zooals de van oudsher in de poolstreken aan de strengste koude blootgestelde Eskimo's, Lappen, enz., zich duizenden en duizenden jaren tegen die koude heeft moeten beveiligen, en het waarschijnlijk ook tijdens de ijsperiode niet behaard zijn (waar op de ingekraste teekeningen uit dien tijd menschelijke figuren voorkomen, worden zij steeds als niet behaard voorgesteld, terwijl de haarbekleding der hun vergezellende dieren zeer duidelijk wordt weergegeven) wijst er wel op, dat zijne eerste ontwikkeling uit dierlijke voorvaderen in een warm klimaat heeft plaats gevonden.

Deze overgangsvorm, de oorspronkelijke menschelijke stamvorm, die dus in ontwikkeling stellig nog ver onder den pithecanthropus moet hebben gestaan, kan zich nu vrij snel in een aantal iets van elkaar verschillende rasvormen gesplitst hebben, zooals wij dat ook zien gebeuren bij in een zoogenaamde „mutatie-periode” gerakende plantensoorten. Met „vrij snel” bedoel ik dan hier in den loop van weinige duizenden jaren, met „rassen” (of ondersoorten of hoe men dergelijke iets van elkaar verschillende vormen noemen wil) bedoel ik nog niet de tegenwoordig levende menschenrassen, maar eenvoudig iets van elkaar verschillende vormen. Zoo ontstaat een groep van „hominiden,” (menschachtige wezens) van sterk op elkaar gelijkende, doch in een of ander kenmerk van elkaar iets verschillende vormen. In den loop der zoo ontzaglijk langen tijd durende tertiaire periode ontwikkelt deze groep van vrijwel gelijkstaande vormen zich en verspreidt zich tevens over de geheele bewoonbare aarde. Als wij bedenken, dat men de verspreiding van een zoo langzaam dier als het nijlpaard gedurende een der interglaciale perioden van uit het zuiden over bijna geheel Europa heeft kunnen vervolgen, dan behoeft ons een dergelijke verspreiding van de stamvaders van het menschelijk geslacht niet te verwonderen. Het is mogelijk, dat juist de harmonische ontwikkeling, die den mensch kenmerkt (vergel. Hoofdstuk II) deze snelle verspreiding, die natuurlijk het weerstand bieden aan tal van zeer verschillende uitwendige invloeden en omstandigheden met zich bracht, mogelijk heeft gemaakt. Zeker is het, dat wij juist alleen bij het menschelijk geslacht die snelle verspreiding

vinden, dat juist het menschelijk geslacht in staat is geweest hinderpalen te overwinnen, koude te trotseeren, en daardoor voor andere vormen ontoegankelijke gebieden te bezetten en zich daar verder te ontwikkelen, terwijl de meer gespecialiseerde anthropoïde apen slechts een gering verspreidingsvermogen toonden en in tal van gebieden weer zijn uitgestorven. Bij die verspreiding werd de kiem der eerste ontwikkeling mede over de geheele aarde verspreid. Wij vinden steenen werktuigen, gelijkende op de eerste voortbrengselen van het Europeesche palaeolithicum, in allerlei streken, in Egypte, in den Oost-Indischen archipel, op Ceylon, in Amerika. Een tak van deze groote hominidengroep kwam naar Europa, ontwikkelde zich daar tot den homo heidelbergensis en den neanderdalmensch. Het is zeer goed mogelijk, ja met het oog op hetgeen wij uit de dieren- en plantenwereld weten, zelfs zeer waarschijnlijk dat verschillende takken dier hominidengroep in den loop der ontwikkeling weer degenereerden en uitstierven, of in langzamer ontwikkeling bij andere takken achterbleven. Zoo is het zeer goed mogelijk, dat de pithecanthropus een vertegenwoordiger van een dergelijken achterblijvenden tak was, die in den O. I. Archipel nog tegelijk met zijne oorspronkelijke soortgenooten, welke zich sneller hadden ontwikkeld en al tot typische menschevormen waren geworden, heeft geleefd, doch in het begin der quaternaire periode reeds is uitgestorven. Zoo is het ook waarschijnlijk, dat op de eerste invasie van een nog zeer weinig ontwikkelden tak dezer homonidengroep in Europa, die langs den weg van den eoanthropus en den homo heidelbergensis door langzame ontwikkeling voerde tot den neanderdalmensch, later, bijvoorbeeld in het laatste gedeelte van den grooten ijstijd en in de postglaciale perioden, andere invasies van reeds verder ontwikkelde takken der hominidengroep van uit het Zuiden en Zuid-Oosten zijn gevolgd. Deze latere invasies behoeven niet alle even sterk en duurzaam geweest te zijn, maar kunnen tot locale nederzettingen geleid hebben, die wellicht later weer werden teruggedreven of vernietigd door de inboorlingen zelf. Een op zichzelf staande vondst als die van de overblijfselen van het „negroïde” type van Verneau in de Grotte des Enfants bij Grimaldi, uit de laatste perioden van den ijstijd, kan zeer goed het bewijs zijn van een dergelijke invasie van een kleine groep, uit Afrika langs den toen ter tijde nog bestaande landverbindingen tusschen Tunis—Sicilië—Italië tot in Zuid-Europa doorgedrongen, maar na eenigen tijd weder spoorloos verdwenen.

Wel moet echter in het laatste gedeelte van den ijstijd een grootere invasie van een beter ontwikkelden tak der homonidengroep van uit Azië in Europa hebben plaats gevonden, die een ander menschelijk type hier in Europa bracht, waar tot dien tijd het neanderdalras heerschte. Zoo zien wij dan hier het Aurignac-ras optreden, dat het neanderdalras òf reeds gedeeltelijk uitgestorven vindt en verder vernietigt, òf zich er ten deele mede vermengt, en zoo het iets later in zoo groote verbreiding optredende cro-magnon-ras vormt; het neanderdalras verdwijnt, de cultuur van de moustérien-periode maakt plaats voor de op een hoogere trap staande, aan het aurignac- en cro-magnon-type gebonden cultuur der latere perioden van het palaeolithicum, de „solutréen” periode en het magdalenium met zijn prachtig bewerkte steenen werktuigen, zijn kunstvol geboetseerde

voorwerpen uit rendierhoorn en ivoor, zijn teekenen van hooger beschaving en sterker ontwikkeld kunstgevoel.

Het einde van het palaeolithicum geeft tevens het einde van het cro-magnon-ras aan. Wij zien een nieuwe cultuur, die van het neolithicum, optreden met gepolijste wapenen, met doorboorde en van een houten steel voorziene bijlen, met steenen werktuigen van een langzamerhand volmaakt wordende techniek. Ook deze neolithische cultuur zien wij eerst weer in onvolkomen, technisch laagstaanden, nog met overblijfselen uit het palaeolithicum vermengden vorm optreden en zich langzaam hooger opheffen. Ook de dragers van deze cultuur moeten een ander ras, van Aziatischen oorsprong, geweest zijn, wellicht weer vermengd met de overblijvenden van het cro-magnon-ras als overwonnen volk. Ook voor dezen overgang nemen wij dus een invasie van buiten, van uit het Zuid-Oosten aan.

Door deze wijze van beschouwing wordt dus het probleem van de afstamming van den mensch eer verdiept en verbreed, dan eenvoudiger gemaakt. De eenheid van het geheele menschelijke geslacht over de geheele aarde, ook daar waar het gebieden, werelddeelen betreft, ver uit elkaar gelegen en reeds in zeer ver achter ons liggende geologische perioden geïsoleerd, wordt hierdoor bewaard. Het zwaartepunt der ontwikkeling, der menschwording, wordt achteruit gedrongen en wordt buiten Europa verlegd; de ontwikkelingsgang die wij in Europa konden gadeslaan, is slechts gedeeltelijk, slechts een tijdperk uit de ontwikkelingsgeschiedenis van een bepaalden tak der groote menschengroep, door invasies van buiten gestoord en onderbroken. De eigenlijke tusschenvormen, die de laagstaande vormen als de pithecanthropus, de eoanthropus, de homo heidelbergensis met de dierenwereld uit het begin der tertiaire periode moeten verbinden, zijn nog niet bekend.

Hiermede zou ik onze beschouwingen over het vraagstuk van de afstamming van den mensch kunnen eindigen. Doch ik zou onvolledig zijn, zoo ik niet van eene andere opvatting gewag maakte, die mijns inziens wel niet de oplossing van het probleem ons geeft, doch die door de eigenaardige wijze, waarop het geheele vraagstuk eigenlijk wordt omgekeerd, doet inzien, hoezeer alles bij dit vraagstuk nog op losse schroeven staat.

Dat is de opvatting, die aan de zoogenaamde „pygmeeën” een groote waarde voor de studie van de wordingsgeschiedenis van den mensch toeschrijft.

Kollmann, een bekend Duitsch embryoloog, die deze beschouwing het eerst heeft uitgewerkt, nu eenige jaren geleden, brengt twee feiten met elkaar in samenhang. In de eerste plaats is het een in de palaeontologie dikwijls goed geconstateerd feit, dat groote diersoorten zich dikwijls uit kleinere soorten ontwikkelen. Als voorouders van het paard zien wij des te kleiner diersoorten optreden, naarmate wij in de reeks van vormen, die den stamboom van het paard vormen, meer en meer naar de vroegere geologische

perioden opklimmen. Ook elders zien wij dikwijls grootere diersoorten zich uit kleinere ontwikkelen. Datzelfde zou volgens *Kollmann* nu ook voor den mensch gelden. Ook hier zouden wij naar kleine voorvaders moeten zoeken. In de tweede plaats zien wij onder de tegenwoordig levende menschenrassen op tal van plaatsen eigenaardige groepen, stammen optreden, die zich door kleinheid kenmerken, niet veel grooter dan een meter tot anderhalf meter zijn, en onder den naam „pygmeeën,” dwergen, worden samengevat. Ieder kent (al was het alleen maar uit het titelvignet van *Stanley's in Darkest Africa*) de dwergstammen van de binnenlanden van Afrika. De akka's, de wedda's, de pas ontdekte dwergstammen op Nieuw-Guinea, op de Philippijnen enz., vormen volgens *Kollmann's* opvatting een sterk verspreid, op zichzelf staand ras, dat vroeger een grootere uitgebreidheid moet hebben gehad, doch nu zich slechts op bepaalde, eenigszins geïsoleerd liggende gebieden staande heeft kunnen houden. Reeds in oude tijden, zelfs in den voorhistorischen tijd, zijn pygmeeën bekend geweest. In voorhistorische graven, bijvoorbeeld bij Schweizersbild, komen dergelijke dwergskeletten voor, naast grootere vormen; door de gebroeders *Sarasin* zijn op Ceylon overblijfselen van voorhistorische pygmeeën te zamen met palaeolithische steenen werktuigen gevonden, in verschillende neolithische en latere graven zijn dwergskeletten naast skeletten van gewone menselijke lengte gevonden, kortom, volgens *Kollmann*, die al deze dwergvormen tot de groep der pygmeeën brengt, vormen deze pygmeeën een scherp omschreven ras, dat vroeger globair, over den geheelen aardbol verspreid, voorkwam.

Dit brengt *Kollmann* nu in samenhang met het eerstgenoemde verschijnsel, dat groote diersoorten zich zoo dikwijls uit kleine voorouders hebben ontwikkeld. Ook bij den mensch zou dat zoo geweest zijn. Ook de mensch zou zich uit voorvaders hebben ontwikkeld, die niet veel meer dan ruim een meter hoog zouden zijn en die een sterke overeenkomst zouden hebben vertoond met de zoeven genoemde pygmeeën. Het ras der pygmeeën zou reeds in zeer oude tijden uit een onbekende kleine anthropoïdenstam zich hebben ontwikkeld en moet als de eerst optredende menschvorm worden beschouwd. Uit deze pygmeeën ontwikkelden zich dan langzamerhand de groote rassen, doch zoo, dat een gedeelte van den oervorm bewaard bleef; dat zijn juist de pygmeeën die overal verspreid in de neolithische en latere graven zoo nu en dan naast de grootere rassen werden gevonden, en ook nu nog onder verschillende namen in Afrika, in Indië, op de Philippijnen enz. worden aangetroffen. Ook de dwergen, die door de geheele geschiedenis heen telkens worden gevonden en die ook in onze tegenwoordige samenleving genoegzaam bekend zijn, zouden niet tengevolge van eenig pathologisch proces zoo klein gebleven zijn, doch zouden aan een soort van atavisme, van terugslag naar den oervorm, hun ontstaan te danken hebben.

Nu bezitten al die pygmeeën schedels met goed gewelfd voorhoofd en relatief groote schedelcapaciteit, d. w. z. een groote hersenmassa. Waar juist zij, volgens *Kollmann*, den oervorm voorstellen, zou men veeleer het tegendeel verwachten, n.l. menschvormen, met nog tal van inferieure kenmerken, laag voorhoofd, geringe schedelwelling en kleinen

schedelinhoud. En hierin ligt nu juist het zwakke punt van de voorstelling van *Kollmann*, dat hij dit verschijnsel aan zijne theorie tracht dienstbaar te maken, en juist de hoog-gewelfde ruime schedel als den meest primitieven vorm gaat beschouwen. Hij wijst er op, dat jonge en nog embryonale apenschedels veel menschelijker vorm bezitten dan die van oudere exemplaren, en concludeert daaruit dat de anthropoïde apen oorspronkelijk afstammen van meer menschenlijke voorouders, en slechts een gedegeneerden, niet voor verdere ontwikkeling vatbaren zijtak van den grooten oorspronkelijken stam vormen. Niet de menschen zouden dus van de apen, doch de apen van de menschen afstammen. Zoo zouden volgens *Kollmann* ook de verschillende vormen van het Neanderdalras met hun platten langen schedel en laag wijkend voorhoofd slechts een divergeerenden, gedegeneerden tak van de groote rassen voorstellen, en eveneens uit pygmeeën met hoog gewelfd voorhoofd zijn voortgekomen.

In deze geheele redeneering ligt, en dit is natuurlijk, anders ware zij niet als basis voor een bepaalde theorie gekozen, een kern van waarheid, doch zij wordt door *Kollmann* tot het absurde doorgevoerd. Het is zeer waarschijnlijk dat de menschvorm oorspronkelijk uit kleinere vormen is ontstaan. De eerste menschen waren ook nog vrij klein, de verschillende vertegenwoordigers van het neanderdalras, waarvan de overblijfselen voldoende waren, om de lengte van het lichaam ten naastenbij te bepalen, hadden een lengte van ongeveer 1 meter 60. Ook gelijken de jonge apen, wat hun schedelvorm betreft, ongetwijfeld meer op jonge menschen Schedels dan de volwassen vormen. Ik kan in dit verband nog eens wijzen op fig. 26 en fig. 27, waarin die gelijkenis duidelijk zichtbaar is. Eenige bladzijden vroeger hebben wij van deze afbeeldingen juist als illustratie gebruik gemaakt van het feit, dat de specialisatie-kenmerken van de anthropoïde apen zich zoo laat ontwikkelen, en de jonge apen veel meer op de jonge menschen gelijken dan later, om te bewijzen, dat de menschen en de anthropoïde apen oorspronkelijk uit denzelfden stamvorm zijn ontstaan. Meer kan men uit een dergelijke gelijkenis dan ook niet afleiden. Want als men er uit zou willen besluiten, dat de anthropoïde apen oorspronkelijk een even hoog gewelfd voorhoofd en een even grooten en ruimen schedel bezaten als de homo sapiens, dan zou men er even goed uit kunnen afleiden, dat onze vroegere voorvaderen geweldig groote waterhoofden moeten hebben bezeten, want als men jonge embryonen zoowel van menschen als van apen onderzoekt, blijkt de aanleg van het hoofd bij beide vormen op een bepaald stadium ongeveer even groot te zijn als de geheele romp. Wil men bij dergelijke dingen te veel bewijzen, dan wordt het absurd. En hetzelfde geldt voor de bewering van *Kollmann*, dat de neanderdalmenschen een gedegeneerden tak voorstellen, uit pygmeeën-voorouders met hoog gewelfd voorhoofd ontstaan. De kern van waarheid is, dat het neanderdalras waarschijnlijk wel een degenereerenden zijtak van de groote hominiden-groep voorstelt; maar dat dat ras niet uit voorouders, die in vorm van den schedel met den tegenwoordig levenden mensch overeenkomt, is voortgekomen, wordt ten eerste bewezen door de geheele reeks van dierlijke, „aapachtige” kenmerken, die met het lage voorhoofd van den neanderdalmensch samengaan en die eerst duidelijk aan het licht gekomen zijn door

de vondst van den fossielen mensch van La Chapelle-aux-Saints, en ten tweede door de ook in den laatsten tijd gevonden nog lager staande vormen van den homo heidelbergensis en wellicht ook de vondst van Piltdown, den eoanthropus.

Ook is de geheele voorstelling van *Kollmann*, volgens welke de pygmeeën de oervorm zouden zijn, van waaruit het menschengeslacht is ontstaan, niet gelukkig gekozen. Juist de wijze, waarop zij voorkomen, op geïsoleerde eilanden, in gebieden door andere factoren (bergketenen, ondoordringbare wouden enz.) door de natuur met een scheidsmuur omgeven, brengt hun veeleer in verband met de „Kümmerrassen,” die wij bij zoovele dieren, die in dezelfde omstandigheden verkeerden, zich zien vormen. Overal daar, waar een groote diersoort op een klein, scherp begrensde gebied is besloten geraakt, zien wij uit die diersoort zich een klein dwergras ontwikkelen. Zoo kennen wij de Shetland-ponies, dwergvormen van den mammoeth en van den Europeeschen neushoorn op de eilanden in de Middellandsche Zee, enz., locale dwerggrassen, ontstaan in aanpassing aan zeer ongunstige levensvoorwaarden als een laatste poging om het te gronde gaan van het ras te verhoeden. Het ligt veel meer voor de hand de pygmeeën op dezelfde wijze te beschouwen. De dwergvormen daarentegen, die zoo nu en dan onder de volken van normale grootte optreden, bijvoorbeeld in gezinnen met overigens normaal groote kinderen, zijn van zoovele pathologische processen afhankelijk, dat zij zeer zeker niet maar eenvoudig allen over één kam geschoren en als atavismen gestempeld kunnen worden.

Zoo heeft dus de voorstelling van *Kollmann* weinig waarschijnlijkheid op hare creditzijde. Toch wilde ik haar hier vermelden, omdat daardoor op het geheele probleem weer van een andere zijde licht wordt geworpen.

Hiermede zijn wij dus aan het einde van onze beschouwingen gekomen. De taak, die ik mij bij het bewerken van dit boekje had gesteld, is afgewerkt. Men ziet het, een afdoend antwoord kan de bioloog op de vraag naar de afstamming van den mensch nog in geen enkel opzicht geven. Wij bevinden ons nog overal op onzeker terrein; maar waar de laatste jaren ons zooveel hebben gebracht, wat ons in staat gesteld heeft de verschillende vragen juister en scherper te formuleeren, daar mogen wij verwachten, dat ook de komende jaren ons in nieuwe vondsten en ontdekkingen meer en meer licht over dit probleem, zonder twijfel het belangrijkste van de problemen, die de levende wereld om ons heen ons stelt, zullen verschaffen.

Er is echter nog een ander vraagstuk, voortkomende uit het hier behandelde probleem, vooral niet minder aantrekkelijk voor den onderzoeker, dan hetgeen ik u in deze bladzijden schetste. Waar dit laatste ons leerde, dat de mensch oorspronkelijk uit dierlijke voorvaderen langs een uiterst geleidelijk en langzaam omhoog voerenden weg van ontwikkeling is ontstaan, daar kunnen wij ons afvragen: welke zijn de veranderingen, die daarbij het menschelijk organisme heeft moeten ondergaan? Die

vraag bestaat eigenlijk uit een reeks van problemen, elk voor zich aantrekkelijk, elk voor zich wel eene bespreking waard. Zoo bijvoorbeeld de veranderingen, die de menselijke hand, het skelet er van, de spieren, hebben moeten ondergaan, toen de hand van een steunwerktuig, een „voorpoot,” langzamerhand tot een grijporgaan werd; veranderingen, die alle haren eigenaardigen stempel hebben gedrukt op de samenstelling van onze hand, zooals wij die nu bezitten.

Zoo rust bijvoorbeeld het hart bij de viervoetige dieren op den voorsten borstwand. Toen de mensch van viervoetig, tweervoetig werd, zich ophief, verloor het hart in dezen nieuwen stand zijn steunvlak en hing als het ware aan de groote bloedvaten, moest dus een nieuw steunvlak zoeken op het middenrif. Daarmede hangen nu weer verschillende eigenaardigheden van den bouw van het menschelijk lichaam samen; zelfs is de rechtshandigheid, die typisch menselijke eigenschap, met deze verandering in verband gebracht.

Zoo is de veranderde stand van het onderlijf, de buikholte en het bekken bij den rechtopstaanden mensch voor een aantal pathologische afwijkingen aansprakelijk, en heeft men, om slechts enkele zaken te noemen, het bij den mensch zoo veelvuldig voorkomen van breuken en haemorrhoiden hiermede in verband meenen te kunnen brengen.

Zoo gaf ik vroeger reeds aan, dat eigenaardigheden van het menschelijk lichaam ons reeds doen vermoeden, dat de mensch in de tertiaire periode met haar zacht en warm klimaat is ontstaan. Men gaat nu zelfs nog verder, en meent, dat het proces van eerste menschwording moet hebben plaats gevonden in een weinig boomrijke streek, zoodat de „voormensch” zijn boomleven moest opgeven en meer en meer zich aan een leven op den beganen grond moest aanpassen. Verschillende eigenaardigheden van den bouw van den menschen voet in vergelijking met dien van de apen wijzen ongetwijfeld in deze richting. Ja, men hoort zelfs spreken van een „paradijsachtigen oertoestand,” waarin de voormenschen moeten hebben verkeerdt, en het is zeker merkwaardig, dat dit ons telkens weer het wonderschoon verhaal van de schepping van den mensch in Genesis in de gedachten roept. In verband met het leven op den beganen grond moet den voormensch zich tot een vleescheter hebben gevormd, die van de jacht leefde, steeds moeite moest doen om zich zijn voedsel te verschaffen en in dien voortdurenden strijd om het bestaan zijn geest scherpte, zijn vindingrijkheid ontwikkelde, wapens ging gebruiken, enz. Met dat tot vleescheter worden, gingen weer verschillende veranderingen, aanpassingen, van gebit en verder spijsverteringskanaal gepaard, kortom, het geheele organisme van den mensch zouden wij in verband met zijne afstamming, zijne wordingsgeschiedenis, kunnen beschouwen. Dat geheele vraagstuk moet ik hier echter onbesproken laten, en volstaan met er op te wijzen, dat slechts het onderzoek naar de afstamming van den mensch ons er toe brengt, ook deze vragen te formuleeren, ook van dit nieuwe gezichtspunt uit, het menschelijk lichaam te onderzoeken.



¹ Zie [hierachter](#). ↑

² Zie [hierachter](#). ↑

ALGEMEEN REGISTER¹

A

Aapmenschen—De rechtopgaande v. *Dubois*, [65](#).

Aarde, De.... in de vroege ontwikkelingsperioden, [118](#).

Aardkorst—Veranderingen der en veranderingen der planten- en dierenwereld, [3](#).

Aardoppervlak—Het karakter v. h., [3](#).

Aardoppervlak—Rimpeling v. h., [1](#).

Acheulien-periode, [49](#), [98](#).

Afkoeling v. h. aardoppervlak, [1](#).

„ v. onze planeet en ontwikkeling der aarde, [2](#), [3](#), [7](#).

Afkoeling—Door der aarde verandert het karakter v. h. planten- en dierenrijk, [5](#).

Afwijking v. h. bloedvaatstelsel b. d. mensch, [19](#).

Afwijking v. d. neusschelpen b. d. mensch, [19](#).

Afwijking v. h. strottenhoofd b. d. mensch, [19](#).

Afwijking v. d. geslachtsklieren b. d. mensch, [19](#).

Afwijkingen i. d. bouw v. h. skelet v. d. mensch, [19](#).

Alsberg, [103](#).

Ameghino, [103](#), [104](#), [105](#).

Anatomie, Vergelijkende, [12](#).

Anthropoïden, [108](#).

Anthropologie,—De moderne praehistorische, [49](#).

Anthropologisch onderzoek—De vorm v. d. schedel, kaakbeenderen enz. bij het....., [59](#), [60](#).

Anthropologisch onderzoek—Het gebruik van Röntgen-stralen bij het....., [60](#).

Apen—De...., [107](#), [108](#), [109](#).

—Individuele variaties bij de, [18](#).
„

Apen—Anthropoïde, [124](#), [129](#).

Artefacten, [36](#), [37](#), [48](#).

Aueros—De (bos primigenius), [33](#), [40](#), [85](#).

Aurignac-ras, [110](#), [120](#), [121](#).

Aurignac-periode, [95](#), [97](#).

Azilien-periode, [49](#).

Azoïsche-periode, [4](#).

B

Bardon—Abt. L., [87](#).

Beersoorten, [33](#).

beharing—De bij mensch en dier, [23](#).

beharing—Sterke... b. d. mensch, [19](#).

Bergstroomen, [37](#).

Bison, De, [88](#).

bodem—Daling v. d., [1](#).

Borstklieren—De twee b. d. mensch, [18](#).

Bos primigenius, [86](#).

Boucher de Perthes, [55](#).

Boule—*M.*, [58](#), [73](#), [86](#), [90](#), [93](#), [95](#), [97](#).

Bouyssonie—Abten *J.* en *A.*, [87](#).

Brachycephalen, [83](#).

Branco, [103](#), [117](#).

Broca, [48](#).

brontosaurus, [5](#).

Bronzen tijdperk, [102](#).

Bronzen werktuigen, [50](#).

Buffon, [108](#).

C

Calaveras-schedel, [104](#).

Cambrium—Het, [4](#).

Chapelle-aux-Saints—l'Homme, [86](#).

Chapelle-aux-Saints—De schedel v. h. skelet van, [90](#), [93](#).

Chellien-periode, [49](#), [69](#), [70](#), [98](#).

Combe Capelle—Skelet van, [100](#).

Conflict met de mozaïsche scheppingsverhalen, [15](#).

Conflict met de oude anthropocentrische wereldbeschouwingen, [15](#).

Cro-magnonras, [95](#), [101](#), [102](#), [120](#), [121](#).

Cultuur—De van de Moustérien-periode tot het magdalenium, [125](#).

Cultuur v. h. neolithicum, [127](#).

Cuvier, [54](#).

D

dalen—Diepe door waterstroomen uitgegraven, [1](#).

Darwin, [63](#), [65](#), [110](#).

Dawson, [69](#).

dierenwereld—Wisselingen v. d., [2](#).

Dierenwereld—De i. d. ijstijd, [27](#), [28](#).

Diluvium—Het, [10](#), [99](#).

Dolichocephalen, [83](#).

Dollo—Prof, [12](#).

—De wet van, [12](#), [111](#).
„

Doodencultus i. h. praehistorische tijdperk, [42](#)—43.

Doodencultus bij den voorhistorischen mensch, [56](#), [94](#).

Dubois—*Eugene*, [65](#), [71](#), [72](#), [78](#), [121](#).

Duur—De der perioden, [29](#), [30](#).

Dwergen, [127](#).

Dwergvormen v. d. Europeeschen neushoorn, [131](#).

Dwergvormen v. d. Mammoeth, [131](#).

E

Eicel—De ongedifferentieele als uitgangspunt v. d. ontwikkeling der diverse diervormen, [20](#), [21](#).

Eindmorainen, [27](#), [30](#).

Elasmotherion—Het, [32](#).

Elbert, [67](#).

Elephas antiquus, [71](#), [74](#).

Meridionalis, [32](#).

„

Trogontherii, [32](#).

„

Embryonale leven—Het begin- en eindtijdperk van het, [21](#).

Embryo—Ontwikkeling van tot individu, [12](#).

Eoanthropus Dawson, [69](#), [84](#), [112](#), [117](#), [120](#), [131](#).

Eolithen, [37](#), [38](#), [47](#), [48](#), [51](#), [101](#).

Eolithen-theorie, [38](#), [47](#).

Eskimos, [122](#).

Etruscischen neushoorn, [74](#).

Evolutie, [1](#), [11](#).

F

Fraipont, [78](#), [79](#).

Fuhlrott, Dr., [57](#), [77](#), [78](#).

G

Galenus-Ennius, [108](#).

Gelijkenis tusschen jonge apen en jonge mensen, [130](#).

Gemeenschappelijke voorvader van mensch en menschaap, [113](#).

Geneeskunst b. d. praehist.-mensch, [44](#).

Gorjanović-Kramberger, [50](#), [80](#).

geslachtsapparaat—Het bij mensch en dier, [23](#).

Gibraltar-schedel, [83](#), [93](#).

Gibraltar-schedel—Volumen van den, [84](#).

Gidsfossielen, [4](#).

glaciale periode—De, [6](#).

Gletschers, [41](#).

—Bergtoppen door afgesleten, [1](#).

„

Gletschervormingen in alle [5](#) Werelddeelen, [9](#).

goddelijke drang in de Natuur—Ondoorgrondelijke, eeuwige, [2](#).

Grimaldi—vondst van, [95](#).

Grintlagen, [55](#).

Grotte des Enfants, [95](#), [121](#).

Günz—Glaciaalphase van, [9](#).

H

Hauser, O., [55](#), [85](#), [100](#).

Heidelberger Mensch—Vondst v. d. kaak v. d., [72](#).

Heidelberger Mensch—Gelijkenis tusschen de kaak v. d. en die v. d. orang oetan en gorilla, [74](#).

Heidelbergeronderkaak, [74](#), [112](#).

hersenvolumen—Het bij gorilla en oerang-oetan, neanderdal-(schedel), blanke rassen, pithecanthropus, [68](#).

Herten, [33](#).

hertshoorn—Werktuigen uit, [102](#).

Hippopotamus, [69](#).

„Höckergräber”, [87](#), [94](#).

holenbeer—De, [27](#), [40](#), [55](#).

holenhyaena—De, [27](#), [33](#).

holenkat—De, (*felis spelaea*), [33](#).

holenleeuw—De, [27](#), [40](#).

holenwolf—De, [27](#), [33](#).

Holwerda, Dr., [56](#).

Hominiden, [123](#), [125](#).

Homo heidelbergensis, [71](#), [79](#), [80](#), [83](#), [86](#), [112](#), [117](#), [120](#), [124](#), [131](#).

Homo Mousteriensis Hauseri, [55](#), [84](#).

Hurkgraven, [87](#).

Huxley, [108](#).

Hydlicka, [104](#).

I

Ingekraste teekeningen op ivoor, enz., [38](#).

Interglaciale perioden, [9](#), [26](#), [33](#), [40](#), [56](#), [123](#).

K

Kalklagen, [38](#).

Kalksteenafzettingen, [55](#).

Kendeng-lagen bij Trinil, [72](#).

Kieuwspleten en kieuwbogen, [20](#), [24](#).

Kieuwspleten en kieuwbogen, b. h. menselijk embryo, [22](#).

Kieuwspleten bij het embryo van alle zoogdieren, [20](#).

Kiezelbeddingen, [40](#).

kieselstenen—Afgeslepen en afgesplinterde, [38](#).

Klaatsch, [78](#), [85](#), [100](#), [103](#), [110](#).

Klei- en steenlagen, [1](#).

klimaat—Wisselingen v. h., [2](#).

klove—Diepe tussen 't Neanderdal-ras en den Homo sapiens, [98](#), [99](#).

Klove tussen Neanderdalras en het cro-magnonras, [102](#).

Kollmann, [127](#), [129](#), [130](#), [131](#).

Kramberger, [93](#).

Krapina—De vondst van, [80](#).

Krapina-skeletten—Overeenkomst tussen de en het Neanderdalras, [83](#).

Krijtlagen—De, [46](#).

Kroatië—De oudste bewoners van kannibalen, [81](#).

Kümmerrassen, [131](#).

L

Lamarck—De, [108](#).

Landverbinding tussen Amerika en Europa, [119](#).

Langhoofden, [83](#), [121](#).

Lappen, [122](#).

Lartet, [99](#).

levensbeginsel—Ondoorgrondelijkheid v. h., [6](#).

Linnaeus, [107](#), [108](#).

Lohert, [78](#), [79](#).

Loofboomen i. d. Tertiaire periode, [9](#).

Loofplanten en hoge palmen, [6](#).

M

Mafflien-periode, [74](#).

Magdalenium, [98](#), [101](#).

Mammoeth (elephas primigenius), [27](#), [31](#), [40](#), [41](#), [55](#), [79](#).

Mammoethtanden, [31](#).

Martin—K., [67](#).

Melchers, [109](#).

melklijn,—De, [18](#), [23](#).

Menschen, [108](#).

Mensch en Aap, [107/117](#).

mensch—De een homo novus, [117](#).

mensch—De een integreerend deel der levende wereld, [16](#).

mensch—De afstammeling van dierlijke voorvaders, [24](#), [35](#).

mensch—De als holenbewoner (troglodyte), [28](#).

mensch—De als oeverbewoner, [28](#).

mensch—De (on-) behaarde, [122](#), [123](#).

mensch—Individuele variaties bij den, [18](#).

Menschelijk embryo en dierlijk embryo, [22](#), [24](#).

Menschelijk organisme—Harmonische ontwikkeling v. h., [17](#).

Menschwording,—De, [118](#).

Mesozoicum-periode—De, [5](#).

Meten van schedels, [58](#).

Mettrie, de la, [108](#).

microscopische—De techniek, [20](#).

„Middeleeuwen” v. d. ontwikkelingsgeschiedenis der levende natuur, [5](#).

Mindel—Glacialphase van, [9](#).

Monboddo—Lord, [108](#).

Moraenen, [9](#).

Morphologische wetenschap, [16](#).

Mortillet, Gabriel de, [31](#), [36](#), [48](#).

Moustérien-periode, [49](#), [79](#), [97](#), [98](#).

Moustier in Dordogne—Le, [85](#).

N

Neanderdal-mensch, [93](#), [124](#).

Neanderdal-ras, [96](#), [98](#), [110](#), [119](#), [120](#), [124](#), [125](#), [129](#), [130](#).

Neanderdal-ras—sterke verbreiding van het over Europa, [83](#).

Neanderdal-schedel, [57](#), [58](#), [76](#), [80](#), [84](#), [93](#).

Neckardal—Het ontstaan van het, [26](#).

Negroïde-schedels van Verneau, [98](#).

Negroïde-type, [125](#).

Nehring, [70](#).

Neolithicum—Het, [41](#), [102](#).

Neozoïcum—Het, [6](#).

neushoorn—De Siberische (rhinoceros tichorhinus), [32](#).

neushoorn—Langharige, [27](#).

Niagara-waterval—Het ontstaan v. d. verbinding tusschen den en het Ontario-meer, [30](#).

nierapparaat—Het bij dier en mensch, [23](#).

Nijlpaard, [40](#), [123](#).

nijlpaard—Het groote (hippopotamus major), [32](#).

Noethling, [103](#).

O

Oerolifant (e l e p h a s a n t i q u u s), [32](#).

Ongewervelde landdieren, [4](#).

Ontdekte ingekraste teekeningen, [36](#).

overblijfselen van dierlijke beenderen, [36](#).
„

Ontdekte overblijfselen van vuur, [36](#).

steen en wapenen, [36](#).
„

steen en werktuigen, [39](#), [40](#), [45](#).

”

ontleedkunde—De vergelijkende, [16](#).

Ontstaan van bergmeren, [1](#).

van bergreeksen, [1](#).

”

van koraalriffen, [1](#).

”

van lage landen, [1](#).

”

v. d. mensch, [133](#).

”

van ravijnen, [1](#).

”

van wouden, [1](#).

”

van zeeën, [1](#).

”

van zandvlakten [1](#).

”

Ontwikkelingsgeschiedenis, [16](#).

ontwikkelingsgeschiedenis—De van tal van diervormen i. d. laatste [50](#) jaar, [20](#).

Ontwikkelingslijn van dier tot mensch, [122](#), [124](#), [126](#), [132](#), [134](#).

oorschelp—voorkomende gelijke vorm v. d. bij mensch en dier, [19](#).

Opgravingen, [55](#), [57](#).

organismen—Eerste levende wezens, kleine eencellige, [2](#).

Ouderdom eener aardlaag in verband met ontdekte versteeningen, [4](#).

Ouderdom v. h. menschelijk geslacht, [35](#) e. v., [45](#) e. v.

overblijfselen—Vaststellen v. d. herkomst der gevonden, [3](#).

Overblijfselen v. laagstaande dieren, [4](#).

overblijfselen—Te herkennen, [3](#).

Overeenkomende kenmerken bij mensch en dier, [19](#).

overeenkomst—Sterke tusschen mensch en pithecanthropus, [68](#).

Overeenkomsten tusschen de skeletten v. Le Moustier en Spy, [86](#).

Overeenkomsten tusschen het skelet van La Chapelle-aux-Saints en die van apen, [90](#).

Overeenstemming tusschen den bouw van het menschelijk en het dierlijk lichaam, [17](#).

P

Paard—Een soort uit het laatste gedeelte der tertiaire periode, [88](#).

palaeolithicum—Het, [41](#), [49](#), [55](#), [81](#), [99](#), [102](#), [124](#).

Palaeolithische steenen werktuigen, [128](#).

Palaeolithische werktuigen, [121](#).

Palaeolithische werktuigen in onze Oost, *Ceylon*, *Engelsch-Indië*, [102](#).

palaeontologie—De, [11](#), [12](#), [16](#).

palaeozoïcum—Einde van het, [5](#).

Palaeozoïsche periode, [4](#).

Pastrana—*Juliana*, [19](#).

Penck, [9](#).

Pithecanthropus, [102](#), [117](#), [119](#), [121](#), [124](#).

pithecanthropus erectus—De, [65](#).

pithecanthropus—Gelijkenis tusschen den en het Neanderdaler fossiel, [78](#).

plantenwereld—Wisselingen v. d., [2](#).

Plantenwereld i. d. ijstijd, [27](#).

planten- en dierenwereld—Veranderingen der aardkorst en veranderingen der, [3](#).

Pleistocene periode, [95](#).

poolstreken—Steenkoolbeddingen en tropische plaatsen in de, [5](#).

Postglaciale periode, [125](#).

postpliocene-ijstijd—De, [6](#), [7](#), [27](#).

Puydt, de ..., [78](#).

Pygmeeën, [127](#), [131](#).

Q

Quartaire periode, [10](#), [70](#), [74](#), [119](#), [121](#), [124](#).

R

raadsel—Het ontstaan van het leven een onoplosbaar, [3](#).

Ranke, [77](#).

rechtoploopen—Gevolgen v. h. bij den mensch, [132](#), [133](#).

Rendieren, [88](#).

rendierhoorn—Werktuigen van, [102](#).

Rendierperiode, [33](#), [101](#).

Reptielen, [5](#).

Rhinoceros, [71](#).

Rhinoceros van Merck, [32](#), [40](#), [81](#).

Rhinoceros tichorinus, [88](#).

Ribeiros, [48](#).

Riss—Glaciaalphase van, [9](#).

Rivière, [95](#).

Rondhoofden, [83](#), [121](#).

Rutot, [48](#), [50](#), [51](#), [74](#).

S

Sarasin, [128](#).

Scandinavië—IJs en zwerfblokken uit, [26](#).

Schaap—Een soort van, [34](#).

Schaaffhausen, [77](#), [78](#).

Schedel van Piltdown, [120](#).

Schedelvolumen v. d. pithecanthropus en v. d. eoanthropus, [70](#).

Schoetensack, [72](#), [76](#).

Schoetensack, Het werk van, [73](#).

Schwalbe, [61](#), [67](#), [78](#), [93](#), [120](#).

Sedimentaire afzettingen, [4](#).

Selenka—Mevrouw, [66](#).

Shetland ponies, [131](#).

Shinozerostieke ronos, [79](#).

Silurium, [4](#).

Skelet van La Chapelle-aux-Saints [120](#), [131](#).

Skeletten van Spy, [78](#).

skeletten—Vernietigende invloeden op de v. d. praehistorischen mensch, [56](#).

skelet van Spy—Gelijkenis tusschen den schedel van 't en dien van het Neanderdaler fossiel, [79](#).

skelet van Spy—Gelijkenis tusschen den vorm van het kniegewricht v. h. ... en dien van de menschen, [80](#).

Mr. Smith Woodward, [69](#).

sneeuwgrens—Schommelingen v. d., [9](#).

Sollas, [83](#).

Specialisatie, [12](#).

Specialisatie-kruising, [13](#).

spits van het dierenrijk—Staat de mensch a. d., [24](#).

Sporen van menschelijke wezens buiten Europa, [103](#), [105](#).

staart—Een b. h. menschelijk embryo, [23](#).

staart—Een.... bij een voldragen kind, [13](#).

Steenen instrumenten, [102](#).

Steenen wapenen, [102](#).

Steenen werktuigen, [42](#), [50](#), [55](#), [69](#), [79](#), [81](#), [85](#), [87](#), [89](#), [99](#), [124](#).

Steenen werktuigen uit de Chelléen- en Acheuléen-periode, [70](#).

Steenkolentijdperk, [5](#), [6](#).

steenkolentijdperk—Tropische warmte tijdens het, [5](#).

steenkolentijdperk—Varens, Wolfsklauwachtige planten, de vaatkryptogamen tijdens het, [5](#).

steenkolentijdperk—Rijke verscheidenheid van dieren en planten in het, [5](#).

Steenlagen uit de tertiaire periode, [9](#).

Steenlagen uit de moustérien-periode, [88](#), [89](#).

Steenstortingen, [37](#).

Stekelvarken, [34](#).

Swinhoe Redway, [103](#).

T

Taubach—Vondst van, [58](#).

Tertiaire aardperiode, [25](#).

Tertiaire lagen, [37](#).

tertiairen mensch—Over het bestaan v. d., [47](#).

Tertiaire periode, [6](#), [7](#), [9](#), [32](#), [36](#), [38](#), [47](#), [72](#), [74](#), [119](#), [122](#).

tertiaire periode—Lagere planten en dieren in het laatste gedeelte der, [10](#).

tertiaire vuursteenwerktuigen, [48](#).

tijdperken—Verdeeling in, [2](#).

tijdsbepaling—Dierlijke overblijfselen of werktuigen bij de, [50](#).

Troglodyten, [40](#).

trogontherium—Het, [34](#).

U

uitgroeven—Het door 't gletscherijs, [26](#).

V

Varens, naaldboomen, sauriën, [6](#).

Vasteland-formaties, [5](#).

vasteland—Het i. d. ijstijd, [26](#), [27](#).

Verneau, [95](#), [97](#), [98](#), [125](#).

verschillen—Bijzondere tusschen menschelijk en dierlijk embryo, [22](#).

versierselen—Vondst van in een steenlaag te Dordogne, [99](#).

verwantschap—De der dieren onderling, [20](#).

Vesalius, [108](#).

Villeneuve, [95](#).

Virchow, [77](#), [78](#).

visschen—Eerste sporen van..., [4](#).

Vizey, [108](#).

vleermuizen—De specialisatie bij, [113](#), [114](#).

vogels—Eerste sporen van, [6](#).

Volz, [67](#).

vondst van Taubach—De, [70](#).

Vondst van Cro-magnon, [99](#).

voorwereldlijke dieren—Afdrukken van pooten van in kleilagen, [36](#).

Vorming der groote vastelanden en de ontwikkeling der landfauna, [5](#).

vuursteen—De, [45](#) e. v.

vuursteen—De bewerking v. h., [47](#).

Vuursteenknollen, [47](#).

Vuursteenstukken, [39](#).

W

Wapens van den praehistorischen mensch, [41](#).

water—Landstreken overdekt door, [1](#).

water—Temperatuur van het ..., [2](#).

Waterbewoners—Laag-ontwikkelde, [6](#).

Waterdieren—Hooger georganiseerde gewervelde..., [4](#).

Watervallen, [37](#).

werelddeelen—Verandering van de der mesozoische periode in het tertiaire tijdperk, [6](#).

wezens—Ontstaan van eerste levende...., [2](#).

Wiedersheim, [19](#).

wilde zwijn—Het, [34](#).

Wilser, [120](#).

wisent—De (bison priscus), [33](#).

Würm—Glaciaalphase van, [9](#).

Y

ijskorst—Vorming v. d...., [7](#).

ijsmassa's—Groot gedeelte van Noord- en West-Europa bedekt met, [7](#), [26](#), [30](#).

ijstijd—De, [6](#), [25](#), [29](#), [30](#), [32](#), [33](#), [40](#), [56](#), [83](#), [101](#), [119](#), [125](#).

ijstijd—België tijdens den, [7](#).

ijstijd—Frankrijk tijdens den, [7](#).

ijstijden—Over verschillende, [8](#).

IJzeren tijdperk, [102](#).

Z

Zeewieren, [4](#).

Zonaanbidding, [94](#).

Zoogdieren—Eerste sporen van, [6](#).

zoogdieren—Groote in hoogste ontwikkeling en verscheidenheid, [6](#).

zoogdieren i. d. tertiaire periode, [9](#).

Zwerfblokken, [9](#), [30](#).

Zwerfblokken (in Holland), [26](#), [30](#).

¹ De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van dit Register berust bij de Redactie W. B.

De *eigennamen* staan *cursief*. ¹

VERKLARINGEN¹

Pag. 36: Assez intelligents pour faire le feu = begaafd genoeg om vuur te kunnen maken.

Pag. 37: Ces êtres n'étaient pas, etc. = (dat) deze geen mensen waren en dit nog niet konden zijn.

Pag. 44: „Revenons à nos moutons” = om op ons onderwerp terug te komen.

Pag. 78: „Der so lange verkannte Homo neanderthalensis” etc. = (dat) „de zoo lang miskende „neanderthaler mensch” zijn wetenschappelijke opstanding vierde.”

Pag. 106: Aanhaling van DARWIN: „Wij moeten niet in de dwaling vervallen van te veronderstellen, dat de oorspronkelijke verwekker van den mensch identiek was met, of zelfs maar van nabij geleek op eenige bestaande apensoort.”

Pag. 108: „Simia quam similis, turpissima bestia, nobis” = Hoeveel de aap ook op ons gelijken mag, blijft hij toch het leelijkste beest.

¹ Deze verklaringen zijn van de Redactie der W.B. [↑]

ILLUSTRATIES

	Pag.
Fig. De uitbreiding v.d. groote gletschers in Europa tijdens de	
1 glaciale periode	8
Afbeeldingen van den mammoet	
”	
2	31
Grazend rendier	
”	
3	34
Tertiaire eolithen	
”	
4	37
Steenen werktuigen van het nieuw steenen tijdperk uit	
” Skandinavië	
5	42
Graf uit het steentijdperk	
”	
6	43
Tertiaire eolithen uit Portugal	
”	
7	45
Vuursteenen werktuigen uit het paleolithicum	
”	
8	46
Graf uit de neolithische periode	
”	
9	51
Schedeldak van den Neanderdalschedel	
”	
10	59

	<u>Mediaanlijnen van een aantal schedels.</u>	
”		
11		61
	<u>Schedeldak, dijbeen en kiezen van den pithecanthropus erectus</u>	
”		
12		64
	<u>Profiel van de vindplaats van den pithecanthropus erectus</u>	
”		
13		66
	<u>Profielbeeld van de zandgroeve van Mauer</u>	
”		
14		73
	<u>De onderkaak van den homo heidelbergensis</u>	
”		
15		75
	<u>Omtrekken van de kaak van Mauer en van een moderne</u>	
”	<u>menschelijke onderkaak</u>	
16		76
Fig.	<u>Verschillende schedelfragmenten van Krapina</u>	
17		82
	<u>De Gibraltarschedel</u>	
”		
18		84
	<u>Plattegrond en doorsneden van de grot, waarin het skelet werd</u>	
”	<u>gevonden</u>	
19		87
	<u>De schedel van La Chapelle-aux-Saints</u>	
”		
20		88
	<u>Dezelfde schedel van terzijde, van voren en van boven gezien</u>	
”		
21		89
	<u>Een chimpansee-schedel naast den fossielen schedel van La</u>	
”	<u>Chapelle-aux-Saints en een modernen menschelijken schedel</u>	
22	<u>geplaatst, van voren gezien</u>	91

„ 23	<u>Dezelfde drie schedels van terzijde gezien</u>	92
„ 24	<u>Doorsneden van de „grotte des enfants” bij Grimaldi</u>	96
„ 25	<u>Schedel van het „negroide” type</u>	97
„ 26	<u>Gehalveerde schedels van een volwassen mensch, een jongen orang-oetan en een volwassen oerang-oetan</u>	114
„ 27	<u>Schedel van een pasgeboren zuigeling en van een pasgeboren chimpansee</u>	115



INHOUDSOPGAVE.

Hoofdstuk	Pag.
<u>Voorwoord</u>	V
I <u>Ontwikkelingsgang der levende natuur</u>	1
II <u>De plaats van den mensch in dit ontwikkelingsproces</u>	15
III <u>De postpliocaene ijstijd in Europa</u>	25
IV <u>Ouderdom der menschelijke overblijfselen</u>	35
<u>Tabel van de onderverdeelingen van het oud-steenen tijdperk</u>	52
V <u>De overblijfselen van den voorhistorischen mensch zelf</u>	54
VI <u>De voornaamste anthropologische vondsten</u>	63
VII <u>Gevolgtrekkingen en algemeene beschouwingen</u>	106
<u>Register</u>	135
<u>Verklaringen</u>	145
<u>Lijst van Illustraties</u>	146



DE PLOEG

MAANDBLAD ONDER LEIDING VAN

L. SIMONS

HET GOEDKOOPTSTE EN HOOGST INTERESSANTE
MAANDBLAD.

Prijs per jaar f 2.50
Abonné's W.B. of N.B. f 1.25

Vaste Rubrieken:

R. CASIMIR:	<i>Geestelijke Stroomingen.</i>
FRANS COENEN:	<i>Letterkundige Kronieken.</i>
W.N.F. SIBMACHER ZIJNEN:	<i>Muziek.</i>
W.J. STEENHOFF:	<i>Beeldende Kunst.</i>
L. SIMONS:	<i>Tooneelbespiegelingen.</i>

Voorts medewerking van AUG. DE WIT, TOP VAN RHIJN-NAEFF,
Prof. LOGEMAN, Mevr. LOGEMAN-v.d. WILLIGEN, SAM.
GOUDSMIT, S. J. BOUBERG WILSON, Dr. P. VAN OLST, Dr. H.
J. BOEKEN, CONs. VETH, Prof. AUG. VERMEYLEN, IS.
QUERIDO, KAREL v. d. WOESTIJNE, ANNA v. GOGH-
KAULBACH, enz.—Ook Illustraties.

DE LOOPMARE

zenden wij maandelijks met bericht van onze uitgaven en uittreksel
uit onze nieuwe boeken, *gratis* op aanvraag.

HET NIEUWSJE

VAN DE WERELD-BIBLIOTHEEK

loopt tweemaal 's jaars rond bij ieder die het verlangt.

HEYENBROCK HASELAGER & Co.

GEVESTIGD 1892.

Singel 288, AMSTERDAM Telefoon Interc. 2292.

Hoofd-Agenten der **MONARCH**
Schrijfmachine.

BREDA—ROTTERDAM—ARNHEM

Copieer-Inrichting Vertaalkantoor Reparatie-Inrichting

Ruilen en Verhuren van Schrijfmachines Onderricht in
Machineschrijven.

Abonnement Schoonhouden van alle systemen Schrijfmachines.

Cursussen voor Stenografie. Opnemen van Stenografische Dictês.

Filiaal: 's GRAVENHAGE, RIVIERVISCHMARKT 4. Telefoon Interc. 74.

Wat is het doel van de Wereld-Bibliotheek?

Is het: àl de boeken uit heel de wereld bijeenbrengen om ze uit te leenen?—
Neen!

Is het: een aantal boeken heel de wereld rond te sturen?—*Neen!*

Het doel van de MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING VAN GOEDE
EN GOEDKOOPE LECTUUR met haar

Wereldbibliotheek, Nederl. Bibliotheek, Blauwe Bibliotheek enz.

is: iedereen in staat te stellen zich geleidelijk een *eigen boekerij te vormen*;
de beste werken der wereldliteratuur uit te geven, zoo goedkoop en
smaakvol, dat men ze voor weinig geld kan maken tot een lief bezit. Voor
een betaling van 10 tot 25 cents per week kan men abonné zijn, en krijgt
dan *12 tot 24 werken per jaargang thuis*.

Abonnement **W.B.:** Carton f 10,—, Linnen f 12.50 (onderafdeeling) **N.B.:**
Carton f 5.20, Linnen f 7.50

MULTATULI's BRIEVEN

Volksuitgaaf in tien deelen —Met tien illustraties.—

Ingenaaid f 5.00 ... Gebonden f 7.50

WERKEN OVER NATUURKUNDE, LAND- EN VOLKENKUNDE

VERSCHEENEN BIJ DE MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDE EN
GOEDKOOPE LECTUUR

Mr. W. H. VAN BALEN, Door Amerika.

Reizen en Trekken. Carton f 0.75

Inhoud: Momentopnamen van New-York—Van New England door den Empire State naar het Mid-Westen—Van Chicago dwars door Canada—Langs de Pacific Coast, van Vancouver naar San Francisco—Rondom San Francisco—Het Paradijs van Zuid-Californië—De wonderen van het woestijnplateau—Terug in het Oosten—Enkele Amerikaansche toestanden.

E. J. BANFIELD, [Bekentenissen van een
Strandvonder](#) .

Reizen en Trekken. Carton f 0.75

Inhoud van het eerste deel: Mijn tropisch Eiland: Het domein van den strandvonder—De aankomst—Ons eiland—Onze satellieten en bureu—De nederzetting—Strandvonderij—Tropische bedrijven—De fauna van het eiland—Vogels en hun rechten—Een fuga aan den dageraad—Het loophoen—Een branie—Vlammende oogen—Fier en grootmoedig—De witte muskaatduif—De Australische kolibri—Vogels als seizoenkonders—De Koraaltuin—Wonderlijke visschen—De zeeschorpioen—Burra-ree—Vierduizend tegelijk—Een mededinger van de oester—Haaïen—Schildpadden—De hedendaagsche meermin—Bêche-de-mer—Een vlinderdroom—De bedrogen slang—Avontuur met een krokodil—Een veroveraar—Een

grootmoordenaar—Sluipmoordenaars—De vliegenvorst—Een tragedie in geel—Goed in hun rol—Mieren—De bruidsvlucht—Enz. enz.

J. v. d. BILT, *S t e r r e n k u n d e*. Een Inleiding tot de Studie van het Heelal, ongev. 400 pag. met 133 illustraties.

Ingen. f 1.20, Carton f 1.35, Linnen f 1.50

W.B. 213–218. Een uiterst belangrijk werk, onderdeel van onze serie: *E n c y c l o p a e d i e i n m o n o g r a f i e ë n*, dat thans gereed is gekomen.

„Ziehier een prettig leesbaar populair-wetenschappelijk werk, waarin op bevattelijke wijze veel wetenswaardigs wordt verteld.” (*Buiten.*) „Zijn streven, in een zoo kort mogelijk bestek mede te deelen, tot welke vraagstukken een bestudeering van den hemel leidt en door welke methoden men deze tegenwoordig tracht op te lossen, schijnt ons toe gelukkig geslaagd te zijn.” (*Kerkelijke Courant.*)—„De keuze uit het omvangrijke materiaal mag voortreffelijk heeten.” (*Ned. Zeewezen.*) „Het boekje van den heer v. d. Bilt, zeer degelijk en toch gemakkelijk leesbaar, getuigt van een bijzonder talent om een ingewikkelde stof duidelijk uiteen te zetten.” (*Nieuws van den Dag.*)—„Het verschijnen er van is van groote beteekenis voor de populaire sterrenkunde in ons land—ook hij, die als liefhebber reeds aan sterrenkunde gedaan heeft, kan dit werkje niet missen.” (*Handelsblad.*)

Dr. H. J. CALKOEN, *B l o e m e n e n I n s e c t e n*.

Volksbibliotheek. f 0.10

Inhoud: Inleiding—Wat is een bloem?—Van de Insekten—Van de bloemen—Kruisbevruchting—Insektenbloemen—Bloem en mensch—Bestaansvoorwaarden der planten—Wegwijzers naar den honing—Tegen invloeden van weer en wind—Geslachtloooze bloemen—Tijd van openen en sluiten—Het zoeken naar den honing—De inrichting van eenige bloemen—De kleur der bloemen—Naschrift—Register.

CHARLES DARWIN, [De Reis om de Wereld](#) , vertaald door J. Brandt (met afbeeldingen). 2e met register voorziene druk. (5e-8e duizend.)

De 2 deelen Ing. f 1.— Cart. f 1.15 Linn. f 1.30

W.B. No. 63–66**. Darwin's beroemd verhaal dat den grondslag legde tot zijn lateren arbeid, nu herdrukt.

PROF. R. C. DUNCAN, *Tech n i e k e n W e t e n s c h a p*, naar het Engelsche „The Chemistry of Commerce,” bewerkt door W. C. de Leeuw.

Linnen f 2.50

W.W. *Inhoud*: Catalyse: Hoe een wonderverschijnsel, dat opnieuw onderzocht wordt, op verscheidene takken van nijverheid invloed kan uitoefenen—Enzymen—Het vastleggen der stikstof: wat de mensch vermag, als de nood dwingt—De zeldzame aarden en enkele harer toepassingen: hoe stoffen van louter wetenschappelijke beteekenis plotseling practisch belang kunnen krijgen—Hooge temperaturen en moderne Industrie: het type van een slordig en achterlijk bedrijf—Onderzoek van kunstmatige en natuurlijke reuk-* stoffen—De bereiding der geneesmiddelen—Over immuniteit—Cellulose (I en II)—Industrial Fellowships.

„Een buitengewoon interessant boek voor leek en ingewijde.”

„Wij bevelen het boek met nadruk aan, vooral aan nijverer, die er uit leeren zullen, van hoe onschatbaar groot belang het is in hun bedrijf wetenschap en practijk hand aan hand te doen gaan.”

(*Vragen van den Dag*).

——, *M o d e r n e W e t e n s c h a p*. 2e geheel herziene bewerking door dr. F. H. Büchner, privaats-docent ter

Amsterdamsche Universiteit.

Linnen f 2.50

W.W. Moderne Wetenschap is, bij zijn eerste verschijning door niemand minder dan Prof. Hubrecht warm begroet en daardoor zeer bekend geworden.

Voor dezen tweeden goedkoop en druk is het door Dr. Büchner geheel bijgewerkt, zoodat het nu volkomen „up to date” is.

Inhoud: Gangbare begrippen—De Wet der perioden—Gasione—Radioactiviteit—Een nieuwe eigenschap der stof—De uitvinding van het atoom—Moderne wetenschappen en oude vraagstukken enz.

J. KLEEFSTRA, Een Vacantie op de Friesche Wateren.

Reizen en Trekken. Carton f 0.75 Linnen f 1.—

E. E. KRONENBURG, Verzorging van Kamerplanten.

Volksbibliotheek. f 0.10

Inhoud: Inleiding—De kamer—De potten—Bijzondere verzorging der planten—Schadelijke dieren en hun bestrijding—Plantenziekten—Over de verschillende kamerplanten—Bladplanten—Bolgewassen in de kamer.

S. LEEFMANS, Kijkjes in het Natuurleven. Geïll.

Ingen. f 0.40 Carton f 0.55 Linnen f 0.70

W.B. 153–154. „Allen moesten ook medewerken om het ingesluimerde gevoel voor de natuur weer bij ons volk op te wekken,” schrijft Bisschop von Keppler in *Meer Vreugde*. De heer Leefmans heeft het zijne bijgebracht om dien wensch te helpen verwezenlijken. Zijn mooi boekje weze dan ook welkom.

„Wat dit boekje boven de meesten van dien aard vóór heeft is, dat de illustraties genomen zijn door den auteur zelven, dus volkomen één met hetgeen hij vertelt.”

(*De Tijdspiegel*.)

ALBERT B. LLOYD, Van Oeganda naar Khartoem.

Reizen en Trekken. Carton f 0.75

Inhoud: Van Oeganda naar Boenyoro—Hoima, de hoofdstad van Boenyoro—Boenyoro en zijn groote mannen—Folklore en zeden van Boenyoro—Zendingsarbeid in Boenyoro—Jachtavonturen—Een uitstapje naar Toro—Een bezoek aan noordelijk Boenyoro—Spannende oogenblikken bij het Albertmeer—Acholi—Naar Gondokoro—De laatste dagen van een langen tocht—Zes dagen in het Sudd—Omdoerman en Karthoem.

ALEXANDER MACDONALD, Op zoek naar Eldorado.

Reizen en Trekken. Carton f 0.75

Inhoud: Het ijzige Noorden: Onder de schaduw van den Witten Pas—Over de White-Horse Waterval—In het land der Thron-Diuk's—De ontdekking der Goudgrond-kreek—Een gevaarlijke terugtocht—De tent bij het Caribou-wed—Over den Chilcoot-pas.

Onder het Zuiderkruis: Een wedloop om het goud—De eerste schacht—Goud getroffen—Kampvuur-herinneringen.—De Heilige Klomp—Het Land der Eindeloosheid—El Dorado—Waar de pelikaan zijn nest bouwt—In de Australische Binnenlanden.

H. v. d. MANDERE, M o n t e n e g r o .

Reizen en Trekken. Carton f 0.75

Inhoud: Aan de boorden van de Adriatische Zee—Montenegro, het land der zwarte bergen—Uit de geschiedenis van Montenegro—Het land, waarover Koning Nikita regeert—Van Cattaro naar Cetinje—Het Staatsbestuur van Montenegro—De Vendetta in Montenegro—Zeden en gewoonten van het Montenegrijnsche volksleven—Koning Nikita van Montenegro en zijn familie—Twee Vorsten-dichters—De ontwikkeling van Montenegro in de laatste decennia—De hoofdstad van Montenegro: Cetinje—Van Cetinje naar het Oosten en Noorden des lands en naar Antivari.

MICHELET, D e V o g e l . Vertaald door Mevr. M. v. Vloten, *met de oorspronkelijke 135 houtsneden.*

Ingen. f 0.60 Carton f 0.75 Linnen f 0.90

W.B. 99–101. Een door onzen natuurkenner Jac. P. Thijsse warm aanbevolen werk van den grooten Franschen schrijver, welks opneming in onze Bibliotheek ons van verschillende abonné's bijzondere dankbrieven heeft doen geworden. *Ons Land* schrijft: „Moest in elk huisgezin worden gevonden.... Een boek om telkens weer ter hand te nemen, om er de kinderen uit te vertellen. Getuigt van een oneindige liefde tot den vogel, weet die liefde in ons te wekken en aan te wakkeren.”

„Tot het vele goede, door de Maatschappij uitgegeven, behoort zeker wel het werk van den beroemden Franschen geschiedschrijver.”

(*De Vriend des Huizes.*)

Dr. H. NABER, D e S t e r v a n 1572 . (Drebbel.) Met vele natuurkundige illustraties.

Ingen. f 0.20 Carton f 0.30 Linnen f 0.40

W.B. 54. Voor de meesten onzer is Drebbel een groote onbekende. Dr. Naber doet hem in dit werkje kennen als den grooten voorganger der in de geschiedenis van de natuurkundige ontdekkingen wereldberoemde grootheden; een echt genie, waard om in ons land naast Huygens gewaardeerd te worden. Een lezenswaardig boekje voor den leek; maar ook, door de reproducties uit het nog onuitgegeven Journaal van Beckman, hoogst belangwekkend voor hen, die zelf de natuurkunde beoefenen.

Prof. OKAKURA-YOSHISABURO, *De Geest van Japan*, met een Inleiding van George Meredith.

W. B. 14. Uitverkocht.

TICKNER EDWARDES, [Het Verhaal van de Honingbij](#) . Uit het Engelsch door Mevr. M. van Vloten. Met 20 illustraties en een aanhangsel over *De Bij en haar Wapens* door dr. Percy E. Spielmann.

Ingen. f 0.70 Carton f 0.85 Linnen f 1.—

W.B. 177–179*

„Een boek vol wetenswaardigheden, dat op 291 pagina's, verduidelijkt door 21 illustraties, op aangename ja zelfs boeiende wijze handelt over de honingbij en wat er mede annex is". „Wie wenscht te weten, hoe de mensch zich vroeger het bijenleven dacht en hoe hij dat thans heeft leeren waarnemen, die zal in dit boek een even nuttige, als bekoorlijke lectuur vinden.”

(Red. Practische Imker.)

„Wie genieten wil van bijenleven en bijenpoëzie, neme dit sympathieke boek.”

(Dordtsche Courant.)

„Van heeler harte aanbevolen aan hen die hart hebben voor het schoone, het wonderdadig
grootsche, ook in het kleinste, het wijze, de poëzie, die overal in de natuur zijn op te merken.”

(Avicultuur.)

Prof. HUGO DE VRIES, [Het Yellowstone Park;
Experimenteele Evolutie](#) . Met 4 autotypieën. 3e druk
(9e–12e duizend).

Ingen. f 0.20 Carton f 0.30 Linnen f 0.40

W.B. 13. Als Prof. Hugo de Vries over Amerikaansche natuurverschijnselen schrijft, en een
voordracht in Amerika houdt over den stand van het vraagstuk van het ontstaan der soorten, is
de belangstelling natuurlijk groot. En vooral als die voor zulk een prijsje bevredigd kan worden,
is het geen wonder, dat twee oplagen, tot 9000 exemplaren in eenige jaren tijds uitverkocht zijn.
Ook deze derde druk vindt zijn weg.

Voor de UITGAVEN onzer Maatschappij

Wereld-Bibliotheek,
Nederl. Bibliotheek,
Tooneel-Bibliotheek,

ENZ. ENZ., raadplege men geregeld onze
maandelijksche LOOPMARE en ons halfjaarlijksch
NIEUWSJE.

Beide op aanvraag FRANCO en GRATIS.

COLOFON

Beschikbaarheid

Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de [Project Gutenberg Licentie](#) bij dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.

Dit eBoek is geproduceerd door het on-line gedistribueerd correctieteam op www.pgdp.net.

Metadata

Titel:	De afstamming van den mensch
Auteur:	Jan Boeke (1874–1956) Info
Taal:	Nederlands (Oude Spelling)
Oorspronkelijke uitgavedatum:	1913
Trefwoorden:	Darwinism Evolution Humans

Catalogusvermeldingen

Gerelateerde WorldCat catalogus pagina: [80621150](#)

Codering

Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.

De advertenties in het voorwerk zijn achterin het boek geplaatst.

Documentgeschiedenis

2017-02-05 Begonnen.

Externe Referenties

Dit Project Gutenberg eBoek bevat externe referenties. Het kan zijn dat deze links voor u niet werken.

Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:

Bladzijde	Bron	Verbetering
2	radiolarien	radiolariën
5	palaeozoicum	palaeozoïcum
14	eerste	Eerste
14	tweede	Tweede
16 , n.v.t.	,	.
43	ets	iets
45 , 58 , 108 , 139 , 139 , 139 , 144 , n.v.t.	[<i>Niet in bron</i>]	.
57	gratheuvels	grafheuvels
63	pithecathropus	pithecanthropus
67	ptihecanthropus	pithecanthropus
67	pithecantropus	pithecanthropus
77 , 78	Fühlrott	Fuhlrott
77 , 78 , 142	Schafhausen	Schaaffhausen
77	Neanderdalschedel	Neanderdal-schedel

79	rhinozeros	rhinoceros
80	Georjanovic-Kramberger	Gorjanović-Kramberger
81	beenstukkn	beenstukken
86	'lHomme	l'Homme
87	Corrézedal	Corrèzedal
90	Chapelle-aux-saints	Chapelle-aux-Saints
90	pithecoide	pithecoïde
95	cro-magnon	Cro-magnon
98	negroide	negroïde
101	rendier-en	rendier- en
102	cromagnon ras	cro-magnon-ras
102	cro-magnonras	cro-magnon-ras
106	,	[Verwijderd]
111	viervoerige	viervoetige
127	Afrika	Africa
137	Anthropoiden	Anthropoïden
139	Georganovic-Kramberger	Gorjanović-Kramberger
140	intergeerend	integreerend
140 , 144	..	
142	Pygmeën	Pygmeëën
143	Bizondere	Bijzondere
145 , 153	[Niet in bron]	"
145	indentiek	identiek
146	Provielbeeld	Profielbeeld
152	bizondere	bijzondere

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DE AFSTAMMING
VAN DEN MENSCH ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works

possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and

expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by

the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition

against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.